SUGI ASAYAKE

Онлайн худалдааны систем

ХҮЛЭЭЛЦЭХ ГАРЫН АВЛАГА

Шинэ эзэмшигч болон түүний хөгжүүлэгчид зориулсан бүрэн лавлагаа: системийн бүтэц, функц бүрийн тайлбар, өдөр тутмын ажиллагаа, данс шилжүүлэх журам, нөөцлөлт, аюулгүй байдал.

Баримт	Хүлээлцэх гарын авлага, хувилбар 1.0
Огноо	2026 оны 9 дүгээр сарын 21
Хамрах хүрээ	Эх код, өгөгдлийн сан, дэд бүтэц, үйл ажиллагаа
Уншигч	Худалдан авагч эзэмшигч · дэлгүүрийн ажилтан · хөгжүүлэгч
Нууцлал	Худалдааны хэлэлцээрийн нууц баримт

Агуулга

Агуулга 2

0. Энэ баримтыг хэрхэн унших вэ 3

I ХЭСЭГ — ЭЗЭМШИГЧИД 4

1. Та юу худалдаж авч байна вэ . . . 4
2. Таны хүлээж авах данс, үйлчилгээ . . . 5
3. Сэргээх БОЛОМЖГҮЙ гурван нууц . . . 6
4. Сар бүрийн зардал ба хариуцлага . . . 6
5. Өдөр тутмын ажиллагаа — хэн юуг хэзээ . . . 6
6. Мэдэгдэж буй хязгаарлалт (ил тод) . . . 7
7. Лиценз ба оюуны өмч . . . 7

II ХЭСЭГ — ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТАНД 9

8. Удирдлагын самбарын 25 хэсэг . . . 9
9. Захиалга ирэхэд — үндсэн урсгал . . . 10
10. Администрын засварлах 64 тохиргоо . . . 10
11. Юу хийж БОЛОХГҮЙ вэ . . . 14
12. Асуудал гарвал . . . 14

III ХЭСЭГ — ХӨГЖҮҮЛЭГЧИД 15

13. Архитектур — хүсэлт хаанаас хаашаа урсдаг вэ . . . 15
14. Хавтасны бүтэц . . . 16
15. Серверийн API — бүрэн жагсаалт . . . 17
16. Модуль ба функц бүрийн лавлагаа . . . 28
17. Өгөгдлийн сан . . . 81
18. Орчны хувьсагчид . . . 81
19. Deploy, нөөцлөлт, мониторинг . . . 83
20. Тест . . . 83
21. Хэзээ ч зөрчиж болохгүй дүрмүүд . . . 85
22. Энэ баримтыг дахин үүсгэх . . . 85

0. Энэ баримтыг хэрхэн унших вэ

Энэ гарын авлага гурван өөр хүнд зориулагдсан тул гурван хэсэгтэй. Танд хамаарах хэсгээс нь эхэл — бүхэлд нь дараалан унших шаардлагагүй.

Хэсэг	Хэнд	Юуны тухай
I хэсэг (1–7)	Эзэмшигч	Юу худалдаж авч байна, ямар данс, ямар зардал, хэн юу хийдэг. Техникийн мэдлэг шаардахгүй.
II хэсэг (8–12)	Дэлгүүрийн ажилтан	/admin самбарын 25 хэсэг тус бүр, өдөр тутмын ажил, 64 тохиргоо.
III хэсэг (13–21)	Хөгжүүлэгч	Архитектур, файл бүр, функц бүр, API, өгөгдлийн сан, deploy, тест, дүрмүүд.

Анхаар Энэ баримт дахь бүх тоо, нэр, функцийн жагсаалт нь эх кодоос АВТОМАТААР гаргаж авсан бөгөөд 2026-09-21-ний байдлаарх бодит төлөв. Код өөрчлөгдөхөд энэ баримтыг дахин үүсгэнэ (III хэсгийн 21-р бүлгийг үз).

I ХЭСЭГ — ЭЗЭМШИГЧИД

1. Та юу худалдаж авч байна вэ

SUGI ASAYAKE нь Улаанбаатар дахь жижиглэн худалдааны дэлгүүрт зориулж тусгайлан бүтээгдсэн, бүрэн ажиллагаатай онлайн худалдааны систем юм. Энэ бол бэлэн платформ (Shopify, Zochil) дээр суурилсан түрээсийн дэлгүүр БИШ — эх код бүхэлдээ, өгөгдлийн сан бүхэлдээ таны өмч болно. Сар бүрийн платформын төлбөр, борлуулалтын хувь байхгүй.

Үзүүлэлт	Тоо	Тайлбар
Бүтээгдэхүүн	984	Монгол нэр, зураг, ангилал, брэнд, баркодтойгоор бааз руу оруулсан
Өгөгдлийн сангийн хүснэгт	76	Захиалга, нөөц, харилцагч, контент бүгд
Өгөгдлийн сангийн хувилбар	106	migration файл — схемийн бүрэн түүх
Серверийн API цэг	262	21 бүлэгт хуваагдсан
Серверийн функц	862	161 файлд
Худалдан авагчийн хуудас	19	147 React компонент
Удирдлагын самбарын хэсэг	27	5 эрхийн түвшинтэй
Админаас засварлах тохиргоо	64	Код өөрчлөхгүйгээр солигдоно
Автомат тест	1094 + 192	vitest нэгж/интеграц + Playwright бодит хөтөч (компьютер+утас)
Хэл	3	Монгол · English · Япон

1.1 Хурд ба чанар — бодитоор хэмжсэн

Дараах тоонууд нь Google-ийн Lighthouse хэрэгслээр 2026-09-21-нд АМЬД сайт дээр хэмжсэн бодит үр дүн (утасны хэмжилт нь удаан сүлжээ, сул процессорыг дуурайдаг тул зориуд хатуу нөхцөл).

Хуудас	Гүйцэтгэл	Хүртээмж	SEO	Хамгийн том зураг
Нүүр (компьютер)	94 / 100	93	100	1.5 секунд
Нүүр (утас)	59 / 100	93	100	6.9 секунд
Дэлгүүр (утас)	74 / 100	87	92	5.2 секунд
Барааны хуудас (утас)	75 / 100	93	100	4.8 секунд

Ил тод Дээрх нь засвараас ӨМНӨХ хэмжилт. Мөн өдрийн засвар, deploy-ийн дараа production дээр (утас, 3 удаагийн медиан): нүүр 59 -> 69, хамгийн том зураг 6.9 -> 5.3 секунд, хуудасны жин 6.9 MB -> 1.7 MB; компьютер 94 -> 97 (1.2 секунд); дэлгүүрийн SEO 92 -> 100. Дизайн өөрчлөгдөөгүй — зөвхөн файлын хэмжээ, формат (WebP/AVIF), ачаалах дараалал. Google-ийн утасны зорилт 2.5 секунд хэвээр хүрэгдээгүй; үлдсэн хугацаа нь зургийн хэмжээ биш, хуудасны JavaScript ачаалж дуусах хугацаа (6-р бүлэг).

1.2 Худалдан авагчид юу харагддаг вэ

- Каталог: хайлт (буруу бичсэн ч олдоно, кирилл/латин хоёуланд), ангилал, брэнд, үнэ, арьсны төрлөөр шүүх

- Барааны хуудас: зураг галерей, хувилбар (хэмжээ/өнгө), нөөцийн төлөв, найрлага, сэтгэгдэл, асуулт-хариулт, санал болгосон бараа
- Саг, захиалга: бүртгэлгүйгээр (зочноор) захиалах, хүргэлт эсвэл салбараас авах, хямдралын код, дэлгүүрийн зээл, бэлгийн карт
- Төлбөр: бэлэн мөнгө · QPay · StorePay (сүүлийн хоёр нь merchant гэрээ ормогц асна)
- Хувийн бүртгэл: захиалгын түүх, PDF баримт, хаягийн дэвтэр, хүслийн жагсаалт, арьсны асуулга дээр тулгуурласан хувийн санал, мэдэгдлийн тохиргоо, бүртгэлээ устгах
- Утсанд апп болгон суулгах (PWA), утасны мэдэгдэл, харанхуй горим, күүкийн зөвшөөрөл

1.3 Дэлгүүрт юу байдаг вэ

- Захиалгын бүрэн урсгал: хүлээгдэж буй → баталгаажсан → бэлтгэсэн → хүргэлтэд → дууссан, цуцлал ба буцаан олголт нөөцтэйгөө хамт
- Нөөцийн бүртгэл: 4 салбар + агуулах тус бүрээр, USB сканнераар хүлээн авах, тооллого, салбар хоорондын шилжүүлэг, хөдөлгөөн бүр бүртгэгддэг
- Аналитик: борлуулалт, ашиг, маржин, саг орхилт, хөрвүүлэлт, дүүрэг, Excel/PDF тайлан
- Контент: нүүр хуудасны зураг/текст, нийтлэл, брэнд, урамшуулал, хуулийн 3 баримт — бүгд 3 хэлээр
- Утасны мэдэгдэл: шинэ захиалга, төлбөр, нөөц дуусах — ажилтны утсанд шууд
- Аюулгүй байдал: 5 эрхийн түвшин, царай таних хаалга, үйлдлийн бүртгэл (audit log)

2. Таны хүлээж авах данс, үйлчилгээ

Систем нь дараах гадаад үйлчилгээн дээр ажилладаг. Худалдааны гэрээ байгуулахдаа эдгээр данс тус бүрийг ШИЛЖҮҮЛЭХ эсвэл ШИНЭЭР байгуулахаа тодорхой болго. Багана бүр: юунд хэрэгтэй, хаана тохируулагддаг, байхгүй бол юу зогсох.

Үйлчилгээ	Юунд	Хаана тохируулагддаг	Байхгүй бол
Oracle Cloud (Токио)	Сервер (VM) ба өгөгдлийн сан (MySQL HeatWave)	.env + Oracle консол	Сайт бүхэлдээ зогсоно
Cloudflare	Домэйн/DNS, зургийн сан (R2), хамгаалалт (WAF), tunnel	.env + Cloudflare консол	Сайт хүрэхгүй, зураг алга болно
Brevo	Захиалгын имэйл ба SMS	.env	Имэйл илгээгдэхгүй (лог руу бичнэ)
verify.mn	Зочны утасны SMS баталгаажуулалт	.env	Зочны захиалга баталгаажихгүй (алдаа шиднэ)
QPay	Онлайн төлбөр (QR)	.env	QPay сонголт харагдахгүй
StorePay	Хэсэгчилсэн төлбөр	/admin → Интеграцууд	StorePay сонголт харагдахгүй
ntfy	Ажилтны утасны мэдэгдэл	/admin → Интеграцууд	Мэдэгдэл дараалалд хуримтлагдана
Smart Software	Кассын систем, вендорын үлдэгдэл	/admin → Интеграцууд	Үлдэгдэл автоматаар татагдахгүй
Honeybadger	Алдааны хяналт	.env	Алдаа чимээгүй өнгөрнө
Meta (Facebook)	Facebook-ээр нэвтрэх, Pixel хэмжилт	.env + /admin → Хэмжилт	Тухайн товч/хэмжилт унтарна

Үйлчилгээ	Юунд	Хаана тохируулагдда г	Байхгүй бол
Google	Analytics 4, Search Console, Merchant feed	/admin → Хэмжилт	Хэмжилт цуглуулахгүй
GitHub	Эх кодын хадгалалт, автомат тест, uptime шалгалт	GitHub данс	Код хувилбарын түүх, CI зогсоно
Anthropic (сонгол ттой)	Сэтгэгдлийн AI шүүлт	.env	Монгол үгийн шүүлт хэвээр ажиллана

3. Сэргээх БОЛОМЖГҮЙ гурван нууц

ЗААВАЛ Дараах гурван утгыг алдвал ХЭН Ч сэргээж чадахгүй. Хүлээлцэх өдөр эдгээрийг нууц үгийн менежерт (1Password, Bitwarden гэх мэт) хийж, хоёр хүн тусад нь хуулбартай болох ёстой.

Нууц	Алдвал юу болох	Хаана байдаг
INTEGRATIONS_ENCRYPTION_KEY	/admin-д оруулсан БҮХ интеграцын нууц (ntfy, StorePay, Smart Software) уншигдахгүй болно — бүгдийг дахин гараар оруулна	Серверийн .env файл
BACKUP_PASSPHRASE	Өдөр бүрийн шифрлэгдсэн нөөц хуулбар бүгд YYРД нээгдэхгүй болно	Серверийн .env файл
JWT_SECRET	Нэвтэрсэн бүх хэрэглэгч гарна (сэргээгдэх боловч бүгд дахин нэвтэрнэ)	Серверийн .env файл

Дээрээс гадна серверт холбогдох SSH түлхүүр нь deploy, өгөгдлийн сан, нөөцлөлт гурвуулангийн цорын ганц хаалга юм. Хоёр лаптоп хоёулаа алдагдвал зөвхөн Oracle консолоор дамжин шинэ түлхүүр нэмж болно — тиймээс Oracle дансны нэвтрэх эрх нь SSH түлхүүрээс ч чухал.

4. Сар бүрийн зардал ба хариуцлага

Доорх зардлууд эзэмшигчийн данс дээр гарна. Тоон утга нь тухайн үеийн багцаас хамаарах тул гэрээ байгуулахын өмнө өөрийн консолоос баталгаажуул.

Зүйл	Төлбөрийн шинж
Oracle Cloud VM + MySQL HeatWave	Always Free багц дээр эхэлсэн; ачаалал өсвөл төлбөртэй болно
Cloudflare DNS + R2 зургийн сан	R2 нь хадгалсан хэмжээ ба гаргалтаас хамаарна
Домэйн	Жилийн шинэчлэл
Brevo имэйл/SMS	Үнэгүй хязгаар + SMS кредит
verify.mn	Мессеж тутамд
QPay / StorePay	Гүйлгээний хувь (merchant гэрээгээр)
Honeybadger, ntfy, GitHub	Үнэгүй багцад багтаж байгаа

5. Өдөр тутмын ажиллагаа — хэн юуг хэзээ

Худалдан авагч байгууллага системийг хөгжүүлэгчгүйгээр ажиллуулж чадах эсэхийг шалгах хамгийн сайн арга бол доорх хуваарийг нэг сар дагаж үзэх явдал.

Давтамж	Ажил	Хэн
Өдөр бүр	Шинэ захиалгыг боловсруулах (баталгаажуулах → бэлтгэх → хүргэх)	Дэлгүүрийн ажилтан

Давтамж	Ажил	Хэн
Өдөр бүр	Сэтгэгдэл, асуултад хариулах	Маркетинг
Өдөр бүр (автомат)	Өгөгдлийн сангийн шифрлэгдсэн нөөц хуулбар үүснэ	Систем
Долоо хоног бүр	Нөөцийн зөрүү шалгах (Хянах самбар → Системийн байдал)	Агуулах
Долоо хоног бүр	Хайлтын статистик: юу хайгаад олдоогүйг үзэж синоним нэмэх	Маркетинг
Долоо хоног бүр (автомат)	Хөтөлбөрийн шинэчлэлт/эмзэг байдлын шалгалт	Систем
Сар бүр	Нөөц хуулбараас сэргээх дасгал хийх	Хөгжүүлэгч
Сар бүр	Борлуулалтын тайлан татах (Excel/PDF)	Санхүү
Шаардлагатай үед	Шинэ бараа нэмэх, үнэ шинэчлэх, урамшуулал зарлах	Маркетинг/агуулах

6. Мэдэгдэж буй хязгаарлалт (ил тод)

Дараах зүйлс ОДООГООР дуусаагүй. Аль нь ч системийн ажиллагааг зогсоохгүй, гэхдээ худалдан авагч урьдчилан мэдэх ёстой.

Асуудал	Байдал	Юу хийх шаардлагатай
QPay, StorePay төлбөр	Код бүрэн бэлэн, туршигдаагүй	Merchant гэрээ байгуулж түлхүүр оруулах
eBarimt (НӨАТ)	Зөвхөн схем бэлэн	Татварын нэгдсэн системтэй холбох ажил
Барааны зураг	415 бараа зураггүй	Дэлгүүрээс биечлэн зураг авах
Брэндийн лого	9-өөс 1 нь л орсон	/admin → Брэнд дээр 8 лого нэмэх
Серверийн санах ой	2 CPU / 954 MB — AI загвар ачаалахад хязгаарт ойртоно	RAM нэмэх эсвэл AI шүүлтийг унтраах
Uptime мониторинг	Cloudflare-ийн бот хамгаалалт шалгагчийг хааж байна	Дүрэм гаргах эсвэл өөр мониторинг руу шилжих
Ачааллын тест	k6 скрипт бэлэн, ажиллуулаагүй	Staging дээр тасрах цэгийг хэмжих
Хуулийн баримт	Хуульчаар шалгуулаагүй	Монголын хуульчаар нэг удаа хянуулах

7. Лиценз ба оюуны өмч

Хуулийн анхааруулга Энэ хэсгийг худалдааны гэрээнд заавал тусга. Эх код бол таны өмч болох боловч дотор нь гуравдагч талын бүрэлдэхүүн хэсгүүд байгаа бөгөөд тэдгээр нь өөрийн гэсэн нөхцөлтэй.

Бүрэлдэхүүн	Нөхцөл	Таны хийх зүйл
Эх код	package.json дээр UNLICENSED (хувийн өмч) гэж тэмдэглэгдсэн	Гэрээнд онцгой эрхийг тодорхой бич
TinyMCE (текст засварлагч)	GPL хувилбараар ашиглаж байна	Хаалттай эх кодтой болгох бол худалдааны лиценз ав
Golos Text, DejaVu (шрифт)	Нээлттэй лиценз (OFL) — асуудалгүй	Юу ч хийх шаардлагагүй
Барааны зураг	Ихэнх нь үйлдвэрлэгчийн лого/зураг	Брэндүүдээс ашиглах зөвшөөрөл авах

Бүрэлдэхүүн	Нөхцөл	Таны хийх зүйл
Бусад сан (React гэх мэт)	MIT/нээлттэй лиценз	Юу ч хийх шаардлагагүй

7.1 Хүлээлцэх акт — шалгах хуудас

Дараах бүх мөр гүйцэтгэгдэж, хоёр тал гарын үсэг зурснаар хүлээлцэлт дууссанд тооцно.

	Шалгах зүйл
☐	Oracle Cloud дансны эрх шилжсэн (эсвэл шинэ данс байгуулж өгөгдөл нүүсэн)
☐	Cloudflare данс, домэйн, R2 зургийн сан шилжсэн
☐	Brevo, verify.mn, QPay, StorePay, ntfy, Honeybadger дансны эрх шилжсэн
☐	GitHub репозитор шилжсэн, хуучин эзний эрх хаагдсан
☐	Гурван сэргээгдэхгүй нууц нууц үгийн менежерт хадгалагдсан
☐	Серверийн SSH түлхүүр шинэ эзний машин дээр ажиллаж байгааг шалгасан
☐	Нөөц хуулбараас сэргээх дасгалыг шинэ эзний өмнө нэг удаа хийсэн
☐	Шинэ эзний хүн /admin-д нэвтэрч, туршилтын захиалга үүсгэж, цуцалж үзсэн
☐	Энэ гарын авлага болон бичлэгтэй заавар хүлээлгэн өгсөн
☐	Хуучин эзний бүх admin эрх, төхөөрөмжийн session хаагдсан

II ХЭСЭГ — ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТАНД

8. Удирдлагын самбарын 25 хэсэг

/admin хаягаар нэвтэрнэ. Хэсэг бүрийн дээд талд яг доорх тайлбар гарч ирдэг тул энэ хүснэгтийг цээжлэх шаардлагагүй — систем өөрөө сануулна. Эрхийн түвшнээс хамаарч хүн бүр зөвхөн өөрт хэрэгтэй хэсгийг л харна.

Хэсэг	Энэ дэлгэц юунд зориулагдсан бэ
Хянах самбар	Дэлгүүрийн өнөөдрийн байдлыг нэг дэлгэцээс харах хэсэг. Энд юу ч засварладаггүй — зөвхөн анхаарал шаардаж буй зүйлийг харуулна.
Аналитик	Борлуулалтын гүнзгий тайлан — ямар бараа, аль дүүрэг, ямар суваг мөнгө авчирч байгааг харуулна.
Процесс	—
Аюулгүй байдал	Хэн /admin руу хэзээ орсон, юу өөрчилсөн бэ гэдгийг харах хэсэг.
Бүтээгдэхүүн	Дэлгүүрийн бүх барааны жагсаалт. Сайт дээр харагдаж буй нэр, үнэ, зураг, нөөц бүгд эндээс удирдагдана.
Захиалга	Ирсэн бүх захиалгыг харах, төлөвийг нь урагшлуулах хэсэг. Төлөв солих бүрд харилцагч руу автоматаар имэйл очно.
Шинэ мэдээ	Сайтын "Зөвлөгөө ба мэдээ" хэсэгт гарах нийтлэл бичих газар. WordPress-тэй ижил бичих талбартай.
Сэтгэгдэл	Харилцагчдын үлдээсэн сэтгэгдлийг хянах хэсэг. Зөвхөн тухайн барааг бодитоор захиалсан хүн сэтгэгдэл бичиж чадна.
Routine	Хэд хэдэн барааг нэг "арчилгааны дараалал" болгон багцлах хэсэг. Багцын бүх барааг хамт авбал хямдрал үзүүлнэ.
Урамшуулал	Сайтын дээд талд гарах зарлалын зурвас болон урамшууллын банер удирдах хэсэг.
Хуанли	Товлосон нийтлэл, урамшууллыг хуанли хэлбэрээр харах хэсэг — юу хэзээ гарахыг нэг дор харуулна.
Хямдралын код	Харилцагч захиалга дуусгахдаа бичих хямдралын кодыг үүсгэх хэсэг (жишээ нь NEWCOMERS110).
Брэндүүд	Нүүр хуудасны "Онцлох брэндүүд" хэсэгт гарах брэндүүдийг сонгох газар.
Хайлт	Худалдан авагчид юу хайж байгааг харах, хайлтын толийг баяжуулах хэсэг. Бараа олдохгүй байвал ихэнхдээ нэр нь өөр бичигдсэнээс болдог — түүнийг энд зассанаар шууд олддог болно.
Content & Media	Нүүр хуудасны бүх текст, зургийг өөрчлөх газар. Код хөндөхгүйгээр сайтын үг бүрийг эндээс солино.
Брэнд студи	Сайтын өнгө, булангийн хэлбэр, барааны зургийн харьцаа болон 13 баярын загварыг бодит сайтын амьд урьдчилан харалттайгаар солих хэсэг.
Баримт бичиг	Хувийн нууцлал, Үйлчилгээний нөхцөл, Буцаалт гэсэн гурван хуулийн хуудсыг засах газар.
Кампанит ажил	Сонгосон бүлэг харилцагч руу имэйл эсвэл SMS илгээх хэсэг.
Дэлгүүрийн тохиргоо	Дэлгүүрийн үндсэн тохиргоо — хүргэлтийн үнэ, холбоо барих мэдээлэл, автомат имэйлийн бичвэр.
Хэмжилт	Сайтад хэн, хэзээ, хаанаас орж байгааг хэмжих Google Analytics болон Facebook Pixel-ийн холболт. Энд зөвхөн ID оруулна — тоог нь Google/Facebook дээрээ харна.
Салбарууд	Дэлгүүрийн салбаруудыг удирдах хэсэг. Энд байгаа салбарууд нүүр хуудас, footer, захиалгын "салбараас авах" сонголтод гарна.

Хэсэг	Энэ дэлгэц юунд зориулагдсан бэ
Дэлгүүрийн худалдаа	Дэлгүүр дотор биечлэн зарсан барааг бүртгэх касс. Энэ нь бодит захиалга үүсгэж, тухайн салбарын нөөцөөс хасна.
Бараа хүлээн авах	Ирсэн барааг сканнероор уншуулж нөөцөд нэмэх, тавиурын тооллого хийх хэсэг. Цаасан жагсаалт бичиж зураг явуулах шаардлагагүй.
Утасны мэдэгдэл	Шинэ захиалга, төлбөр, цуцлалт, нөөц дуусах зэрэг мэдэгдлийг утсан дээрээ авах тохиргоо. Хүн бүр зөвхөн өөрийн бүлгийн мэдэгдлийг авна.
Гишүүнчлэлийн зэрэглэл	Гишүүнчлэлийн зэрэглэл ба хямдралын хувийг тогтоох хэсэг (Стандарт, Хүрэл, Мөнгөн, Алтан).
Хэрэглэгч	Бүртгэлтэй бүх харилцагч, ажилтныг харах хэсэг.
Интеграцууд	Гадны үйлчилгээний тохиргоо: утасны мэдэгдэл (ntfy), QPay, И-баримт, Smart Software. Сервер дээрх бусад үйлчилгээ тохируулагдсан эсэхийг бас харуулна.

9. Захиалга ирэхэд — үндсэн урсгал

Шинэ онлайн захиалга орох бүрт ажилтны утсанд мэдэгдэл ирнэ. Дараах дараалал бол өдөр тутмын гол ажил юм.

- **Захиалга** хэсэг → шинэ мөр «Хүлээгдэж байна» төлөвтэй гарч ирнэ.
- Мөрийг нээж бараа, тоо, хүргэлтийн хэлбэр, төлбөрийн аргыг харна.
- Харилцагчтай утсаар/мессежээр баталгаажуулаад → **Баталгаажсан**.
- Бараа бэлдээд → **Бэлтгэсэн**, хүргэлтэд гармагц → **Хүргэлтэд гарсан**.
- Хүргэгдсэн/авсны дараа → **Дууссан**. Бэлнээр төлсөн бол энэ үед төлбөр «төлөгдсөн» болно.
- Төлөв солих бүрт харилцагчид мэдэгдэл (утас + имэйл) АВТОМАТААР очно.

⚠ Нөөцийг «Бүтээгдэхүүн» хэсгээс гараар засаж БОЛОХГҮЙ. Зөвхөн «Бараа хүлээн авах» (хүлээн авалт / тооллого) замаар өөрчил — эс бөгөөс нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэлд зөрүү гарна.

10. Админаас засварлах 64 тохиргоо

Дараах утгууд бүгд /admin дотроос солигддог — код өөрчлөх, программист дуудах шаардлагагүй. Талбар бүрийн доор монгол тайлбар байдаг. Хоосон орхивол системийн анхдагч утга хэвээр ажиллана.

Холбоо барих (7)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Утасны дугаар (харагдах хэлбэр)	Сайт даяар (footer, салбарын хэсэг, /shop, профайл) харагдах утасны дугаар.
Утасны дугаар (залгах холбоос)	Дарахад залгагдах жинхэнэ дугаар. Зай, зураасгүй, зөвхөн цифр (жишээ: 94509911).
Холбоо барих имэйл	Footer, профайлын тусламж, хуулийн хуудсанд харагдах имэйл хаяг.
Салбаруудын ажиллах цаг	Бүх салбарт нэг ижил ажиллах цаг (салбар бүрээр өөр бол Салбарууд хэсгээс тус тусад нь бичнэ).
Facebook хуудасны холбоос	Footer-ийн Facebook icon. Icon-ыг нуухын тулд холбоосын оронд "-" бичнэ (http-ээр эхлээгүй утгыг холбоос биш гэж үзэж, icon-ыг харуулахгүй).
Instagram хуудасны холбоос	Footer-ийн Instagram icon. Icon-ыг нуухын тулд холбоосын оронд "-" бичнэ.
YouTube хаяг	Бүтэн URL. Сувгийн бичлэг байхгүй бол "-" гэж бичвэл дүрс харагдахгүй.

Хүргэлт (2)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Хүргэлтийн үнэ (Улаанбаатар доторх, ₮)	shared/const.ts-ийн UB_DELIVERY_FEE_MNT-ийн одоогийн бодит утга -- өөрчлөхөд шинэ захиалгын хүргэлтийн үнэ шууд шинэчлэгдэнэ.
Хүргэлт үнэгүй болох доод дүн (₮, 0 = идэвхгүй)	Захиалгын дүн энэ хэмжээнээс их бол хүргэлтийн төлбөр автоматаар 0 болно. 0 гэдэг нь энэ дүрэм идэвхгүй гэсэн үг.

Мессежийн загвар (13)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Захиалга баталгаажсан үеийн мессеж	Захиалгын статус "Баталгаажсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст.
Захиалга бэлтгэгдсэн үеийн мессеж	Захиалгын статус "Бэлтгэсэн" болоход илгээгдэх мессежийн текст.
Хүргэлтэд гарсан үеийн мессеж	Захиалгын статус "Хүргэлтэд гарсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст.
Захиалга дууссан үеийн мессеж	Захиалгын статус "Дууссан" болоход илгээгдэх мессежийн текст.
Захиалга цуцлагдсан үеийн мессеж	Захиалгын статус "Цуцалсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст.
Захиалга буцаагдсан үеийн мессеж	Захиалгын статус "Буцаагдсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст.
Захиалга баталгаажсан имэйлийн төгсгөл өгүүлбэр	Захиалга баталгаажсан имэйлийн хамгийн сүүлийн (баярлалаа гэсэн) өгүүлбэр.
Сагс орхисон push мэдэгдлийн текст	Утасны push мэдэгдэл асаасан хэрэглэгчид сагсандаа бараа үлдээгээд 24 цаг өнгөрөхөд очно (гарчиг нь имэйлийнхтэй ижил). {нэр} = хэрэглэгчийн нэр.
Сэтгэгдэл хүсэх имэйлийн текст	{урамшуулал} нь "Сэтгэгдлийн урамшуулал" 0-ээс их үед л мөр болж орно.
Бараа дахин ирсэн push мэдэгдлийн текст	Хүслийн жагсаалтад "Ирэхээр мэдэгдэх" асаасан хүнд очно. Хоосон бол зөвхөн имэйл.
Сэтгэгдэл хүсэх push мэдэгдлийн текст	—
SMS — захиалга хүлээн авлаа	Захиалга орох үед илгээх SMS. 160 тэмдэгтээс хэтэрвэл 2 мессеж болно.
SMS — захиалгын төлөв солигдлоо	Төлөв бүр солигдоход илгээх SMS.

Имэйлийн гарчиг (8)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Захиалга баталгаажсан имэйлийн гарчиг	Хэрэглэгчийн inbox-д харагдах мөр.
Захиалгын төлөв өөрчлөгдсөн имэйлийн гарчиг	—
Бараа дахин нөөцөд орсон имэйлийн гарчиг	Хүслийн жагсаалтад нэмсэн бараа дахин нөөцөд орох үед илгээгдэнэ.
Бараа дахин нөөцөд орсон имэйлийн бие	—
Саг орхисон сануулгын гарчиг	Сагсандаа бараа үлдээгээд 24 цаг өнгөрсөн хэрэглэгчид илгээгдэнэ.
Саг орхисон сануулгын бие	Нэр нь тодорхойгүй хэрэглэгчид "хүндэт харилцагч" гэж орно.
Нөөц дуусч буй барааны мэдэгдлийн гарчиг (эзэнд)	Энэ имэйл зөвхөн дэлгүүрийн эзэнд (OWNER_EMAIL) өдөрт нэг удаа очно, харилцагчид очихгүй.
Сэтгэгдэл хүсэх имэйлийн гарчиг	—

Автомат мэдэгдэл (push) (15)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Захиалгын явцын мэдэгдэл (1 = тийм, 0 = үгүй)	0 бол доорх бүх төлөвийн мэдэгдэл огт илгээгдэхгүй. Мэдэгдэл асаасан, нэвтэрсэн харилцагчид л хүрнэ.
Баталгаажсан — гарчиг	—
Баталгаажсан — текст	Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй.
Бэлтгэж байгаа — гарчиг	—
Бэлтгэж байгаа — текст	Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй.
Хүргэлтэд гарсан — гарчиг	—
Хүргэлтэд гарсан — текст	Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй.
Хүргэгдсэн — гарчиг	—
Хүргэгдсэн — текст	Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй.
Дууссан — гарчиг	—
Дууссан — текст	Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй.
Цуцлагдсан — гарчиг	—
Цуцлагдсан — текст	Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй.
Салбараас авахад бэлэн — гарчиг	—
Салбараас авахад бэлэн — текст	Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй.

SEO ба баталгаажуулалт (2)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Google Search Console баталгаажуулах код	Search Console → Property → HTML tag: content="..." доторх утгыг л буулгана. Хоосон бол tag гарахгүй.
Meta (Facebook) домэйн баталгаажуулах код	Meta Business Suite → Brand safety → Domains → Meta-tag verification: content="..." доторх утга. Business verification-д хэрэгтэй.

Захиалга (5)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Сэтгэгдэл хүсэх хугацаа (захиалга дууссанаас хойш хэд хоног)	Захиалга "Дууссан" болсноос хойш энэ хэдэн хоногийн дараа худалдан авагчид push/имэйлээр сэтгэгдэл бичихийг нэг удаа хүснэ. 0 = хүсэхгүй.
Сэтгэгдлийн урамшуулал (₮ дэлгүүрийн зээл)	Худалдан авсан бараандаа сэтгэгдэл бичсэн хэрэглэгчид энэ дүнгээр дэлгүүрийн зээл автоматаар нэмэгдэнэ (нэг бараанд нэг л удаа — сэтгэгдэл бараа/хэрэглэгч бүрд нэг байдаг). 0 = урамшуулалгүй.
Буцаалтын хүсэлт илгээх хугацаа (хоног)	Захиалга дууссанаас хойш энэ хэдэн хоногийн дотор худалдан авагч профайлаасаа буцаалтын хүсэлт илгээж болно (/returns бодлоготой нийцүүлнэ). Хүсэлт нь зөвхөн мэдэгдэл — буцаалтыг ажилтан "Буцаагдсан" төлөв + буцаан олголтоор шийднэ.
Зочны захиалгад утас баталгаажуулах (1 = тийм, 0 = үгүй)	1 бол бүртгэлгүй (эсвэл утасгүй) худалдан авагч захиалгаа батлахын өмнө утасны дугаараа verify.mn SMS-ээр баталгаажуулна — хуурамч бэлэн мөнгөний захиалгаас хамгаална. verify.mn-ийн үлдэгдэл дууссан үед 0 болгож түр унтраана.
Захиалгын SMS мэдэгдэл (1 = тийм, 0 = үгүй)	1 бол захиалга орох болон төлөв бүр солигдоход харилцагчийн утсанд SMS очно (Brevo SMS кредит шаардана). Имэйл/push-аас үл хамааран ажиллана.

Брэнд (2)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Таб ба апп дүрсийг логоноос үүсгэх	1 = хөтчийн таб, утасны апп (PWA) дүрсийг Content & Media → "Лого — жижиг бэлгэ тэмдэг"-ээс автоматаар үүсгэнэ (шинэ эзэн лого солиход). 0 = кодонд суулгасан дүрс.
Бэлгийн картын кодын угтвар	Шинээр гаргах бэлгийн картын код энэ үсгээр эхэлнэ (жишээ: SUGI-ABCD-EFGH-2345). 2–6 латин том үсэг. Өмнө гаргасан картууд хуучин угтвараараа ажилласаар байна.

Каталог (1)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Барааны нэрийн харагдац (mn | latin)	"mn" — карт, дэлгэрэнгүй, сагс дээр монгол нэр том, латин нэр жижиг дэд мөрөөр. "latin" — урвуугаар. Монгол нэргүй бараанд ямар ч үед латин нэр л харагдана.

Санал болголт (8)

Тохиргоо	Юунд нөлөөлөх
Арьсны төрөл таарах оноо	Худалдан авагчийн арьсны төрөл барааны тохирох төрлүүдийн (skinTypes) нэгтэй яг таарвал нэмэгдэх оноо.
Үсний төрөл таарах оноо	Худалдан авагчийн үсний төрөл барааны үсний төрөлтэй яг таарвал нэмэгдэх оноо.
Биеийн арьсны төрөл таарах оноо	Асуулгын "Биеийн арчилгаа" алхмын биеийн арьсны төрөл барааныхтай таарвал нэмэгдэх оноо.
Зорилго таарах оноо (1-р сонголт)	Арьс/үс/бие/эрүүл мэндийн зорилгын эхний сонголт таарвал нэмэгдэх оноо; 2 дахь нь 80%, бусад нь 67%-иар тооцогдоно.
"Бүх төрөлд" барааны оноо	Арьсны төрөл "all" (бүх төрөлд тохирно) гэж тэмдэглэсэн барааnd яг таарсан төрлийн оронд өгөх бага оноо.
Нэг брэндээс дээд тал нь (ширхэг)	"Танд санал болгож байна" хэсэгт нэг брэндийн бараа энэ тооноос олон гарахгүй.
Нэг ангиллаас дээд тал нь (ширхэг)	Нэг ангиллын бараа энэ тооноос олон гарахгүй.
Нэг барааны төрлөөс дээд тал нь (ширхэг)	Нэг төрлийн (жишээ: маск) бараа энэ тооноос олон гарахгүй — 8 санал нь цэвэрлэгч, тонер, серум, крем гэх мэт routine хэлбэртэй байна.

11. Юу хийж БОЛОХГҮЙ вэ

- Бодит систем дээр «туршиж үзье» гэж захиалга/бараа үүсгээд орхихгүй — үүсгэсэн бол цуцал, устга.
- Нууц үг, API түлхүүр, ntfy token-ийг чат, мессежээр илгээхгүй.
- Нөөцийг бүтээгдэхүүний хэсгээс гараар засахгүй.
- Хуулийн баримтыг (нууцлал, нөхцөл, буцаалт) засахдаа хуулийн утгыг хэвээр үлдээ; эргэлзвэл «Анхны хувилбар руу буцаах» товч бий.
- Барааг устгахын оронд «нийтлэх» тэмдэглэгээг нь авч нуу — захиалгын түүх эвдэрнэ.
- Монгол текстийг засахдаа англи, япон хувилбарыг нь мартаж болохгүй (хэл бүр тусдаа).

12. Асуудал гарвал

Шинж тэмдэг	Эхлээд юу шалгах
Сайт нээгдэхгүй	Админы утсанд «DOWN» мэдэгдэл ирсэн эсэх; серверийн эрүүл мэндийн хаягийг шалга; хөгжүүлэгчид мэдэгд
Захиалга ирсэн ч мэдэгдэл ирэхгүй	/admin → Интеграцууд → ntfy → «Туршилт» дар; утсан дээрх апп сэдэвт бүртгэлтэй эсэхийг шалга
Зураг харагдахгүй	Cloudflare R2 дансны төлөв, /admin → Content & Media дээр зураг байгаа эсэх
Имэйл очихгүй	Brevo дансны кредит, .env доторх түлхүүр
Царай таних ажиллахгүй	Зөвхөн https хаягаар ажиллана; өөр хөтөч/утас туршина; админ эрхтэй хүн бүртгэлийг дахин нээж өгнө
Нөөц зөрүүтэй	Хянах самбар → Системийн байдал → нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэл улаан эсэх

III ХЭСЭГ — ХӨГЖҮҮЛЭГЧИД

13. Архитектур — хүсэлт хаанаас хаашаа урсдаг вэ

Систем бол нэг Node.js процесс дээр ажилладаг монолит юм. Тусдаа backend/frontend сервер байхгүй: Express нь React-ийн бүтээгдсэн файлуудыг өгөөд, мөн API-г нь үйлчилдэг. Энэ нь deploy-г нэг команд болгож, орчны зөрүүг арилгадаг.

Алхам	Юу болдог	Хаана
1	Хөтөч хуудас хүснэ	client/index.html
2	Сервер HTML дотор SEO мета, лого, нүүрний зургийг шингээж өгнө	server/_core/indexHtml.ts
3	React апп ачаалж, хаягаас хамаарч хуудсаа сонгоно	client/src/App.tsx
4	Хуудас өгөгдөл хүсэхдээ tRPC дуудлага хийнэ (төрөл нь хоёр талдаа ижил)	client/src/lib/trpc.ts
5	Сервер дуудлагыг хүлээж авч эрхийг шалгана (procedure guard)	server/_core/trpc.ts
6	Бизнес логик ажиллана	server/routers.ts + server/*.ts
7	Өгөгдлийн сан руу Drizzle ORM-оор хандана (SQL гараар бичихгүй)	server/db.ts
8	Хариу буцаж, React дэлгэцээ шинэчилнэ	TanStack Query

13.1 Технологи

Давхарга	Технологи
Интерфейс	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Radix UI, wouter (хаяг)
API	tRPC (төрөл хуваалцсан), TanStack Query
Сервер	Node.js, Express, pm2 (процессын менежер)
Өгөгдлийн сан	MySQL 8 (Oracle HeatWave), Drizzle ORM
Файл хадгалалт	Cloudflare R2 (S3-тэй нийцтэй)
Тест	vitest (нэгж + интеграц), Playwright (бодит хөтөч)
Бүтээх	pnpm, esbuild

14. Хавтасны бүтэц

Хавтас	Агуулга
client/	React интерфейс: pages/ (хуудас), components/ (компонент), hooks/, lib/
server/	Express сервер, tRPC router, бизнес логик, өгөгдлийн сангийн давхарга
server/_core/	Дэд бүтцийн модулиуд: орчин, аюулгүй байдал, кэш, имэйл, зураг боловсруулалт
shared/	Сервер ба клиент ХОЁУЛАА ашигладаг код: төрөл, тооцоо, орчуулга, тохиргооны бүртгэл
drizzle/	Өгөгдлийн сангийн схем ба 106 migration файл
scripts/	Туслах скриптүүд: нөөцлөлт, deploy, өгөгдөл импорт, шалгалт (59 файл)
e2e/	Playwright тест — бодит хөтөч дээр хэрэглэгчийн урсгал (35 файл)
docs/	Баримт бичиг: энэ гарын авлага, аудит, архитектур

15. Серверийн API — бүрэн жагсаалт

Клиент серверт зөвхөн tRPC procedure-ээр хандана. Procedure бүр өөрийн ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТТАЙ: ямар түвшний хэрэглэгч дуудаж болохыг нэр нь шууд хэлнэ. Доорх жагсаалт нь эх кодоос автоматаар гаргасан бүрэн жагсаалт.

Хамгаалалт	Хэн дуудаж болох
publicProcedure	Хэн ч (нэвтрээгүй зочин)
protectedProcedure	Нэвтэрсэн хэрэглэгч
adminProcedure	Зөвхөн админ (царайны баталгаа шаардана)
financeProcedure	Санхүү ба админ
marketingProcedure	Маркетинг ба админ
warehouseProcedure	Агуулах ба админ
staffProcedure	Дурын ажилтан
strictRateLimited…	Дээрхтэй ижил, нэмээд давтамжийн хатуу хязгаартай (нэвтрэлт, төлбөр)

auth — 12 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
auth.me	query	publicProcedure
auth.socialProviders	query	publicProcedure
auth.login	?	loginRateLimitedProcedure
auth.logout	mutation	publicProcedure
auth.logoutAllDevices	mutation	protectedProcedure
auth.startFacebookLink	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
auth.unlinkFacebook	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
auth.startPhoneVerification	mutation	phoneVerifyRateLimitedProcedure
auth.phoneVerificationStatus	query	publicProcedure
auth.resetPasswordViaPhone	mutation	strictRateLimitedProcedure
auth.completeRegistration	mutation	strictRateLimitedProcedure
auth.attachPhoneViaVerification	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure

catalog — 14 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
catalog.list	?	publicProcedure
catalog.byIds	query	publicProcedure
catalog.search	query	publicProcedure
catalog.suggest	query	publicProcedure
catalog.bySlug	query	publicProcedure
catalog.bySku	query	publicProcedure
catalog.recommended	query	publicProcedure
catalog.related	query	publicProcedure
catalog.boughtTogether	query	publicProcedure
catalog.bestsellers	query	publicProcedure
catalog.publishedCount	query	publicProcedure
catalog.variants	query	publicProcedure
catalog.featuredBrands	query	publicProcedure
catalog.brandDirectory	query	publicProcedure

loyalty — 1 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
loyalty.myStatus	query	protectedProcedure

routines — 2 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
routines.bySlug	query	publicProcedure
routines.forProduct	query	publicProcedure

promotions — 1 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
promotions.active	query	publicProcedure

giftCards — 1 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
giftCards.redeem	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure

push — 5 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
push.publicKey	query	publicProcedure
push.status	query	protectedProcedure
push.subscribe	mutation	protectedProcedure
push.unsubscribe	mutation	protectedProcedure
push.test	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure

questions — 4 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
questions.list	query	publicProcedure
questions.count	query	publicProcedure
questions.ask	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
questions.answer	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure

reviews — 7 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
reviews.list	query	publicProcedure
reviews.reply	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
reviews.like	mutation	protectedProcedure
reviews.featured	query	publicProcedure
reviews.eligibility	query	protectedProcedure
reviews.uploadImage	?	strictRateLimitedProtectedProcedure
reviews.create	mutation	moderateRateLimitedProtectedProcedure

careers — 1 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
careers.submit	?	strictRateLimitedProcedure

content — 11 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
content.latestPosts	query	publicProcedure
content.allPosts	query	publicProcedure
content.bySlug	query	publicProcedure
content.siteMedia	query	publicProcedure
content.siteText	query	publicProcedure
content.storeSettings	query	publicProcedure
content.branches	query	publicProcedure
content.categories	query	publicProcedure
content.siteDocuments	query	publicProcedure
content.jobPostings	query	publicProcedure
content.loyaltyTiers	query	publicProcedure

cart — 7 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
cart.current	query	publicProcedure
cart.applicableRoutineDiscount	query	publicProcedure
cart.applicableCouponDiscount	query	publicProcedure
cart.applicableLoyaltyDiscount	query	protectedProcedure
cart.myStoreCreditBalance	query	protectedProcedure
cart.addItem	?	moderateRateLimitedProcedure
cart.updateItemQuantity	mutation	moderateRateLimitedProcedure

checkout — 2 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
checkout.createOrder	?	checkoutRateLimitedProcedure
checkout.guestPhoneVerificationRequired	query	publicProcedure

telemetry — 1 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
telemetry.pageview	mutation	lenientRateLimitedProcedure

orders — 5 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
orders.mine	query	protectedProcedure
orders.invoicePdf	mutation	protectedProcedure
orders.lookup	mutation	strictRateLimitedProcedure
orders.requestReturn	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
orders.cancel	mutation	protectedProcedure

profile — 3 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
profile.update	mutation	protectedProcedure
profile.uploadAvatar	?	strictRateLimitedProtectedProcedure
profile.removeAvatar	mutation	protectedProcedure

addresses — 4 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
addresses.updatePreferences	?	protectedProcedure
addresses.updateNotifications	mutation	protectedProcedure
addresses.changePassword	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
addresses.deleteAccount	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure

payments — 6 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
payments.qpayAvailability	query	publicProcedure
payments.qpayCreateInvoice	mutation	protectedProcedure
payments.qpayStatus	query	protectedProcedure
payments.storepayAvailability	query	publicProcedure
payments.storepayLimit	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
payments.storepayCreateLoan	mutation	protectedProcedure

faceAuth — 13 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
faceAuth.status	query	protectedProcedure
faceAuth.heartbeat	mutation	protectedProcedure
faceAuth.lock	mutation	protectedProcedure
faceAuth.confirmPassword	mutation	loginRateLimitedProtectedProcedure
faceAuth.enroll	?	strictRateLimitedProtectedProcedure
faceAuth.startVerification	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
faceAuth.completeVerification	?	strictRateLimitedProtectedProcedure
faceAuth.startHandoff	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
faceAuth.handoffStatus	mutation	protectedProcedure
faceAuth.handoffContext	query	protectedProcedure
faceAuth.startHandoffVerification	mutation	strictRateLimitedProtectedProcedure
faceAuth.approveHandoff	?	strictRateLimitedProtectedProcedure
faceAuth.denyHandoff	mutation	protectedProcedure

admin — 60 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
admin.dashboardSummary	query	anyStaffProcedure
admin.systemHealth	query	anyStaffProcedure
admin.search	query	anyStaffProcedure
admin.searchInsights	query	marketingProcedure
admin.searchSynonyms	query	marketingProcedure
admin.upsertSearchSynonym	?	marketingProcedure
admin.deleteSearchSynonym	mutation	marketingProcedure
admin.brandAliases	query	marketingProcedure
admin.createBrandAlias	mutation	marketingProcedure
admin.deleteBrandAlias	mutation	marketingProcedure
admin.products	query	catalogReadProcedure
admin.productDetail	query	catalogReadProcedure
admin.categories	query	catalogReadProcedure
admin.orders	query	ordersReadProcedure
admin.posts	query	contentReadProcedure
admin.postCategories	query	staffProcedure
admin.mediaLibrary	query	staffProcedure
admin.siteMedia	query	marketingProcedure
admin.siteText	query	marketingProcedure
admin.storeSettings	query	marketingProcedure
admin.siteDocuments	query	marketingProcedure
admin.loyaltyTiers	query	marketingProcedure
admin.users	?	usersReadProcedure
admin.updateUserRole	mutation	adminProcedure
admin.updateUserBranch	mutation	adminProcedure
admin.updateUserPhone	mutation	adminProcedure
admin.userDetail	query	usersReadProcedure
admin.resetUserFaceEnrollment	mutation	adminProcedure
admin.faceAttempts	query	adminProcedure
admin.updateUserLoyaltyAdjustment	mutation	adminProcedure
admin.adjustStoreCredit	?	financeProcedure
admin.storeCreditLedger	query	financeProcedure
admin.integrations	query	adminProcedure
admin.updateIntegration	?	adminProcedure
admin.testIntegration	mutation	adminProcedure
admin.generateNtfyTopic	mutation	adminProcedure
admin.envIntegrationStatus	query	adminProcedure
admin.notificationOutbox	query	adminProcedure
admin.inventorySyncStatus	query	adminProcedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
admin.setBranchExternalId	mutation	adminProcedure
admin.runInventorySync	mutation	adminProcedure
admin.pullVendorStock	mutation	adminProcedure
admin.vendorCatalogDiff	mutation	adminProcedure
admin.applyVendorCatalog	?	adminProcedure
admin.analyticsReport	query	financeProcedure
admin.dashboardHighlights	query	financeProcedure
admin.analyticsExport	?	financeProcedure
admin.marketingSpend	query	financeProcedure
admin.updateMarketingSpend	mutation	financeProcedure
admin.customerSegments	query	marketingProcedure
admin.usersBySegment	query	marketingProcedure
admin.campaignAllUsers	query	marketingProcedure
admin.campaignUsersByLoyaltyTier	query	marketingProcedure
admin.sendCampaign	?	marketingProcedure
admin.campaignConfig	query	marketingProcedure
admin.campaignReach	mutation	marketingProcedure
admin.suspendUser	mutation	adminProcedure
admin.unsuspendUser	mutation	adminProcedure
admin.clearUserFacebook	mutation	adminProcedure
admin.forceLogoutUser	mutation	adminProcedure

process — 102 procedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
process.auditLogs	?	adminProcedure
process.entityHistory	query	adminProcedure
process.loginHistory	?	adminProcedure
process.honeybadgerFaults	query	adminProcedure
process.recentSqlQueries	query	adminProcedure
process.createManualOrder	?	warehouseProcedure
process.editOrder	?	warehouseProcedure
process.orderDetail	query	ordersReadProcedure
process.packingSlipPdf	mutation	ordersReadProcedure
process.orderInvoicePdf	mutation	ordersReadProcedure
process.updateOrder	mutation	warehouseProcedure
process.bulkUpdateOrderStatus	mutation	warehouseProcedure
process.refundOrder	?	financeProcedure
process.deleteOrder	mutation	adminProcedure
process.createPost	mutation	staffProcedure
process.updatePost	mutation	staffProcedure
process.trashPost	mutation	staffProcedure
process.restorePost	mutation	staffProcedure
process.permanentlyDeletePost	mutation	staffProcedure
process.createPostCategory	mutation	staffProcedure
process.deletePostCategory	mutation	staffProcedure
process.featuredBrands	query	marketingProcedure
process.distinctRealBrands	query	marketingProcedure
process.createFeaturedBrand	mutation	marketingProcedure
process.updateFeaturedBrand	mutation	marketingProcedure
process.deleteFeaturedBrand	mutation	marketingProcedure
process.branches	query	marketingProcedure
process.createBranch	mutation	marketingProcedure
process.updateBranch	mutation	marketingProcedure
process.deleteBranch	mutation	marketingProcedure
process.createProduct	mutation	warehouseProcedure
process.updateProduct	mutation	warehouseProcedure
process.deleteProduct	mutation	warehouseProcedure
process.productVariants	query	warehouseProcedure
process.createProductVariant	mutation	warehouseProcedure
process.updateProductVariant	mutation	warehouseProcedure
process.deleteProductVariant	mutation	warehouseProcedure
process.branchStock	query	warehouseProcedure
process.setBranchStock	mutation	warehouseProcedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
process.stockMovements	query	warehouseProcedure
process.posSearchVariants	query	warehouseProcedure
process.recordInStoreSale	?	warehouseProcedure
process.reviews	query	marketingProcedure
process.updateReviewApproval	mutation	marketingProcedure
process.deleteReview	mutation	marketingProcedure
process.updateReview	mutation	marketingProcedure
process.reviewReplies	query	marketingProcedure
process.giftCards	query	financeProcedure
process.issueGiftCards	mutation	financeProcedure
process.voidGiftCard	mutation	financeProcedure
process.questions	query	marketingProcedure
process.setQuestionApproved	mutation	marketingProcedure
process.deleteQuestion	mutation	marketingProcedure
process.deleteQuestionAnswer	mutation	marketingProcedure
process.updateReviewReply	mutation	marketingProcedure
process.deleteReviewReply	mutation	marketingProcedure
process.routines	query	marketingProcedure
process.routineDetail	query	marketingProcedure
process.createRoutine	mutation	marketingProcedure
process.updateRoutine	mutation	marketingProcedure
process.deleteRoutine	mutation	marketingProcedure
process.setRoutineSteps	mutation	marketingProcedure
process.promotions	query	contentReadProcedure
process.createPromotion	mutation	marketingProcedure
process.updatePromotion	mutation	marketingProcedure
process.deletePromotion	mutation	marketingProcedure
process.discountCodes	query	marketingProcedure
process.createDiscountCode	mutation	marketingProcedure
process.updateDiscountCode	mutation	marketingProcedure
process.deleteDiscountCode	mutation	marketingProcedure
process.priceCampaigns	query	adminProcedure
process.priceCampaignReport	query	adminProcedure
process.previewPriceCampaign	query	adminProcedure
process.savePriceCampaign	?	adminProcedure
process.stopPriceCampaign	mutation	adminProcedure
process.deletePriceCampaign	mutation	adminProcedure
process.bulkUpdateProductPublishStatus	mutation	warehouseProcedure
process.importProductsCsv	?	warehouseProcedure
process.createCategory	mutation	warehouseProcedure

Дуудлага	Төрөл	Эрх
process.updateCategory	mutation	warehouseProcedure
process.deleteCategory	mutation	warehouseProcedure
process.updateSiteMedia	?	marketingProcedure
process.clearSiteMedia	mutation	marketingProcedure
process.updateSiteText	mutation	marketingProcedure
process.clearSiteText	mutation	marketingProcedure
process.updateStoreSetting	mutation	marketingProcedure
process.updateSiteDocument	?	marketingProcedure
process.clearSiteDocument	mutation	marketingProcedure
process.jobPostings	query	marketingProcedure
process.saveJobPosting	?	marketingProcedure
process.deleteJobPosting	mutation	marketingProcedure
process.jobApplications	query	adminProcedure
process.updateJobApplication	?	adminProcedure
process.deleteJobApplication	mutation	adminProcedure
process.jobApplicationCvUrl	query	adminProcedure
process.saveLoyaltyTier	?	adminProcedure
process.deleteLoyaltyTier	mutation	adminProcedure
process.clearStoreSetting	mutation	marketingProcedure
process.uploadProductImage	?	warehouseProcedure
process.uploadSiteMediaImage	?	marketingProcedure
process.uploadPostCoverImage	?	staffProcedure
process.uploadMedia	?	staffProcedure

16. Модуль ба функц бүрийн лавлагаа

Энэ бол системийн ЦӨМ хэсэг: сервер ба хуваалцсан кодын файл бүр, түүний зорилго, дотроо экспортолж буй функц бүр. Тайлбар нь эх код доторх комментоос шууд авагдсан — өөрөөр хэлбэл кодыг бичсэн хүний өөрийнх нь тайлбар, дараа нь зохиосон зүйл биш.

Нийт 161 файл, 862 экспортолсон функц.

server — бизнес логик

server/_test-helpers.ts (57 мөр, 1 функц)

A complete session user for tests (2026-09-12 audit). Every integration suite used to hand-write its own fake `user` object for appRouter.createCaller. Each time a column was added to `users` (branchId, faceVerifiedAt, lastSeenNotificationId, storeCreditMnt...) those literals fell further behind the real row -- unnoticed, because tsconfig.json excluded test files from type-checking. The day tests were type-checked (tsconfig.tests.json), ninety of them failed on exactly this. One factory with defaults for every fiel

Функц	Юу хийдэг
testSessionUser()	A complete session user for tests (2026-09-12 audit). Every integration suite used to hand-write its own fake `user` object for appRouter.createCaller.

server/_test-setup.ts (109 мөр, 0 функц)

Vitest setup — тест файл import хийгдэхээс өмнө worker бүрт ажиллана. 1. .env-ийг апп болон scripts/-тэй ижил аргаар ачаална. Үүнгүйгээр vitest DATABASE_URL / S3_*-ийг огт хардаггүй байв: integration gate-үүд (RUN_AUTH_INTEGRATION_TESTS, COMMERCE_INTEGRATION_TESTS, RUN_MEDIA_INTEGRATION_ TESTS) тестийг ACAAX ч shell тэдгээр утгыг гараар export хийгээгүй бол "Database unavailable" / "Storage config missing" гэж унана. Энэ нь тестлэж буй кодтой ямар ч хамаагүй шалтгаанаар бүрэн локал run-ийг эвдэрсэн мэт (22 файл уна

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

server/analytics.ts (1312 мөр, 29 функц)

Функц	Юу хийдэг
getSalesOverview()	Headline KPIs. Only counts paymentStatus="paid" orders (same "actually charged" discipline as getBestsellingProducts in server/db.ts) so a pending/cancelled order never inflates revenue.
getRevenueTimeseries()	getRevenueTimeseries(input: DateRangeInput = {})
getTopProducts()	getTopProducts(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {})
getTopCategories()	getTopCategories(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {})
getDistrictBreakdown()	getDistrictBreakdown(input: DateRangeInput = {})
getCustomerDemographics()	Age/occupation are optional profile fields nobody is required to fill in (see the schema comment on users.birthYear) — so this MUST report against "N of M customers told us", never silently pretend the sample is everyone.
getPreferenceSegmentBreakdown()	Preference Profile v2 (2026-09-01): customers-by-preference-segment view. Same "N of M told us" discipline as getCustomerDemographics above
getUsersBySegment()	getUsersBySegment(field: PreferenceSegmentField, value: string)
getAllCustomersForCampaign()	Admin overhaul (2026-09-08, Phase J): the campaign composer's "бүх хэрэглэгч" (all users) targeting source -- real customers only (role "user"), same scope every other segment/tier query on this page already uses, never staff/marketing/etc. accounts.
getRecommendationCoverage()	Preference Profile v2 (2026-09-01): answers the exact gap a live read of the catalog found (4/937 products tagged) directly in the dashboard
getLoyaltyTierBreakdown()	getLoyaltyTierBreakdown()

Функц	Юу хийдэг
getUsersByLoyaltyTier()	Admin overhaul (2026-09-08, Phase J): the campaign composer's loyalty-tier targeting source -- reuses the exact same aggregate query and getLoyaltyTier classification as getLoyaltyTierBreakdown just above (same "click a tier, get exactly that tier's...
getOrdersByChannel()	getOrdersByChannel(input: DateRangeInput = {})
getCartAbandonment()	Cart abandonment, computed from real cart data rather than a status flag nothing in the app actually sets (carts.status has an "abandoned" enum value, but no code path writes it — see cartOwnerCondition/ createOrderFromActiveCart in server/db.ts...
getInventorySnapshot()	Stock KPIs for the admin dashboard. Gift cards are excluded (2026-09-16). They are `products.kind = 'gift_card'` rows carrying a placeholder stockQuantity that means "unlimited", not a shelf count
getProfitOverview()	Real gross profit -- ONLY for order lines whose product has a costMnt an admin actually entered (see the schema comment on products.costMnt).
getTrafficBreakdown()	getTrafficBreakdown(input: DateRangeInput = {})
getPeriodComparison()	getPeriodComparison(input: DateRangeInput = {}): Promise<PeriodComparison>
getPnlOverview()	getPnlOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<PnlOverview>
getCacOverview()	getCacOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<CacOverview>
getConversionOverview()	getConversionOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<ConversionOverview>
getVisitorSessionTimeseries()	getVisitorSessionTimeseries(input: DateRangeInput = {})
getReturnRateOverview()	getReturnRateOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<ReturnRateOverview>
getAnalyticsReport()	getAnalyticsReport(input: DateRangeInput = {})
exportAnalyticsExcel()	exportAnalyticsExcel(report: AnalyticsReport, input: DateRangeInput = {}): Promise<Buffer>
exportAnalyticsPdf()	exportAnalyticsPdf(report: AnalyticsReport, input: DateRangeInput = {}): Promise<Buffer>
getTopProductsWithMedia()	getTopProductsWithMedia(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {})
getTopCustomers()	getTopCustomers(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {})
getDashboardHighlights()	getDashboardHighlights(input: DateRangeInput = {})

server/automation.ts (260 мөр, 17 функц)

Функц	Юу хийдэг
runAbandonedCartReminderJob()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phases E/F): the two real jobs registered on top of server/_core/scheduler.ts's generic infrastructure.
registerAbandonedCartReminderJob()	Hourly: frequent enough that a shopper isn't reminded a day late, infrequent enough that this never meaningfully competes with real traffic.
runReviewRequestJob()	Post-delivery review request (2026-09-14, Tom: reviews are 0 because nobody is ever asked). Once per completed order, N days after completion (review-request-days; 0 switches the job off), by push and/or the order's email.
runBackInStockJob()	Back-in-stock (2026-09-21, migration 0092): the wishlist's "Ирэхээр мэдэгдэх" finally does what it says for every way stock can come back -- receiving, counts, transfers, vendor sync, cancellations, admin edits
registerBackInStockJob()	registerBackInStockJob()
registerReviewRequestJob()	registerReviewRequestJob()

Функц	Юу хийдэг
runLowStockDigestJob()	Phase F: a daily digest to the store owner instead of a dashboard widget they have to remember to open -- getLowStockProducts is the EXACT same query the dashboard's own "НӨӨЦ ДУУСЧ БАЙНА" widget already uses (server/db.ts), extracted so both read...
registerLowStockDigestJob()	24h interval (2026-09-23: 20h байсан). Хуучин 20 цаг нь "бага зэрэг эрт тик өдрийг алгасуулахгүй" гэсэн санаатай байсан ч бодит үр дүн нь 5 хоногт 6 ажиллалт, зарим өдөр ХОЁР эзний имэйл байв.
runStockLedgerDriftJob()	Phase 5 (2026-09-11): the stock ledger should always add up to the shelves. If something changed branch_stock behind its back (the other laptop on older code, a manual SQL edit), tell admin -- once a day.
registerStockLedgerDriftJob()	registerStockLedgerDriftJob()
runStaleTransferJob()	Phase 5: goods that left the warehouse two days ago and still are not confirmed anywhere are either unscanned at the store or lost in transit.
registerStaleTransferJob()	registerStaleTransferJob()
registerInventorySyncJob()	Phase 6: the Smart Software sync -- a no-op until an adapter is registered and the integration is switched on (server/integrations/inventorySync.ts).
runNotificationOutboxPurgeJob()	2026-09-11: keeps notification_outbox small -- see purgeNotificationOutbox.
runDataRetentionJob()	2026-09-12: bounded growth for the two tables that had none -- see purgeStaleTelemetry for the retention periods and why they are safe.
registerDataRetentionJob()	registerDataRetentionJob()
registerNotificationOutboxPurgeJob()	registerNotificationOutboxPurgeJob()

server/catalog-validation.ts (23 мөр, 2 функц)

Функц	Юу хийдэг
getProductWriteViolation()	getProductWriteViolation(input: ProductWriteCandidate, categoryFound: boolean | null, conflicts: ProductConflict[])
getCategoryWriteViolation()	getCategoryWriteViolation(slug: string | undefined, conflicts: Array<{ slug: string }>)

server/commerce-lifecycle.ts (12 мөр, 2 функц)

Функц	Юу хийдэг
getInventoryReservationFailure()	getInventoryReservationFailure(items: InventoryLine[])
shouldRestoreStock()	shouldRestoreStock(currentStatus: OrderLifecycleStatus, nextStatus: OrderLifecycleStatus | undefined)

server/db.ts (32 мөр, 0 функц)

server/db.ts — BARREL (2026-09-21). Өмнө нь 7 066 мөрийн нэг файл байсан; одоо server/db/<домэйн>.ts-үүд, энэ файл бүгдийг re-export хийдэг тул `import { … } from "./db"` хэвээр ажиллана. Шинэ функц бичихдээ тохирох домэйн файлд нь нэм; шинэ файл үүсгэвэл энд мөр нэм. (docs/CODEBASE.md §3)

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

server/db/admin-catalog.ts (430 мөр, 12 функц)

Функц	Юу хийдэг
getAdminCategories()	getAdminCategories()
categoryExists()	categoryExists(id: number)
getProductWriteConflicts()	getProductWriteConflicts(input: { slug?: string; sku?: string; excludeId?: number })

Функц	Юу хийдэг
getCategoryWriteConflicts()	getCategoryWriteConflicts(input: { slug?: string; excludeId?: number })
findProductBySku()	Admin overhaul (2026-09-08, Phase H): bulk CSV import's create-vs-update decision per row -- a bare id/sku lookup, not the full getAdminProducts() list, since a 500-row import shouldn't fetch and scan the whole 900+ row catalog per row.
createAdminProduct()	createAdminProduct(input: ProductWriteInput)
setFulfillmentBranchStock()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase K/L): the one write path for "set this variant's stock at the fulfillment-default branch to exactly N"
updateAdminProduct()	updateAdminProduct(input: { id: number } & Partial<ProductWriteInput>)
deleteAdminProduct()	deleteAdminProduct(id: number)
createAdminCategory()	createAdminCategory(input: CategoryWriteInput)
updateAdminCategory()	updateAdminCategory(input: { id: number } & Partial<CategoryWriteInput>)
deleteAdminCategory()	Барааны ангилал устгах (2026-09-16, Том: "ангилал устгах ямар ч сонголт алга"). `products.categoryId` нь `onDelete: "restrict"` тул бараатай ангиллыг MySQL өөрөө татгалзана — гэвч тэр алдаа нь ойлгомжгүй SQL текст болж админд хүрнэ.

server/db/admin-orders.ts (1163 мөр, 18 функц)

Функц	Юу хийдэг
getAdminProductDetail()	getAdminProductDetail(productId: number)
getAdminProducts()	getAdminProducts()
getAdminOrders()	Backend audit (2026-09-02): both queries here used to be genuinely unbounded -- `.from(orders)` with no LIMIT, and `.from(orderItems)` with no WHERE clause at all, fetching every order-item row that has ever existed regardless of how many orders...
getLowStockProducts()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase F): extracted out of getAdminDashboardSummary's own inline query so the dashboard's "НӨӨЦ ДУУСЧ БАЙНА" widget and the new low-stock owner-digest job (server/automation.ts) read the exact same...
getAdminDashboardSummary()	getAdminDashboardSummary()
adminGlobalSearch()	adminGlobalSearch(queryText: string)
decrementBranchStock()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase L/M): the one atomic, race-proof branch-stock decrement -- shared by checkout (createOrderFromActiveCart, requirePublished: true
updateAdminOrder()	`actor` (2026-10-05): хэн төлөв солиж буйг order_events-д бичих — анхдагч нь ажилтан (actorUserId). Харилцагчийн өөрийн цуцлалт (cancelOwnOrder) `{ kind: "customer" }` дамжуулна. `eventMeta` нь payload-д нэмэгдэнэ (bulk: true гэх мэт).
getOrdersNeedingReviewRequest()	Completed orders of signed-in buyers that were completed at least `days` ago and have not been asked yet. 2026-09-23: `completedAt`-аар (migration 0094), `updatedAt`-аар БИШ.
clearReviewRequested()	clearReviewRequested(orderId: number): Promise<void>
markReviewRequested()	markReviewRequested(orderId: number): Promise<boolean>
requestOrderReturn()	The customer's own return request. Only their own COMPLETED order, once, within the admin-set window after completion. It changes nothing else: staff see the request in Захиалга (and get a push) and decide with the existing " returned" status +...
createManualOrder()	An order keyed in by staff for a customer who called or wrote on Messenger. No coupon / loyalty / store credit -- staff quote the shelf price;

Функц	Юу хийдэг
editAdminOrder()	Edits an open order in place: contact and delivery details any time before it is completed/closed; the line items only while it is still UNPAID (money already taken must be refunded, not silently re-priced).
getAdminOrderWithItems()	getAdminOrderWithItems(orderId: number)
refundOrder()	Admin overhaul (2026-09-08, Phase E): the refund/credit flow updateAdminOrder's own "returned" handling always deferred as separate, unscoped work.
deleteAdminOrder()	Захиалгыг бүрмөсөн устгах (2026-09-16, Tom-ийн хүсэлт). Захиалга бол САНХҮҮГИЙН бичлэг тул энэ нь панелийн хамгийн эмзэг үйлдэл.
getOrderForTracking()	Admin overhaul (2026-09-08, Phase F): guest checkout customers have never had any way to check their order status after leaving the confirmation page -- this is the first one.

server/db/cart-orders.ts (785 мөр, 9 функц)

Функц	Юу хийдэг
getActiveCartForOwner()	PHASE 2 of product variants: every cart line is keyed by variantId and joined through productVariants to reach the parent product.
addCartItem()	PHASE 2 of product variants: exactly one of productId/variantId is expected (enforced by the router's zod schema). productId resolves to that product's current default variant — this is what keeps every existing call site (Shop quick-add, routine...
updateCartItemQuantity()	updateCartItemQuantity(input: { owner: CartOwner; itemId: number; quantity: number })
mergeGuestCartIntoUserCart()	Folds a guest cart into the now-logged-in user's cart (called right after auth.login / auth.register when a guest-cart cookie is present). Best effort: a line that no longer fits in stock is silently dropped rather than failing the login.
findOrderForClientRequest()	The order an earlier submission of this checkout attempt produced, or null. The key is a random UUID the browser made, so it cannot be guessed;
findExistingOrderForClientRequest()	Роутерийн түвшний replay хайлт (2026-09-23): `createOrder` нь утасны баталгаажуулалтыг шалгахаасаа ӨМНӨ ижил `clientRequestId`-тай захиалга аль хэдийн үүссэн эсэхийг мэдэх ёстой (эс бөгөөс алдагдсан хариуны дахин илгээлт "сесс ашиглагдсан" гэж...
createOrderFromActiveCart()	createOrderFromActiveCart(input:
recordInStoreSale()	recordInStoreSale(input: InStoreSaleInput)
searchVariantsForBranch()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase M): the POS line-item composer's search -- reuses the same name/SKU LIKE-search shape this codebase already uses elsewhere (admin.search's product lookup), scoped to variants (not products)...

server/db/catalog.ts (1022 мөр, 14 функц)

Функц	Юу хийдэг
getPublishedCatalog()	getPublishedCatalog()
getPublishedProductCount()	2026-09-04 cohesion audit: the "800+" product-count claim on the homepage was hardcoded independently in 3 separate places (hero badge, category section description, "why choose us" card) with only a code comment (not a real mechanism) keeping them...
getPublishedCatalogCached()	getPublishedCatalogCached()
invalidateCatalogSource()	Хайлт v3 (2026-09-20): хайлтын индекс (server/search/catalogSearch.ts) энэ каталогийн кэшээс баригддаг тул каталог өөрчлөгдөх бүрт индекс ч унах ЁСТОЙ — хоёуланг нэг дуудлагаар. Бараа, ангилал бичигч бүр үүнийг дуудна.

Функц	Юу хийдэг
getPublishedCatalogPage()	Frontend performance audit (2026-09-02): /shop used to call the no-arg getPublishedCatalog() unconditionally and do ALL filtering, sorting, and pagination in the BROWSER over the full ~937-row payload
getPublishedProductsByIds()	Resolves specific product ids against the published catalog -- backs Shop.tsx's "Таны сүүлд үзсэн" (recently viewed) rail, which needs to look up a handful of arbitrary product ids (read from localStorage) regardless of the shopper's current...
getFrequentlyBoughtTogether()	"Хамт авдаг" — NEWVISION.md §14-ийн cross-sell (2026-09-16). Энэ нь PDP дээрх өмнөх хоёр зөвлөмжөөс ЯЛГААТАЙ: `getRelatedProducts` нь шинж чанараар (ангилал, арьсны төрөл ...) "үүнтэй төстэй" барааг олдог, `RoutineCrossSell` нь admin-ий гараар зассан...
getBestsellingProducts()	Homepage "Их зарагддаг бараа" rail (inspired by matsukiyococokara-online.com's [япон] section, 2026-08-26) — real order history, not a manually curated list.
searchPublishedCatalogFulltext()	searchPublishedCatalogFulltext(query: string)
getRecoWeights()	Санал болголтын жин (2026-09-20) — store settings "Санал болголт" бүлэг. Кэшлэсэн getStoreSettings()-оос нэг удаад; буруу/хоосон утга анхдагч руу.
getRecommendedProducts()	getRecommendedProducts(userId: number | null, limit = 8, personalOnly = false)
getRelatedProducts()	Preference Profile v2 (2026-09-01): ProductDetail's related-products rail -- deliberately a separate, smaller feature from getRecommendedProducts above (no concept of "the current user", works for an anonymous visitor).
getProductBySlug()	getProductBySlug(slug: string)
getPublishedProductBySku()	Resolves a scanned/typed barcode to the product page it should open (2026-09-11, barcode scanning). Deliberately narrow: it returns only what the scan handler needs to navigate and show a confirmation toast, NOT the full product payload

server/db/connection.ts (189 мөр, 8 функц)

Функц	Юу хийдэг
escapeLike()	LIKE-ийн орлуулагч тэмдэгтүүдийг хэрэглэгчийн хайлтын үгнээс салгана (2026-09-23). Параметр нь bound тул injection байхгүй боловч `%` нь БҮХ мөрийг, `_` нь дурын нэг тэмдэгтийг тааруулдаг тул хайлтын үр дүн эрс өөр болно.
storeDaySql()	Дэлгүүрийн (Улаанбаатар, UTC+8, 2017-оос DST-гүй) календарын өдөр (2026-09-23). Session нь `time_zone='+00:00'` тул `date(createdAt)` нь UTC өдөр — 08:00-аас өмнөх захиалга график, sparkline дээр ӨМНӨХ өдөрт бүртгэгддэг байв (admin-ий хөтөч орон...
storeDayString()	storeDayString = (value: Date) => new Intl.DateTimeFormat("en-CA", { timeZone: "Asia/Ulaanbaatar", year: "numeric", month: "2-digit", day: "2-digit" }).format(value);
generateOrderNumber()	generateOrderNumber(): string
isDuplicateKeyError()	isDuplicateKeyError(error: unknown, keyName: string): boolean
isDuplicateOrderNumberError()	isDuplicateOrderNumberError(error: unknown): boolean
getDb()	Lazily create the drizzle instance so local tooling can run without a DB.
dbPing()	TIER 6: lightweight admin-panel "is the database reachable" check — a bare SELECT 1, not a real query, so it's cheap enough to run on every dashboard load.

server/db/customer-orders.ts (155 мөр, 6 функц)

Функц	Юу хийдэг
toCustomerOrder()	Харилцагчид буцаах захиалгын мөр (2026-09-27): ажилтны дотоод талбаруудыг хасна. Өмнө нь `orders.mine` / `orders.cancel` / `orders.requestReturn` бүтэн мөр буцаадаг байсан тул "агуулахад харагдана" гэсэн admin тэмдэглэл, idempotency түлхүүр, visitor...
getOrderForUser()	getOrderForUser(orderId: number, userId: number)
getOrdersForUser()	Audit 2026-09-09 (R4): cursor-paged (newest first, `cursor` = the last order id already shown) instead of the whole history in one response, so a long-standing customer's profile never grows into an unbounded query.
cancelOwnOrder()	Admin overhaul (2026-09-08, Phase G): customer self-service cancellation. This is deliberately a thin ownership+status check that then hands off to the *existing* updateAdminOrder for the actual state change
isOrderSettled()	Сэтгэгдлийн урамшуулалд зориулсан шалгалт (2026-09-23): захиалга нь бодитоор ТӨЛӨГДСӨН ба цуцлагдаагүй эсэх. Сэтгэгдэл БИЧИХ эрх нь "захиалсан" дүрмээр (доорх findVerifyingOrderId) хэвээр, харин МӨНГӨ (store credit) зөвхөн төлбөр орсон захиалгад...
findVerifyingOrderId()	PREMIUM-FEATURES.md TIER 2 verified-purchase gate: the shopper must have at least one non-cancelled order that actually contains this product.

server/db/customers.ts (301 мөр, 11 функц)

Функц	Юу хийдэг
getAdminUsers()	Audit 2026-09-09 (R4): server-side page + search, instead of shipping the entire users table to the browser on every open of the Users section. Invisible with today's handful of accounts; the point is that it stays invisible at 50,000.
getUsersForCampaignSend()	Admin overhaul (2026-09-08, Phase J): the campaign composer always sends to an explicit, already-resolved userIds[] (never a server-side "resolve this filter at send time")
getAdminUserDetail()	getAdminUserDetail(userId: number)
updateUserLoyaltyAdjustment()	updateUserLoyaltyAdjustment(userId: number, adjustmentMnt: number)
getUserLoyaltyStatus()	getUserLoyaltyStatus(userId: number)
getApplicableLoyaltyDiscount()	PREMIUM-FEATURES.md TIER 5: real, enforced discount — computed from the shopper's actual cumulative paid spend at order-creation time, applied on top of whatever the routine discount already took off `amountMnt` (see createOrderFromActiveCart...
suspendUser()	suspendUser(input: { userId: number; reason?: string | null })
unsuspendUser()	unsuspendUser(userId: number)
countActiveAdmins()	countActiveAdmins(): Promise<number>
updateAdminUserRole()	updateAdminUserRole(input: { userId: number; role: "user" | "staff" | "finance" | "marketing" | "warehouse" | "admin" })
updateAdminUserPhone()	2026-09-05: the account-recovery path for "require phone for everyone" (Tom's explicit choice over keeping legacy email accounts working)

server/db/discounts.ts (140 мөр, 7 функц)

Manually-entered checkout discount code ("SALE10") — distinct from the two automatic discounts above (routine bundle, loyalty tier), which need no code. Validated against real, current state (active, not expired, under its use limit, subtotal meets the minimum) — never trusts a client-supplied discount amount. `amountMnt` is the base it applies to: subtotal *after* the routine discount (see the stacking order comment in createOrderFromActiveCart), so a bundle and a coupon are never both computed off the same money.

Функц	Юу хийдэг
discountRedemptionKey()	Купон ашиглалтын дэвтрийн (`discount_code_redemptions`, migration 0084) хэрэглэгчийн түлхүүр. Нэвтэрсэн бол дансаар, зочин бол утасны сүүлийн 8 цифрээр — доорх тооллын ижил дүрэм.
validateDiscountCode()	validateDiscountCode(rawCode: string, amountMnt: number, customer: DiscountRedeemer = { userId: null, phone: null })
discountCodeExists()	discountCodeExists(code: string, excludeId?: number)
getAdminDiscountCodes()	getAdminDiscountCodes()
createAdminDiscountCode()	createAdminDiscountCode(input: DiscountCodeWriteInput, createdByUserId: number)
updateAdminDiscountCode()	updateAdminDiscountCode(input: { id: number } & Partial<DiscountCodeWriteInput>)
deleteAdminDiscountCode()	deleteAdminDiscountCode(id: number)

server/db/face.ts (306 мөр, 13 функц)

Функц	Юу хийдэг
getFaceEnrollment()	The enrolment with its template already decrypted. `templateReadable` is false when the stored template cannot be opened (the key changed, or the row was tampered with);
encryptFaceEnrollmentIfPlain()	Rewrites a legacy plaintext template encrypted. Called after a successful face check, so the switch-over needs no manual migration step. Guarded on the old value so it can never overwrite a re-enrolment that landed in between.
upsertFaceEnrollment()	upsertFaceEnrollment(input:
deleteFaceEnrollment()	deleteFaceEnrollment(userId: number)
createFaceChallenge()	createFaceChallenge(input: { userId: number; action: "blink" | "turn_left" | " turn_right" | "open_mouth"; expiresAt: Date })
consumeFaceChallenge()	Claims a challenge for single use and returns it, or undefined if it was already used / expired / belongs to someone else. Uses the same atomic WHERE-guard + affectedRows idiom as resetPasswordViaPhoneSession above (audit finding BUG-003...
countRecentFailedFaceAttempts()	Failed face checks for one account inside the window -- the per-account lockout (shared/face-auth.ts FACE_FAILURE_LOCKOUT_*). Only real failures count (`outcomes`: a non-matching face, and a missing blink only while that blocks).
purgeExpiredFaceChallenges()	purgeExpiredFaceChallenges(olderThanHours = 24): Promise<number>
recordFaceAttempt()	recordFaceAttempt(input:
touchFaceVerified()	touchFaceVerified(userId: number)
getFaceAttempts()	getFaceAttempts(input: { limit?: number; userId?: number } = {})
bumpFaceGrantVersion()	2026-10-01 (migration 0099): `users.faceGrantVersion`-ийг атомаар өсгөж шинэ утгыг буцаана. Царайн proof ба нууц үгийн step-up JWT-ийн `fgv` claim энэ утгатай тэнцүү байх ёстой тул өсгөх бүрт өмнө олгосон БҮХ proof (cookie хуулсан ч) хүчингүй болно...
hasSeenFaceDescriptorHash()	Replay хамгаалалт (2026-10-01): энэ descriptor-ийн (квантласан) хэш энэ хэрэглэгчийн сүүлийн `days` хоногийн оролдлогод аль хэдийн бичигдсэн эсэх.

server/db/gift-cards.ts (195 мөр, 10 функц)

Функц	Юу хийдэг
normalizeGiftCode()	"sugi abcd-efgh 2345" -> "SUGI-ABCD-EFGH-2345" (whatever the customer typed). Сүүлийн 12 тэмдэгт нь код, түүний өмнөх үсэг нь угтвар — угтвар солигдсон ч өмнө гаргасан картууд ажилласаар; угтваргүй бичвэл одоогийн угтвар.
issueGiftCards()	issueGiftCards(input: { amountMnt: number; count: number; issuedByUserId: number; recipientName?: string | null; note?: string | null; expiresAt?: Date | null })
issueGiftCardsForPaidOrder()	Gift cards sold at checkout (2026-09-14). Mints the cards an order paid for -- one per unit of every gift_card line, each worth that line's unit price -- and returns them so the caller can hand them to the buyer.
lockGiftCardsAndSumRedeemed()	Захиалгаар авсан картуудыг `FOR UPDATE`-ээр цоожилж, аль хэдийн ашиглагдсан (дэлгүүрийн зээл болсон) картуудын нийт дүнг буцаана (2026-09-27). Буцаан олголт/цуцлалт энэ дүнг бэлнээр дахин өгөхгүйн тулд транзакцынхаа эхэнд дуудна.
orderHasRedeemedGiftCards()	orderHasRedeemedGiftCards(orderId: number): Promise<boolean>
voidGiftCardsForOrder()	voidGiftCardsForOrder(tx: GiftCardWriter, orderId: number): Promise<number>
announceIssuedGiftCards()	Hands freshly minted cards to the buyer (push + email) after the paying transaction has committed. Loaded lazily: giftCardFulfilment imports this module, and a static import back would be a cycle.
listGiftCards()	listGiftCards(limit = 300)
voidGiftCard()	voidGiftCard(id: number)
redeemGiftCard()	Redeem into store credit. One transaction: the guarded UPDATE on the card (status must still be active) is the lock -- a second tab or a second customer typing the same code sees affectedRows 0 and gets the "already used" message;

server/db/integrations.ts (136 мөр, 4 функц)

Функц	Юу хийдэг
getAdminIntegrations()	getAdminIntegrations()
getIntegrationSettings()	getIntegrationSettings(provider: IntegrationProvider): Promise<{ isActive: boolean; settings: Record<string, string> } | null>
getActiveIntegrationConfig()	getActiveIntegrationConfig(provider: IntegrationProvider): Promise<Record<string, string> | null>
updateAdminIntegration()	2026-09-11: merges instead of replacing. The previous version encrypted exactly the keys typed into the form and wrote that over the stored config -- adding a single key silently deleted every other one.

server/db/layouts.ts (39 мөр, 2 функц)

Функц	Юу хийдэг
getHomeLayout()	getHomeLayout(): Promise<HomeSectionEntry[]>
saveHomeLayout()	saveHomeLayout(layout: unknown, actorUserId: number | null): Promise<HomeSectionEntry[]>

server/db/notifications.ts (176 мөр, 11 функц)

Функц	Юу хийдэг
recordNotification()	Буцаах утга (2026-09-23): мөр ШИНЭЭР бичигдсэн эсэх. `dedupeKey`-тэй үед энэ нь атом цоож болно (`INSERT … IGNORE`) — өдөрт нэг удаа явах ёстой имэйл/push-ыг хоёр процесс зэрэг илгээхээс сэргийлнэ.

Функц	Юу хийдэг
getRecentNotificationOutbox()	getRecentNotificationOutbox(limit = 50)
purgeStaleTelemetry()	Data retention (2026-09-12 audit): two tables grew without bound. - visitor_sessions: one row per anonymous browsing session, forever.
purgeNotificationOutbox()	purgeNotificationOutbox(): Promise<{ testRows: number; oldRows: number; expiredRows: number }>
getNotificationFeed()	The admin top bar's bell (2026-09-11): the same notifications the user's group gets on their phones, newest first, plus how many are newer than what they last marked as seen.
markNotificationsSeen()	markNotificationsSeen(userId: number, upToId: number)
upsertPushSubscription()	upsertPushSubscription(input: { userId: number; endpoint: string; p256dh: string; auth: string; userAgent: string | null })
deletePushSubscription()	deletePushSubscription(endpoint: string, userId?: number)
getPushSubscriptionsForUser()	getPushSubscriptionsForUser(userId: number)
hasPushSubscription()	hasPushSubscription(userId: number, endpoint: string)
touchPushSubscriptions()	touchPushSubscriptions(ids: number[])

server/db/ops.ts (631 мөр, 33 функц)

Функц	Юу хийдэг
getPublishedCategories()	Active catalogue categories for the STOREFRONT (2026-09-12). The homepage, /shop's discovery cards, the header's mobile drawer and the footer all used to read a hardcoded `categories` array in client/src/components/home/categories-data.ts, while...
getStoreSettings()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase A): store_settings -- same upsert-by-unique-key shape as site_media/site_text above, see shared/store-settings.ts for the slot registry and drizzle/schema.ts for the table.
getStoreSettingValue()	getStoreSettingValue(key: StoreSettingKey): Promise<string>
getStoreSettingNumber()	getStoreSettingNumber(key: StoreSettingKey): Promise<number>
upsertStoreSetting()	upsertStoreSetting(input: { settingKey: string; settingValue: string; updatedByUserId: number })
deleteStoreSetting()	deleteStoreSetting(settingKey: string)
getScheduledJobLastRun()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase D): the read/write pair server/_core/scheduler.ts calls -- kept here rather than having the scheduler import getDb directly, matching this codebase's own convention of routing all DB access...
markScheduledJobRun()	markScheduledJobRun(jobName: string): Promise<void>
startJobRun()	Ажиллалт бүрийн түүх (2026-10-05, migration 0102, `job_runs`): scheduler job эхлэхэд мөр нээж, дуусахад (амжилттай ч, унасан ч) хаана.
finishJobRun()	finishJobRun(runId: number, result: { ok: boolean; error?: string | null; affectedCount?: number | null }): Promise<void>
getRecentJobRuns()	getRecentJobRuns(limit = 50)
getScheduledJobStates()	getScheduledJobStates()
purgeJobRuns()	purgeJobRuns(days: number): Promise<number>
getAbandonedCartsNeedingReminder()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase E): the abandoned-cart reminder job's own query -- reuses the EXACT same staleness definition server/analytics.ts's getCartAbandonment already established (item present, 24h+ inactive, not...
clearCartReminderSent()	clearCartReminderSent(cartId: number): Promise<void>

Функц	Юу хийдэг
markCartReminderSent()	markCartReminderSent(cartId: number): Promise<boolean>
adjustStoreCredit()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase H/I): the one write path for store credit -- an admin issuing/adjusting it (Phase H, `actorUserId` set) and a checkout consuming it (Phase I, `actorUserId` null, `orderId` set) both call this...
getUserStoreCreditBalance()	getUserStoreCreditBalance(userId: number): Promise<number>
getStoreCreditDrift()	Audit 2026-09-09 (architecture debt #3): users.storeCreditMnt is a cached balance and store_credit_ledger is the append-only truth; every writer must update both inside one transaction, and nothing else checks they agree.
getStoreCreditLedger()	getStoreCreditLedger(userId: number)
getMarketingSpendRows()	getMarketingSpendRows(monthKeys: string[])
upsertMarketingSpend()	upsertMarketingSpend(input: { monthKey: string; spendMnt: number; updatedByUserId: number })
resolvePageviewSession()	Resolves (or creates) the visitor_sessions row for one pageview beacon call. Bumps lastSeenAt/pageViewCount on an existing, still-live session;
getVisitorSessionIdByToken()	getVisitorSessionIdByToken(sessionToken: string): Promise<number | null>
claimCampaignSend()	Кампанит ажлыг АТОМААР эзэмшинэ (2026-09-23, migration 0095). `true` = энэ хүсэлт цоожийг авлаа, илгээж болно. `false` = ижил fingerprint-тэй илгээлт тэр цонхонд аль хэдийн эзэмшигдсэн (давхар товшилт, дахин илгээлт, хоёр дахь таб) — дуудагч...
findRecentCampaignSend()	findRecentCampaignSend(fingerprint: string, windowMinutes: number)
logAdminAction()	logAdminAction(input: { actorUserId: number; action: string; entityType: string; entityId?: number | null; metadata?: Record<string, unknown> })
getAdminAuditLogs()	TIER 4: admin-only Audit Log viewer — every filter is optional/additive. entityType/entityId (2026-09-07, Project "SUGI Desk" Phase 4) reuse this same query for the new per-record History panel — same shape, same admin-only gate, just scoped to one...
recordLoginAttempt()	Best-effort: a DB hiccup while recording history should never be the reason a legitimate login fails, so this swallows its own errors (same pattern as the email/SMS senders in _core/notification.ts).
countRecentFailedLoginAttempts()	Аудит 2026-09-20 (P0-3): данс тус бүрийн lockout-ийн тоолуур. Өмнө нь login зөвхөн IP-д хязгаарлагдаж, `login_attempts` бичигддэг ч хэн ч уншдаггүй байв — олон IP-ээс (proxy, CGNAT-ийн өөр гарц) нэг дансыг хязгааргүй таах боломжтой.
hasStoreCreditLedgerReason()	hasStoreCreditLedgerReason(userId: number, reason: string): Promise<boolean>
hasRecentSuccessfulLoginFromIp()	Энэ IP-ээс энэ данс сүүлийн `days` хоногт амжилттай нэвтэрсэн эсэх (2026-09-27). Түгжигдсэн үед ЗӨВ нууц үгтэй, танил IP-ээс ирсэн хүсэлтийг нэвтрүүлнэ — халдагч 15 минут тутам 10 буруу оролдлогоор түгжээг хадгалсаар байсан ч эзэн өөрийн...
getLoginHistory()	TIER 4: admin-only Login History viewer. Admin overhaul (2026-09-08, Phase M): real server-side pagination. login_attempts is a permanent table with no retention/cleanup job

server/db/order-events.ts (361 мөр, 11 функц)

Функц	Юу хийдэг
recordOrderEvent()	recordOrderEvent(dbOrTx: DbOrTx, input: RecordOrderEventInput): Promise<void>
recordOrderEventOutsideTx()	recordOrderEventOutsideTx(input: RecordOrderEventInput): Promise<void>
getOrderEvents()	getOrderEvents(orderId: number): Promise<OrderEventRow[]>

Функц	Юу хийдэг
getLastOrderEvents()	getLastOrderEvents(orderIds: number[]): Promise<Map<number, OrderEventRow>>
countOrdersWithoutEvents()	Event-гүй захиалгын тоо — "түүхгүй захиалга N". Шинэ бичих зам recordOrderEvent-ийг дуудахаа мартвал энд ил гарна (backfill хийгдээгүй хуучин захиалга ч мөн).
getRecentOrderEvents()	getRecentOrderEvents(opts: { limit: number; actorKind?: ActorKind | null }): Promise<Array<OrderEventRow & { orderNumber: string }>>
getOrderTrail()	Захиалгын бүтэн timeline. `includeAudit` зөвхөн admin-д (ажилтны нэр харагддаг — AdminHistoryPanel-тэй ижил тиер). Нөөц/төлбөр/мэдэгдлийн мөрүүд шинэ мөр бичихгүй, байгаа хүснэгтүүдээс join-оор ирнэ (CODEBASE §3.1).
getProcessOverview()	getProcessOverview(stuckHours: number): Promise<ProcessOverview>
getStageOrders()	getStageOrders(input: { status: string; stuckOnly: boolean; stuckHours: number; limit: number }): Promise<StageOrderRow[]>
getOpenReturnRequests()	getOpenReturnRequests(limit = 20)
getAuditFeed()	getAuditFeed(input: { limit: number; actorKind?: ActorKind | null }): Promise<AuditFeedEntry[]>

server/db/payments.ts (206 мөр, 9 функц)

Функц	Юу хийдэг
withOrderPaymentLock()	withOrderPaymentLock<T>(orderId: number, fn: () => Promise<T>): Promise<T>
createQPayPaymentAttempt()	createQPayPaymentAttempt(input: { orderId: number; providerInvoiceId: string; responseJson: string })
createStorepayPaymentAttempt()	createStorepayPaymentAttempt(input: { orderId: number; providerInvoiceId: string; responseJson: string })
getLatestQPayPaymentAttemptForOrder()	getLatestQPayPaymentAttemptForOrder(orderId: number)
getPaymentAttemptByInvoiceId()	2026-09-23: `provider` нь одоо шалгагдана. Өмнө нь QPay болон StorePay-ийн callback хоёулаа providerInvoiceId-аар л хайж, дараа нь ӨӨРИЙН провайдераас тэр id-г асуудаг байсан — нөгөө провайдер танихгүй id дээр алдаа шидэж байгаа цагт л аюулгүй байв.
getOrderById()	getOrderById(orderId: number)
markQPayPaymentAttemptFailed()	Audit 2026-09-09 (R6): an invoice QPay reports as PAID for LESS than the order total is recorded as a failed attempt (visible on the dashboard's "Амжилтгүй төлбөр" list) rather than silently confirming the order.
storeQPayPaymentAttemptResponse()	storeQPayPaymentAttemptResponse(input: { id: number; responseJson: string })
markQPayPaymentAttemptPaid()	Audit 2026-09-09: this used to be an unconditional `SET paymentStatus='paid', status='confirmed'`, i.e. the webhook was the one writer in the codebase that ignored updateAdminOrder's forward-only ladder.

server/db/posts.ts (342 мөр, 16 функц)

Функц	Юу хийдэг
getPublishedPosts()	getPublishedPosts()
getPublishedPostsPage()	getPublishedPostsPage(page: { page?: number; pageSize?: number } = {})
getPublishedPostBySlug()	`bypassGate`: used by content.bySlug when the requester is a signed-in staff/admin, so "Preview" (see AdminPostsPanel.tsx) can open a real, unpublished or not-yet-scheduled post's actual public URL.

Функц	Юу хийдэг
getAdminPosts()	getAdminPosts()
postSlugExists()	postSlugExists(slug: string, excludeId?: number)
createAdminPost()	createAdminPost(input: PostWriteInput & { createdByUserId: number })
updateAdminPost()	updateAdminPost(input: { id: number } & Partial<PostWriteInput>)
trashAdminPost()	trashAdminPost(id: number)
restoreAdminPost()	restoreAdminPost(id: number)
permanentlyDeleteAdminPost()	permanentlyDeleteAdminPost(id: number)
getAdminPostCategories()	getAdminPostCategories()
postCategoryNameExists()	postCategoryNameExists(name: string)
deleteAdminPostCategory()	Нийтлэлийн ангилал устгах (2026-09-16, Tom: "устгах юу ч алга"). `post_category_links` нь `onDelete: "cascade"` тул MySQL холбоосыг өөрөө арилгана — гэхдээ тэр нь ЧИМЭЭГҮЙ болно: админ 12 нийтлэлтэй ангиллыг устгаад тэдгээр нийтлэл ангилалгүй...
createAdminPostCategory()	createAdminPostCategory(name: string)
getAdminMediaLibrary()	getAdminMediaLibrary(options: { search?: string; page?: number; pageSize?: number } = {})
insertMediaLibraryItem()	insertMediaLibraryItem(input: { key: string; url: string; fileName: string; contentType: string; sizeBytes: number; uploadedByUserId: number })

server/db/price-campaigns.ts (256 мөр, 12 функц)

Функц	Юу хийдэг
getLivePriceCampaign()	getLivePriceCampaign(now: Date = new Date()): Promise<PriceCampaignWindow | null>
withLiveCampaign()	Үнэтэй мөрүүдэд идэвхтэй хямдралыг хэрэглэнэ — ШИНЭ объектууд, кэштэй массив хөндөгдөхгүй. Хямдралгүй үед анхны массивыг шууд буцаана.
withLiveCampaignOne()	withLiveCampaignOne<T extends { priceMnt: number; compareAtPriceMnt?: number | null; kind?: string | null }>(row: T | null): Promise<T | null>
priceLinesForOrder()	Захиалгын мөр бичихэд: идэвхтэй хямдрал ба мөр бүрийн төлөх/анхны үнэ. `listPriceMnt` зөвхөн хямдарсан мөрөнд (тайлан).
invalidatePriceCampaigns()	invalidatePriceCampaigns(): void
listPriceCampaigns()	listPriceCampaigns()
createPriceCampaign()	createPriceCampaign(input: PriceCampaignInput & { actorUserId: number })
updatePriceCampaign()	updatePriceCampaign(input: { id: number; actorUserId: number } & PriceCampaignInput)
stopPriceCampaign()	stopPriceCampaign(input: { id: number; actorUserId: number })
deletePriceCampaign()	deletePriceCampaign(id: number)
previewPriceCampaign()	previewPriceCampaign(percentOff: number)
getPriceCampaignReport()	getPriceCampaignReport(campaignId: number)

server/db/questions.ts (172 мөр, 9 функц)

Функц	Юу хийдэг
getProductQuestions()	getProductQuestions(productId: number, page: { limit?: number; cursor?: number } = {})
countProductQuestions()	countProductQuestions(productId: number): Promise<number>

Функц	Юу хийдэг
createProductQuestion()	createProductQuestion(input: { productId: number; userId: number; body: string })
canAnswerQuestion()	canAnswerQuestion(userId: number, role: string | null, questionId: number): Promise<{ ok: true; productId: number } | { ok: false; reason: string }>
createQuestionAnswer()	createQuestionAnswer(input: { questionId: number; userId: number; body: string })
getAdminQuestions()	getAdminQuestions(input: { page: number; pageSize: number })
setQuestionApproved()	setQuestionApproved(questionId: number, isApproved: boolean)
deleteQuestion()	deleteQuestion(questionId: number)
deleteQuestionAnswer()	deleteQuestionAnswer(answerId: number)

server/db/reviews.ts (334 мөр, 14 функц)

Функц	Юу хийдэг
createProductReview()	createProductReview(input: { userId: number; productId: number; rating: number; comment: string | null; imageUrl?: string | null })
getProductReviews()	getProductReviews(productId: number, viewerUserId: number | null = null, page: { limit?: number; cursor?: number } = {})
canReplyToReview()	Who may reply under a review: the review's author, panel staff answering for the shop, or another verified buyer of the same product.
createReviewReply()	createReviewReply(input: { reviewId: number; userId: number; body: string })
toggleReviewLike()	toggleReviewLike(reviewId: number, userId: number)
updateAdminReview()	updateAdminReview(input: { id: number; rating?: number; comment?: string | null; imageUrl?: null })
getAdminReviewReplies()	getAdminReviewReplies(reviewId: number)
updateAdminReviewReply()	updateAdminReviewReply(input: { id: number; body?: string; isApproved?: boolean })
deleteAdminReviewReply()	deleteAdminReviewReply(id: number)
getFeaturedReviews()	NEWVISION.md §6 "Юу ярьж байна" -- Isetan's "Let Customers Speak for Us" equivalent, real reviews only (rating >= 4, a real non-empty comment, approved).
getReviewEligibility()	getReviewEligibility(userId: number, productId: number)
getAdminReviews()	getAdminReviews()
setReviewApproval()	setReviewApproval(id: number, isApproved: boolean)
deleteAdminReview()	deleteAdminReview(id: number)

server/db/routines-promotions.ts (240 мөр, 15 функц)

Функц	Юу хийдэг
getApplicableRoutineDiscount()	PREMIUM-FEATURES.md TIER 4: does the given cart, as it stands right now, contain every product in some published routine's steps? If several qualify, the one worth the most to the shopper wins — there's no reason to pick a smaller discount when a...
getPublishedRoutineBySlug()	getPublishedRoutineBySlug(slug: string)
getRoutineForProduct()	getRoutineForProduct(productId: number)
getAdminRoutines()	getAdminRoutines()
getAdminRoutineDetail()	getAdminRoutineDetail(id: number)

Функц	Юу хийдэг
routineSlugExists()	routineSlugExists(slug: string, excludeId?: number)
createAdminRoutine()	createAdminRoutine(input: RoutineWriteInput)
updateAdminRoutine()	updateAdminRoutine(input: { id: number } & Partial<RoutineWriteInput>)
deleteAdminRoutine()	deleteAdminRoutine(id: number)
getActiveSitePromotion()	getActiveSitePromotion()
getAdminSitePromotions()	getAdminSitePromotions()
createAdminSitePromotion()	createAdminSitePromotion(input: SitePromotionWriteInput, updatedByUserId: number)
updateAdminSitePromotion()	updateAdminSitePromotion(input: { id: number } & Partial<SitePromotionWriteInput>, updatedByUserId: number)
deleteAdminSitePromotion()	deleteAdminSitePromotion(id: number)
setRoutineSteps()	setRoutineSteps(routineId: number, steps: { productId: number; stepLabel: string }[])

server/db/site.ts (761 мөр, 40 функц)

Функц	Юу хийдэг
getFeaturedBrands()	Public, customer-facing list -- active brands only, in admin-chosen order. `photoUrl` falls back to the most recently added real, published, imaged product carrying this brand when the admin hasn't uploaded a dedicated brand photo, same "never show...
getAdminFeaturedBrands()	getAdminFeaturedBrands()
getDistinctRealBrands()	getDistinctRealBrands()
getBrandDirectory()	Public brand directory behind /brands -- the "View Full Brand List" the Featured Brands carousel links to (Tom, 2026-09-10, pointing at matsuyaginza.com/en/brands).
createFeaturedBrand()	createFeaturedBrand(input: FeaturedBrandWriteInput)
updateFeaturedBrand()	updateFeaturedBrand(input: { id: number } & Partial<FeaturedBrandWriteInput>)
deleteFeaturedBrand()	deleteFeaturedBrand(id: number)
getActiveBranches()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase J). Same active-only/sortOrder-ordered shape as getFeaturedBrands, minus that function's photo-fallback step (a branch's photo is optional decoration, not the point of the record
invalidateStorefront()	invalidateStorefront(...keys: StorefrontCacheKey[])
getStorefrontBranches()	getStorefrontBranches()
updateAdminUserBranch()	updateAdminUserBranch(userId: number, branchId: number | null)
getAdminBranches()	getAdminBranches()
createBranch()	createBranch(input: BranchWriteInput)
updateBranch()	updateBranch(input: { id: number } & Partial<BranchWriteInput>)
deleteBranch()	2026-09-11: refuses to delete a branch that still matters. Deleting one cascade-deleted its branch_stock rows WITHOUT recomputing the variants' cached totals (so the storefront kept selling stock that no longer existed anywhere), and would now also...
getSiteMedia()	getSiteMedia()
upsertSiteMedia()	upsertSiteMedia(input: { slotKey: string; imageUrl: string; altText?: string | null; updatedByUserId: number })

Функц	Юу хийдэг
deleteSiteMedia()	deleteSiteMedia(slotKey: string)
getSiteText()	getSiteText()
getSiteTextValue()	Нэг site_text slot-ийн утга: admin хадгалсан бол түүнийг, үгүй бол кодын `fallbackValue` (`getStoreSettingValue`-тэй яг ижил гэрээ). 2026-09-20: сайтыг ӨӨР эзэнд зарах бэлтгэл.
getSiteName()	getSiteName(): Promise<string>
upsertSiteText()	upsertSiteText(input: { slotKey: string; textValue: string; updatedByUserId: number })
deleteSiteText()	deleteSiteText(slotKey: string)
getSiteDocuments()	The three legal pages (2026-09-12) -- same override-a-fallback contract as siteText above. Returns only the rows an admin has actually saved; the caller merges them over shared/site-documents.ts, so a key that has never been edited simply isn't here.
upsertSiteDocument()	upsertSiteDocument(input:
deleteSiteDocument()	deleteSiteDocument(documentKey: string, locale: string)
getPublishedJobPostings()	Нээлттэй ажлын байр (/careers, 2026-09-14). Нийтийн хуудас зөвхөн нийтлэгдсэн мөрийг харна; админ бүгдийг (ноорог хамт) хардаг.
getAdminJobPostings()	getAdminJobPostings()
createJobPosting()	createJobPosting(input: JobPostingWriteInput, actorUserId: number)
updateJobPosting()	updateJobPosting(id: number, input: Partial<JobPostingWriteInput>)
deleteJobPosting()	deleteJobPosting(id: number)
createJobApplication()	createJobApplication(input: JobApplicationInput)
getJobApplication()	getJobApplication(id: number)
getAdminJobApplications()	getAdminJobApplications()
updateJobApplication()	updateJobApplication(id: number, patch: { status?: "new" | "reviewed" | " contacted" | "rejected"; adminNote?: string | null })
deleteJobApplication()	deleteJobApplication(id: number)
getLoyaltyTierTable()	The loyalty ladder (2026-09-12). Reads the `loyalty_tiers` table, and falls back to shared/loyalty.ts's constant when the table is empty or the DB is unreachable.
getAdminLoyaltyTiers()	getAdminLoyaltyTiers()
upsertLoyaltyTier()	upsertLoyaltyTier(input:
deleteLoyaltyTier()	Refuses to delete the last remaining tier: an empty table falls back to the code constant (see getLoyaltyTierTable), so "delete them all" would look like it worked in the admin list and then silently restore the four original tiers on the storefront...

server/db/themes.ts (210 мөр, 6 функц)

Функц	Юу хийдэг
getThemeRows()	getThemeRows(): Promise<SiteThemeRow[]>
invalidateThemeCache()	invalidateThemeCache()
getActiveThemeBundle()	Тухайн УБ өдрийн загвар. `previewKey` (admin-ий урьдчилан харах) нь баярын дүрмийг алгасаж тэр загварыг суурь дээр давхарлана. Мөр байхгүй/эвдэрхий бол кодын BASE_THEME.
saveTheme()	Загварыг үүсгэнэ/шинэчилнэ. Байгаа мөрийг дарахаас ӨМНӨ snapshot-ийг хувилбар болгоно; нэг транзакц тул хоёр admin зэрэг хадгалбал хувилбарын дугаар давхардахгүй (UNIQUE).

Функц	Юу хийдэг
listThemeVersions()	listThemeVersions(themeKey: string)
rollbackTheme()	rollbackTheme(themeKey: string, version: number, actorUserId: number | null): Promise<SiteThemeRow>

server/db/users.ts (806 мөр, 44 функц)

Функц	Юу хийдэг
getUserByEmail()	getUserByEmail(email: string)
getUserById()	getUserById(id: number)
getSessionUserById()	getSessionUserById(id: number)
forgetSessionUser()	forgetSessionUser(id: number)
createUserWithPassword()	2026-09-05 ("remove email!!! only phone number!!!" -- Tom, explicit): phone is now the required, unique account identifier (see users.phone's own comment in drizzle/schema.ts)
touchUserLastSignedIn()	touchUserLastSignedIn(id: number)
updateUserProfile()	2026-09-27: `phone` параметрийг хасав — утас нь нэвтрэлтийн identity тул зөвхөн SMS-ээр баталгаажсан замаар (`attachPhoneFromVerifiedSession`) бичигдэнэ.
updateUserAvatar()	updateUserAvatar(userId: number, avatarUrl: string | null)
getUserAddresses()	getUserAddresses(userId: number)
createUserAddress()	createUserAddress(userId: number, input: { label: string; recipientName: string; phone: string; addressLine: string; district?: UbDistrict | null; isDefault?: boolea...
updateUserAddress()	updateUserAddress(userId: number, addressId: number, input: { label?: string; recipientName?: string; phone?: string; addressLine?: string; district?: UbDistrict | n...
deleteUserAddress()	deleteUserAddress(userId: number, addressId: number)
updateUserPreferences()	updateUserPreferences(userId: number, input:
updateNotificationPreferences()	updateNotificationPreferences(userId: number, input: { emailOptIn?: boolean; smsOptIn?: boolean; pushOptIn?: boolean })
changeUserPassword()	changeUserPassword(userId: number, passwordHash: string)
deleteUserAccount()	deleteUserAccount(userId: number)
getWishlistForUser()	getWishlistForUser(userId: number)
addWishlistItem()	addWishlistItem(userId: number, productId: number, notifyOnRestock: boolean)
removeWishlistItem()	removeWishlistItem(userId: number, productId: number)
getPendingRestockAlerts()	getPendingRestockAlerts(limit = 200, productIds?: number[])
claimRestockAlert()	Мөрийг "мэдэгдсэн" болгож эзэмшинэ — илгээхээс ӨМНӨ. `WHERE restockNotifiedAt IS NULL` + affectedRows === 1 (төлөв шилжүүлэх UPDATE-ийн дүрэм): хоёр процесс нэг мөрийг зэрэг авбал зөвхөн нэг нь илгээнэ.
rearmRestockAlerts()	rearmRestockAlerts(productIds?: number[]): Promise<number>
bumpUserSessionVersion()	Invalidates every session token issued before this call (see server/_core/context.ts's `sessionVersion` check). Used for an explicit "sign out everywhere" request and automatically after a password reset.
isSessionRevoked()	isSessionRevoked(jti: string): Promise<boolean>
revokeSessionToken()	revokeSessionToken(input: { jti: string; userId: number; expiresAt: Date }): Promise<void>

Функц	Юу хийдэг
purgeExpiredSessionRevocations()	purgeExpiredSessionRevocations(): Promise<number>
clearSessionRevocationCacheForTests()	clearSessionRevocationCacheForTests()
findUserByPhone()	Tom, 2026-09-05 ("we do not need brevo at all"): the email-OTP password reset (createPasswordResetCode/resetPasswordWithCode) and email verification (createEmailVerificationCode/verifyEmailWithCode) functions that used to live here are gone
countRecentPhoneVerificationSessions()	countRecentPhoneVerificationSessions(phone: string, windowMs: number): Promise<number>
createPendingPhoneVerificationSession()	createPendingPhoneVerificationSession(input: { userId: number | null; purpose: "register" | "password_reset" | "checkout"; phone: string; code: string; expiresAt: Da...
attachVerifyMnSessionId()	attachVerifyMnSessionId(id: number, verifyMnSessionId: string)
deletePendingPhoneVerificationSession()	Cleans up a reserved row when the verify.mn API call itself failed (bad key, network error, etc.) -- otherwise a placeholder row with a fake verifyMnSessionId would sit there forever, matching nothing real.
getPhoneVerificationSessionByLocalId()	getPhoneVerificationSessionByLocalId(id: number)
getPhoneVerificationSessionByVerifyMnId()	getPhoneVerificationSessionByVerifyMnId(verifyMnSessionId: string)
consumeCheckoutPhoneVerificationSession()	Spends a verified checkout session on exactly one order (2026-09-14). The guarded UPDATE is the lock: a second order that presents the same session sees affectedRows 0 and is refused, so one 150₮ SMS cannot vouch for a stream of orders.
releaseCheckoutPhoneVerificationSession()	Эзэмшсэн checkout сессийг буцааж суллана (2026-09-23). Захиалга үүсгэх оролдлого уначихвал (сагс хоосон, нөөц хүрэлцэхгүй г.м.) худалдан авагчийг дахин 150₮ төлж баталгаажуулахад хүргэхгүйн тулд эзэмшилтийг буцаана.
updatePhoneVerificationSessionStatus()	updatePhoneVerificationSessionStatus(id: number, status: "pending" | "verified" | "expired")
resetPasswordViaPhoneSession()	resetPasswordViaPhoneSession(input: { sessionId: number; passwordHash: string })
completeRegistrationViaPhoneSession()	2026-09-06 (Tom, after watching an unverified registration go through with his wife's phone number: "ehneriinhee utasiig hiigeed burtguulsen chine shuud burtgegdej baina!! verify.mn geed ajilahgui baina"
attachPhoneFromVerifiedSession()	Spends a VERIFIED register session: attaches the phone number to the account that started the verification (set at session-creation time, for an already-logged-in user attaching/changing their own phone
findUserByFacebookId()	findUserByFacebookId(facebookId: string)
createUserFromFacebook()	createUserFromFacebook(input: { facebookId: string; name: string | null; email: string | null; avatarUrl: string | null; passwordHash: string })
linkFacebookIdToUser()	linkFacebookIdToUser(userId: number, facebookId: string)
clearFacebookIdForUser()	Facebook холбоосыг салгана (2026-10-01). Хэрэглэгч өөрөө (нууц үгээр баталгаажуулсны дараа — auth.unlinkFacebook) эсвэл admin (admin.clearUserFacebook) дууддаг. Холбоогүй байсан ч алдаагүй (idempotent).

server/db/variants.ts (335 мөр, 11 функц)

Функц	Юу хийдэг
getAdminProductVariants()	Product variants (see the long comment on productVariants in drizzle/schema.ts). PHASE 2: cart/checkout/orders now read this table — see addCartItem/createOrderFromActiveCart below.
getPublicProductVariants()	Public (storefront) read of a published product's variants, for the ProductDetail/QuickView variant picker. Nothing sensitive here — price and stock are already public via catalog.list/bySlug, this just exposes the same numbers per-option instead of...
variantSkuExists()	variantSkuExists(sku: string, excludeVariantId?: number)
getBranchStockForVariant()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase L): the admin per-branch stock editor's data source -- one row per ACTIVE branch (a deactivated branch's shelf isn't sellable, so it's not shown here either), LEFT JOINed so a branch that never...
setBranchStock()	setBranchStock(branchId: number, variantId: number, quantity: number, meta: { actorUserId?: number | null; note?: string | null } = {})
getStockMovementsForVariant()	getStockMovementsForVariant(variantId: number, limit = 50)
getStockLedgerHealth()	getStockLedgerHealth()
seedBranchStockForNewVariant()	"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase K/L): the one place a BRAND-NEW variant gets enrolled into per-branch stock
createAdminProductVariant()	createAdminProductVariant(input: ProductVariantWriteInput)
updateAdminProductVariant()	updateAdminProductVariant(input: { id: number } & Partial<ProductVariantWriteInput>)
deleteAdminProductVariant()	deleteAdminProductVariant(id: number)

server/faceAuth.ts (298 мөр, 4 функц)

Admin царайны хаалга (2026-09-08) — панелийн 5 эрхийн /admin-ий өмнө зогсдог хөтчийн камерын царайн шалгалтын серверийн тал. server/verifyMn.ts-ийн хэлбэрийг санаатай тусгана (нэг удаагийн challenge өгч, түүнтэй тулгаж баталгаажуулах) гуравдагч талын round trip-гүйгээр: энд вендор, API түлхүүр, гадагш сүлжээний дуудлага байхгүй. Царайн загвар ажилтны хөтөч дээр ажиллаж, зөвхөн 128 тооны descriptor энэ файлд хүрнэ. ЭНЭ ФАЙЛ САНААТАЙГААР ЮУ ХИЙДЭГГҮЙ: камерын зургийг хэзээ ч хүлээн авахгүй, хадгалахгүй, дамжуулахгүй.

Функц	Юу хийдэг
lockFaceSession()	Ends the face session now: /admin locks and asks for the face again. Called by the browser when its idle timer fires, and available as a deliberate "lock this screen" action.
assertFaceNotLockedOut()	Per-account lockout (2026-09-22 audit). The IP rate limit alone let anyone with several addresses keep trying descriptors against one account;
startFaceVerification()	Issues a fresh single-use challenge. Always a blink since 2026-09-22 (see FACE_LOGIN_CHALLENGE): the browser refuses to submit without one, and the server refuses a submission that reports none (ENV.adminFaceLivenessEnforced).
completeFaceVerification()	Completes a face check: consumes the challenge, confirms the browser reported the challenged action as performed, and compares the submitted descriptor against the enrolled one.

server/faceHandoff.ts (286 мөр, 9 функц)

Функц	Юу хийдэг
describeUserAgent()	describeUserAgent(agent: string | undefined): string
startFaceHandoff()	Компьютер дуудна: шинэ handoff хүсэлт үүсгээд QR-д хийх token, компьютер дээр харуулах тоо, дуусах хугацааг буцаана. Тухайн хэрэглэгчийн өмнөх хүлээгдэж буй хүсэлтүүдийг `expired` болгоно — нэг агшинд зөвхөн НЭГ л QR хүчинтэй байх ёстой, эс бөгөөс...

Функц	Юу хийдэг
getFaceHandoffContext()	Утас дуудна: юуг баталж байгаагаа харуулахын тулд. Тоог ӨӨРИЙГ нь буцаахгүй — зөвхөн сонголтуудыг (зөв нь дотор нь). Ингэснээр утас нь компьютерийн дэлгэцийг бодитоор харахгүйгээр таамаглах боломж 1/FACE_HANDOFF_NUMBER_CHOICES болно.
assertHandoffApprovable()	Утас дуудна, царайны шалгалтын ӨМНӨ: token хүчинтэй эсэх, миний эсэх, тоо таарч байгаа эсэх. Дараалал чухал: тоог царайнаас ӨМНӨ шалгана.
approveFaceHandoff()	Утас дуудна: тоо таарч, ЦАРАЙ нь шалгагдсаны дараа. Төлвийг нөхцөлт UPDATE-ээр ахиулна ('pending' байвал л) — хоёр зэрэг оролдлогоос зөвхөн нэг нь амжина.
denyFaceHandoff()	denyFaceHandoff(input: { token: string; userId: number }): Promise<void>
claimFaceHandoff()	Компьютер 2 секунд тутам дуудна. Батлагдсан бол **энэ хүсэлтийн хариулт дээр** proof cookie-г мөнгөлнө — өөрөөр хэлбэл proof яг энэ хөтөч, яг энэ табд үүснэ. Утас руу ямар ч proof хэзээ ч очихгүй.
purgeExpiredFaceHandoffs()	purgeExpiredFaceHandoffs(olderThanHours = 24): Promise<number>
countPendingHandoffs()	countPendingHandoffs(userId: number): Promise<number>

server/giftCardFulfilment.ts (39 мөр, 1 функц)

Checkout-оор зарагдсан бэлгийн карт (2026-09-14): худалдан авагчид кодоо мэдэгдэх. issueGiftCardsForPaidOrder (server/db.ts) захиалгыг төлөгдсөн болгодог transaction дотор картуудыг үүсгэнэ; энэ нь тэр commit-ийн дараа ажиллаж зөвхөн мэдээг хүргэнэ — худалдан авагчийн хөтчүүд рүү Web Push (нэвтэрсэн, бүртгүүлсэн бол) ба имэйл (өгсөн бол). Энд алдвал юу ч алдагдахгүй: кодууд профайлын захиалга дээр, зочны захиалга хянах хуудсанд аль ч тохиолдолд бий.

Функц	Юу хийдэг
deliverIssuedGiftCards()	deliverIssuedGiftCards(orderId: number, cards: IssuedGiftCard[]): Promise<void>

server/integrations/inventorySync.ts (562 мөр, 9 функц)

Функц	Юу хийдэг
registerInventorySyncProvider()	registerInventorySyncProvider(factory: ((config: Record<string, string>) => InventorySyncProvider | null) | null)
getInventorySyncProvider()	getInventorySyncProvider(options: { requireActive?: boolean } = {}): Promise<InventorySyncProvider | null>
seedSyncCursor()	seedSyncCursor(stream: string, cursor: string, options: SyncOptions = {})
runPushMovements()	Sends our movements the vendor has not seen. The cursor only moves past a CONTIGUOUS run of accepted ids -- a refused movement stops it there, so nothing after it is skipped;
runPullSales()	runPullSales(provider: InventorySyncProvider, options: SyncOptions = {})
runPullSnapshot()	runPullSnapshot(provider: InventorySyncProvider, options: SyncOptions = {})
runInventorySync()	runInventorySync(options: SyncOptions = {})
getInventorySyncStatus()	getInventorySyncStatus(options: SyncOptions = {})
setBranchExternalId()	Sets (or clears, with an empty code) a branch's location code at the vendor. 2026-09-27 (I2): a branch mapped here while ALSO flagged countsTowardOnlineStock gets its shelf re-counted from the vendor's snapshot every 15 minutes

server/integrations/smartSoftware.ts (344 мөр, 2 функц)

The Smart Software (Smart POS / Smart Inventory) adapter (2026-09-12) -- the one file that talks to the vendor. Written against their published documentation at developer.smartsoftware.mn (an Apidog site: every page is also fetchable as `/api-<id>.md`, index at `/llms.txt`), not guessed: auth GET|POST {host}/oauth/token, form-urlencoded username / password / grant_type=password -> { access_token, expires_in }. An OAuth2 password grant: the credentials are a username and a password Smart Logic e-mails after the API

Функц	Юу хийдэг
clearSmartSoftwareTokenCache()	clearSmartSoftwareTokenCache() { tokenCache.clear(); }
createSmartSoftwareProvider()	createSmartSoftwareProvider(config: Record<string, string>, transport?: SmartTransport): SmartSoftwareProvider

server/integrations/vendorCatalog.ts (267 мөр, 3 функц)

Функц	Юу хийдэг
vendorEffectivePrice()	vendorEffectivePrice(product: VendorProduct): { price: number | null; compareAt: number | null; discountPercent: number | null }
buildVendorCatalogDiff()	buildVendorCatalogDiff(provider: InventorySyncProvider): Promise<VendorCatalogDiff>
applyVendorCatalog()	Writes the vendor's own values for the chosen barcodes. Re-fetches rather than trusting anything the client sent, so the only thing a caller decides is WHICH rows move.

server/inventory.ts (568 мөр, 21 функц)

Функц	Юу хийдэг
generateInventoryCode()	generateInventoryCode(prefix: "RC" | "CT" | "TR", now = new Date()): string
getSkuIndex()	The whole catalogue as barcode -> variant, loaded once by the scan screen so a scan resolves instantly on the client (Aiven is 170-330ms away; one round trip per beep would make a delivery of 200 items miserable). Small: ~937 rows.
resolveCodes()	resolveCodes(codes: string[]): Promise<Map<string, number>>
getInventoryContext()	getInventoryContext(actor: InventoryActor)
assertCanOperateOnBranch()	assertCanOperateOnBranch(actor: InventoryActor, branchId: number)
listReceipts()	listReceipts(actor: InventoryActor, options: { branchId?: number; limit?: number } = {})
getReceipt()	getReceipt(actor: InventoryActor, id: number)
createReceipt()	createReceipt(actor: InventoryActor, input: { branchId: number; supplierName?: string | null; supplierInvoiceNo?: string | null; note?: string | null })
updateReceiptDetails()	updateReceiptDetails(actor: InventoryActor, id: number, input: { supplierName?: string | null; supplierInvoiceNo?: string | null; note?: string | null; invoicePhotoU...
saveReceiptLines()	saveReceiptLines(actor: InventoryActor, id: number, lines: SaveLine[])
postReceipt()	Books a draft receipt into stock: every line is added to the receipt's branch as a 'receipt' movement, in one transaction, exactly once.
cancelReceipt()	cancelReceipt(actor: InventoryActor, id: number)
listCounts()	listCounts(actor: InventoryActor, options: { branchId?: number; limit?: number } = {})
createCount()	createCount(actor: InventoryActor, input: { branchId: number; scope: "partial" | "full"; isOpening?: boolean; note?: string | null })

Функц	Юу хийдэг
getCount()	Per line: what was counted, what the system thought when the line was first scanned, and the resulting adjustment. For a FULL count, every item with stock at the location that nobody scanned is listed as counted 0.
saveCountLines()	saveCountLines(actor: InventoryActor, id: number, lines: SaveLine[])
submitCount()	submitCount(actor: InventoryActor, id: number)
postCount()	postCount(actor: InventoryActor, id: number, options: { automatic?: boolean } = {})
createSnapshotCount()	createSnapshotCount(input: { branchId: number; sourceLabel: string; silent?: boolean; lines: { variantId: number; sku: string; countedQty: number; systemQty: number ...
cancelCount()	cancelCount(actor: InventoryActor, id: number)
loadInventoryActor()	loadInventoryActor(user: { id: number; role: string }): Promise<InventoryActor>

server/invoice.ts (211 мөр, 3 функц)

Захиалгын нэхэмжлэх / баримт PDF-ээр (2026-09-13 нээлтийн аудит: "татаж авах баримт байхгүй — бизнес харилцагчид хэрэгтэй"). pdfkit-ээр санах ойд render хийгдэж tRPC-ээр (orders.invoicePdf) base64 буцаана, тиймээс татаалт захиалгын бусад уншилттай ижил session шалгалтаар явна — таагдах тусдаа URL байхгүй. Client байтуудыг Blob болгож хадгалалт өдөөнө. ШРИФТ: pdfkit-ийн built-in Helvetica кириллгүй тул мөр бүр хайрцаг болно. Golos Text (сайтын өөрийн шрифт, OFL) server/assets/fonts-д байдаг, build dist/assets- д хуу

Функц	Юу хийдэг
renderOrderInvoice()	renderOrderInvoice(orderId: number, userId: number): Promise<InvoiceResult | null>
renderOrderInvoiceForStaff()	renderOrderInvoiceForStaff(orderId: number): Promise<InvoiceResult | null>
renderPackingSlip()	Packing slip (2026-09-14): what the warehouse prints to pick an order -- big order number, the customer's phone and delivery target, a tick box per line, SKU/barcode under every name, quantities in large type, no prices.

server/notificationOutbox.ts (75 мөр, 3 функц)

Queues a phone push notification (2026-09-11). Called by business code INSIDE its own transaction wherever it can be, so the notification exists if and only if the event committed -- see notification_outbox in drizzle/schema.ts for the full reasoning, and server/notifications.ts for delivery. A leaf module on purpose: db.ts imports this, so this must not import db.ts at runtime (the `DbOrTx` import is type-only and erased). The "something was queued, deliver soon" signal therefore goes through a listener that serve

Функц	Юу хийдэг
setOutboxListener()	setOutboxListener(listener: (() => void) | null)
outboxDedupeKey()	The stored dedupe key is namespaced by event type. Callers naturally key several events by the same thing ("order:42" for placed, paid, cancelled, refunded), and a bare shared key made the unique index silently swallow every event after the first...
enqueueNotification()	Буцаах утга (2026-09-23): ШИНЭЭР бичигдсэн мөрийн тоо. `.ignore()` нь dedupeKey давхцвал 0 мөр бичдэг тул энэ тоо нь "энэ үйл явдлыг би эзэмшлээ" гэсэн ATOM цоож болно — хоёр лаптоп + production нэг DB хуваалцдаг тул процесс доторх тэмдэглэгээ...

server/notifications.ts (203 мөр, 4 функц)

Функц	Юу хийдэг
sendNtfyTest()	sendNtfyTest(group: NotificationGroup, message: Omit<NtfyMessage, "topic">): Promise<NtfyResult & { topicConfigured: boolean }>
dispatchPendingNotifications()	dispatchPendingNotifications(): Promise<DispatchSummary>

Функц	Юу хийдэг
kickNotificationDispatch()	kickNotificationDispatch()
startNotificationDispatcher()	startNotificationDispatcher()

server/qpay.ts (251 мөр, 8 функц)

Функц	Юу хийдэг
getQPayAvailability()	getQPayAvailability()
createQPayInvoice()	createQPayInvoice(input: QPayInvoiceInput): Promise<QPayInvoiceResponse>
parseQPayInvoicePayload()	parseQPayInvoicePayload(payload: Record<string, unknown>): Omit<QPayInvoiceResponse, "raw">
parseQPayPaymentCheck()	Pure parser for QPay's `/v2/payment/check` response, split out so it can be unit-tested without network. Documented shape (developer.qpay.mn): `{ count, paid_amount, rows: [{ payment_id, payment_status, payment_amount, ... }] }`.
checkQPayPayment()	checkQPayPayment(invoiceId: string): Promise<QPayPaymentCheck>
decideCallbackOutcome()	What to do with a verified payment-check result for an order that owes `orderTotalMnt`. Pure, so the underpayment rule is unit-tested: - not paid -> nothing - paid, amount unknown (null) -> confirm (status is all QPay gave us) - paid, amount >=...
verifyQPayCallback()	verifyQPayCallback(invoiceId: string)
registerQPayCallbackRoute()	registerQPayCallbackRoute(app: Express)

server/routers.ts (4542 мөр, 1 функц)

Функц	Юу хийдэг
mergeGuestCartAndClearCookie()	Called right after auth.login/auth.register issue a session: if the browser was shopping as a guest, fold that cart into the now-known account's cart and stop treating the browser as a guest.

server/stockLedger.ts (275 мөр, 6 функц)

Функц	Юу хийдэг
recomputeVariantStockTotal()	productVariants.stockQuantity is a cached SUM of the variant's branch_stock rows, and products.stockQuantity mirrors it when the product has exactly one variant (catalog, product page and recommendation queries read that column directly).
recomputeVariantTotalsForBranch()	The same recompute for every variant stocked at one branch, as two set-based statements instead of ~4 round trips per variant (937 variants x Aiven latency would take minutes). Used when a branch's countsTowardOnlineStock flag flips.
recordStockMovement()	Records a change that has ALREADY been applied to branch_stock in this transaction (the guarded checkout/POS decrements do their own UPDATE so their race-proofing stays exactly as it was).
applyBranchStockDelta()	Adds `delta` (signed) to one branch's shelf of one variant and records it. Negative deltas are guarded exactly like checkout's decrement (UPDATE ...
setBranchStockAbsolute()	Sets one branch's shelf to an exact count and records the DIFFERENCE -- how every "type the new number" editor is recorded (the per-branch editor, the product form, a stocktake). A no-op change writes nothing.
getStockLedgerDrift()	Every (branch, variant) where the ledger does not add up to the shelf: something changed branch_stock without recording it (older code on the other laptop, a manual SQL edit). Shown on System Health; fixed by scripts/stock-ledger-rebaseline.ts.

server/storage.ts (278 мөр, 12 функц)

Функц	Юу хийдэг
storagePut()	storagePut(
storagePutImageVariants()	Stores a full-size image plus its small grid derivative under ONE shared random hash, so the derivative's key is derivable from the full one by string transformation alone (see shared/image-variants.ts) -- no schema column, no second lookup.
storagePutExactKey()	Writes one object at an EXACT key, with no hash suffix appended. Only for repairing a derivative whose key is already determined by an existing stored URL (see scripts/repair-image-grid-variants.ts)
storageGet()	storageGet(relKey: string): Promise<{ key: string; url: string }>
isPrivateBucketConfigured()	isPrivateBucketConfigured(): boolean
canStorePrivately()	canStorePrivately(): boolean
storagePutPrivate()	storagePutPrivate(
storageGetSignedUrlPrivate()	Хувийн файлын 1 цагийн гарын үсэгтэй URL. Хувийн bucket-д байвал тэндээс; байхгүй (move-private-objects.ts-ээс өмнөх хуучин объект) эсвэл bucket тохируулаагүй бол нийтийн bucket-ийн гарын үсэгтэй URL руу буцна.
storageGetSignedUrl()	storageGetSignedUrl(relKey: string): Promise<string>
storagePing()	TIER 6: lightweight admin-panel "is storage reachable" check — a HeadBucket call, not a full upload, so it's cheap enough to run on every dashboard load.
storageObjectExists()	storageObjectExists(relKey: string): Promise<boolean>
storageDelete()	Объектыг устгана — best-effort, хэзээ ч шидэхгүй (2026-09-27). Хуучин avatar, устгасан анкетын CV (хувь хүний мэдээлэл) өмнө нь R2-д мөнхөд үлддэг байв.

server/storepay.ts (240 мөр, 9 функц)

Функц	Юу хийдэг
clearStorepayTokenCache()	clearStorepayTokenCache() { cachedToken = null; }
getStorepayConfig()	getStorepayConfig(): Promise<StorepayConfig | null>
getStorepayAvailability()	getStorepayAvailability()
readStorepayEnvelope()	readStorepayEnvelope<T>(payload: unknown, what: string): T
storepayPossibleAmount()	storepayPossibleAmount(mobileNumber: string): Promise<number>
createStorepayLoan()	createStorepayLoan(input: { mobileNumber: string; description: string; amountMnt: number; callbackUrl: string }): Promise<{ loanId: string; raw: unknown }>
checkStorepayLoan()	checkStorepayLoan(loanId: string): Promise<{ approved: boolean; raw: unknown }>
verifyStorepayCallback()	The one place a StorePay loan turns into a paid order. Same shape as verifyQPayCallback: look the attempt up, ask StorePay ourselves, and only then touch the order (markQPayPaymentAttemptPaid is provider-agnostic despite its historical name
registerStorepayCallbackRoute()	registerStorepayCallbackRoute(app: Express)

server/transfers.ts (401 мөр, 11 функц)

Функц	Юу хийдэг
listTransfers()	listTransfers(actor: InventoryActor, options: { branchId?: number; limit?: number } = {})

Функц	Юу хийдэг
getTransfer()	One transfer. `blind` hides what was sent from a store consultant while the transfer is still arriving -- they must count what is really there, not tick off a list. After confirmation everyone sees both sides.
createTransfer()	createTransfer(actor: InventoryActor, input: { fromBranchId: number; toBranchId: number; note?: string | null })
saveTransferLines()	saveTransferLines(actor: InventoryActor, id: number, lines: SaveLine[])
sendTransfer()	Sends a draft: every line leaves the source shelf ('transfer_out'), in one transaction. Checks all lines first so the warehouse sees EVERY shortage at once, not one per attempt;
saveReceivedDraft()	The store's count of what arrived (absolute quantities), saved while scanning. A code that was not on the transfer becomes its own line with qtySent 0, so an extra item in the box is recorded, not ignored.
confirmTransferReceipt()	Confirms arrival: fixes qtyReceived per line, adds what arrived to the store ('transfer_in'), and opens a discrepancy for anything that did not match.
resolveTransferLine()	An admin's decision about one mismatched line. Each one is a real, recorded stock movement (or, for write-off / accepted-over, an explicit decision that the numbers stand), and the transfer's discrepancy closes when every mismatched line has a...
cancelTransfer()	cancelTransfer(actor: InventoryActor, id: number)
getStaleTransfers()	getStaleTransfers(hours: number)
getInTransitForVariant()	getInTransitForVariant(variantId: number)

server/verifyMn.ts (222 мөр, 6 функц)

Функц	Юу хийдэг
normalizePhoneForVerifyMn()	verify.mn expects a bare 8-digit local mobile number (their own example payload uses "90144773", no "976" country code) -- distinct from server/_core/notification.ts's normalizePhoneForSms, which returns the 11-digit 976-prefixed shape Brevo's SMS...
createVerificationSession()	Creates a real verify.mn session and starts tracking it locally. Costs the end user 150₮ (charged by their own mobile operator) the moment they text the code back
createNoOpVerificationSession()	Tom, 2026-09-05 ("ymar code iig ymar dugaar uruu yvuulah haragdahgui baina shde!! bas 5 minut hugtsaaan ch haragdhgui"): the anti-enumeration no-op path (auth.startPhoneVerification, when the typed phone matches no real account) used to return a...
isNoOpSessionExpired()	isNoOpSessionExpired(noOpSessionId: string): boolean
getSessionStatus()	getSessionStatus(sessionId: string): Promise<SessionStatusResult>
registerVerifyMnCallbackRoute()	Registered but currently unreachable in practice (verify.mn only calls a callback URL we actually supplied, and createVerificationSession supplies none -- see callbackUrlFor).

server/_core — дэд бүтцийн модулиуд

server/_core/brandIcons.ts (77 мөр, 4 функц)

Функц	Юу хийдэг
readSiteImageBytes()	readSiteImageBytes(url: string): Promise<Buffer>
renderBrandIcon()	renderBrandIcon(source: Buffer, name: BrandIconName): Promise<Buffer>
brandIconSource()	brandIconSource(): Promise<string | null>
serveBrandIcon()	serveBrandIcon(req: Request, res: Response)

server/_core/clusterRole.ts (84 мөр, 2 функц)

Ачааллын бэлтгэл (2026-09-16): олон процесс зэрэг ажиллах үед аль нь ард ажиллах ажлуудыг (scheduler, мэдэгдлийн dispatcher) эзэмшихийг шийднэ. Яагаад хэрэгтэй вэ: `server/_core/index.ts` процесс бүртээ `startScheduler()` болон `startNotificationDispatcher()`-ийг дуудна. Нэг процессын үед энэ зөв. pm2-ийг cluster горимд (`pm2 start dist/index.js -i 2`) ажиллуулбал ижил файл N удаа ачаалагдана — ямар ч хамгаалалтгүй бол орхигдсон сагсны сануулга, вендорын үлдэгдлийн таталт, өгөгдлийн цэвэрлэгээ бүр N дахин ажиллана.

Функц	Юу хийдэг
isBackgroundJobRunner()	isBackgroundJobRunner(): boolean
describeClusterRole()	describeClusterRole(): string

server/_core/context.ts (183 мөр, 6 функц)

Функц	Юу хийдэг
assertProductionSecrets()	Audit finding BUG-001: called once at process startup (see server/_core/index.ts), before the server ever binds to a port. Every other security-sensitive secret in this codebase already fails loudly when missing in a real deployment (crypto.ts's...
isWeakJwtSecret()	isWeakJwtSecret(secret: string | undefined | null): boolean
secretKey()	secretKey()
signSessionToken()	signSessionToken(userId: number, sessionVersion: number): Promise<string>
readSessionTokenClaims()	Хүсэлтийн сешн cookie-ийн (гарын үсэг, тур, хугацаа шалгагдсан) claim-ууд. Logout-д хэрэгтэй: аль токеныг хүчингүй болгохоо мэдэх. Хүчингүй/дууссан бол null.
createContext()	createContext({ req, res }: CreateExpressContextOptions): Promise<TrpcContext>

server/_core/cookies.ts (60 мөр, 3 функц)

Cookie options for the app's own session cookie. The previous Manus OAuth flow needed `SameSite=None` because the login redirect round-tripped through a different origin (the Manus OAuth portal). Email+password login is same-origin end to end, so `SameSite=Lax` is both sufficient and safer (it is dropped on genuine cross-site requests, which is exactly what we want for a session cookie).

Функц	Юу хийдэг
getSessionCookieOptions()	Cookie options for the app's own session cookie. The previous Manus OAuth flow needed `SameSite=None` because the login redirect round-tripped through a different origin (the Manus OAuth portal).
getGuestCartCookieOptions()	Cookie options for the anonymous "guest cart" identifier (see shared/const.ts GUEST_CART_COOKIE_NAME). Same shape as the session cookie but shorter-lived — an abandoned cart doesn't need to outlive a year, and keeping it shorter bounds how many...
getVisitorSessionCookieOptions()	Cookie options for the anonymous visitor-session identifier (Tier E analytics — see shared/const.ts VISITOR_SESSION_COOKIE_NAME).

server/_core/crypto.ts (76 мөр, 5 функц)

Функц	Юу хийдэг
encryptJson()	encryptJson(value: Record<string, string>): string
hasEncryptionKey()	hasEncryptionKey(): boolean
encryptText()	Encrypts an arbitrary string into "enc1:<iv>:<tag>:<ciphertext>", BASE64 (2026-09-22, face templates). Base64 rather than encryptJson's hex because the face template's twelve poses are ~32 KB of JSON: hex would double that past a MySQL TEXT column's...
decryptText()	decryptText(blob: string): string

Функц	Юу хийдэг
decryptJson()	decryptJson(blob: string): Record<string, string>

server/_core/dbConnection.ts (134 мөр, 4 функц)

Функц	Юу хийдэг
isIpLiteral()	isIpLiteral(hostname: string): boolean
loadCaCertificate()	loadCaCertificate(env: NodeJS.ProcessEnv = process.env): string | undefined
planMysqlConnection()	planMysqlConnection(databaseUrl: string, env: NodeJS.ProcessEnv = process.env): ConnectionPlan
describeTransport()	describeTransport(plan: ConnectionPlan): string

server/_core/dbWatchdog.ts (110 мөр, 3 функц)

Өгөгдлийн сан унахад эзэнд имэйл (2026-10-01). Яагаад: HeatWave 2026-09-28-нд CA-гаа шинээр үүсгэж, production хэд хоногийн дараа бүрэн унасан — хэн ч мэдээгүй, Tom хэрэглэгчийн байрнаас "Каталогийг ачаалж чадсангүй"-г харж л мэдсэн. GitHub-ийн uptime монитор Cloudflare-д хаагдсан (PROJECT-GUIDE №15) тул гаднаас дохио ирэхгүй. Энэ нь scheduler-ээс ТУСДАА энгийн таймер: scheduler өөрөө DB-ээс (claim, lastRunAt) хамаардаг тул DB унахад зогсоно. Имэйл нь Brevo-гийн `.env` тохиргоогоор явдаг (`notifyOwner` → `deliverEm

Функц	Юу хийдэг
initialWatchdogState()	initialWatchdogState(): WatchdogState
stepWatchdog()	stepWatchdog(state: WatchdogState, result: { ok: boolean; error?: string }, now: number): WatchdogAction
startDbWatchdog()	startDbWatchdog()

server/_core/faceProof.ts (411 мөр, 16 функц)

Admin царайны хаалганы БАТАЛГАА: "энэ хөтөч энэ дансанд царайн шалгалт давсан" гэсэн гарын үсэгтэй, төхөөрөмж бүрийн cookie. Цэвэр — jose, cookie header, env, shared тогтмолууд. DB-гүй тул server/_core/trpc.ts домэйн татахгүйгээр admin панелийн procedure бүрт шаардаж чадна. 2026-09-12-нд бодит incident-ийн дараа server/faceAuth.ts-ээс салгав: idle lock (25 минут, commit 618eeec) зөвхөн ДЭЛГЭЦ дээр хэрэгжиж байв. Proof cookie цагтаа дуусдаг ч /admin-ийн ард байгаа tRPC procedure-ууд хэзээ ч асуудаггүй, өмнөх deploy-

Функц	Юу хийдэг
isFaceGateEnabled()	isFaceGateEnabled(): boolean
hashTabId()	JWT-д табын id-г түүхий хэлбэрээр БИШ, sha256-ийн хэшээр хадгална (2026-10-01). Proof cookie нь httpOnly ч түүний payload base64 тул уншигдаж болно;
tabIdFrom()	tabIdFrom(req: Request): string
faceProofIdleTimeoutMs()	faceProofIdleTimeoutMs(req: Request, userId: number, sessionVersion: number, faceGrantVersion: number): Promise<number | null>
hasValidFaceProof()	hasValidFaceProof(req: Request, userId: number, sessionVersion: number, faceGrantVersion: number, options: { anyTab?: boolean } = {}): Promise<boolean>
issueFaceProof()	Mints a proof and puts it on the response: one fresh face check, starting a new absolute window with the idle deadline sliding inside it.
refreshFaceProof()	refreshFaceProof(input: { req: Request; res: Response; userId: number; sessionVersion: number; faceGrantVersion: number }): Promise<{ ok: boolean; idleExpiresAt: num...
faceProofCookieOptions()	faceProofCookieOptions(req: Request)
clearFaceProofCookie()	clearFaceProofCookie(req: Request, res: Response)
requireRealTab()	Minting refuses a request with no real tab id (2026-09-22 audit). Reading a "-" binding is harmless, but a proof MINTED for "-" would be honoured by every header-less request afterwards -- one shared, guessable identity.

Функц	Юу хийдэг
issueReauthProof()	Records a just-verified password for this tab. A second tab joins the same cookie (up to MAX_BOUND_TABS) and a fresh password restarts the window -- the password has just been proven again.
hasValidReauthProof()	hasValidReauthProof(req: Request, userId: number, sessionVersion: number, faceGrantVersion: number): Promise<boolean>
assertReauthProof()	The server-side half of the password step. Throws FORBIDDEN with REAUTH_REQUIRED_ERR_MSG, which the client maps to "show the password screen" (client/src/main.tsx).
clearReauthCookie()	clearReauthCookie(req: Request, res: Response)
rotateFaceGrant()	Царайг ДАХИН БҮРТГЭСНИЙ дараа (2026-10-01): faceGrantVersion-ийг өсгөж өмнө олгосон БҮХ царайны proof-ийг хүчингүй болгоно, харин энэ хөтчийн нууц үгийн step-up-ийг (хугацаа, табуудтай нь) шинэ утгаар дахин гарын үсэглэнэ — бүртгэлийн дараах шууд...
assertFaceProofForPanelRole()	The server-side half of the gate, run by every admin-panel procedure (server/_core/trpc.ts). The screen gate decides what to RENDER; this decides what the server will DO.

server/_core/faceReplay.ts (79 мөр, 6 функц)

Царайны descriptor-ийн replay хамгаалалт (2026-10-01, аюулгүй байдлын scan #4). Асуудал: `livenessPassed` нь хөтөчийн өөрийн мэдүүлэг (камерын frame сервер рүү хэзээ ч явдаггүй — нууцлалын үндэслэл). Нууц үгийг мэддэг халдагч өмнө нь ажигласан (эсвэл хуулж авсан) descriptor-оо дахин илгээж болно. Ямар ч жинхэнэ камер ХОЁР удаа бит-бит ижил descriptor гаргадаггүй (128 бодит тооны сүүлийн оронд шуугиан байдаг), тиймээс: 1. квантласан хэш (0.01 нарийвчлал) сүүлийн 30 хоногт энэ хэрэглэгчид аль хэдийн байсан бол татгал

Функц	Юу хийдэг
quantizedDescriptorHash()	quantizedDescriptorHash(descriptor: readonly number[]): string
detailWithDescriptorHash()	detailWithDescriptorHash(detail: string | null | undefined, hash: string): string
isNearDuplicate()	isNearDuplicate(candidate: readonly number[], previous: readonly (readonly number[])[], threshold = FACE_REPLAY_NEAR_DISTANCE): boolean
recentAcceptedDescriptors()	recentAcceptedDescriptors(userId: number, now = Date.now()): number[][]
rememberAcceptedDescriptor()	rememberAcceptedDescriptor(userId: number, descriptor: readonly number[], now = Date.now()): void
clearFaceReplayMemoryForTests()	clearFaceReplayMemoryForTests(): void

server/_core/facebookAuth.ts (190 мөр, 4 функц)

"Facebook-ээр үргэлжлүүлэх" (2026-09-13, growth tier). Meta-ийн Login dialog-той SDK-гүй энгийн OAuth 2.0 authorization-code урсгал: GET /api/auth/facebook?redirect=/shop -> facebook.com/dialog/oauth руу 302 GET /api/auth/facebook/callback <- code + state, сервер талд солигдоно Аюулгүй байдлын тэмдэглэл: - `state` нь богино хугацааны httpOnly cookie-д хадгалагдсан санамсаргүй 32 байт, буцаж ирэхэд харьцуулагдана (CSRF / login-fixation хамгаалалт, RFC 6749 §10.12). - Token солилцоо ба /me дуудлага app secret-тэй сер

Функц	Юу хийдэг
facebookLoginEnabled()	facebookLoginEnabled = () => Boolean(ENV.facebookAppId && ENV.facebookAppSecret);
safeRedirect()	Same-site path only. 2026-10-01: өмнөх `/^\/(?!\/)/` нь "/\\evil.example"-ийг (backslash) нэвтрүүлдэг байв — хөтөч `\`-г `/` болгож "//evil.example" гэж тайлдаг.
startFacebookLogin()	startFacebookLogin(req: Request, res: Response)
finishFacebookLogin()	finishFacebookLogin(req: Request, res: Response)

server/_core/facebookLinkIntent.ts (46 мөр, 2 функц)

"Facebook холбох" зорилгын (intent) токен (2026-10-01, аюулгүй байдлын scan #33). Өмнө нь нэвтэрсэн хэрэглэгч /api/auth/facebook руу орвол callback ямар ч нэмэлт баталгаагүйгээр Facebook id-г тэр дансанд холбодог байв: хулгайлсан сешн cookie-той халдагч (эсвэл login-CSRF) өөрийн Facebook-ийг холбож, дараа нь "Facebook-ээр нэвтрэх"-ээр хэзээ ч орох боломжтой болдог. Одоо холбох нь ЗӨВХӨН нууц үгээр баталгаажуулсан intent-ээр: auth.startFacebookLink ({ password }) нь (lockout-той) нууц үгийг шалгаад энэ богино настай

Функц	Юу хийдэг
signFacebookLinkIntent()	signFacebookLinkIntent(userId: number, sessionVersion: number): Promise<string>
readFacebookLinkIntent()	readFacebookLinkIntent(token: string | undefined): Promise<{ userId: number; sessionVersion: number } | null>

server/_core/heroShell.ts (161 мөр, 1 функц)

Нүүр хуудасны "дээд хэсэг" (зарын зурвас + толгой + hero) серверээс шууд HTML-ээр (2026-09-21). ЯАГААД: утасны Lighthouse дээр LCP 4–5 с, үүний 1.5–3 с нь "render delay" — зураг аль хэдийн татагдчихсан ч React (507 KB) ажиллаж зурах хүртэл дэлгэц хоосон. Энэ функц HeroSection/HeroImageSlideshow/CommerceHeader/SitePromo-ийн гаргадаг DOM-ыг ЯГ ИЖИЛ class-уудаар `<div id="root">`-ын ӨМНӨ статикаар зурна: CSS-ийг хөтөч уншмагц hero зураг харагдана. Home.tsx нь React-ийн эхний зурагдалттай НЭГ frame-д (useLayoutEffect)

Функц	Юу хийдэг
renderHeroShell()	renderHeroShell({ media, textFor, brandLogo, promo, greeting }: HeroShellInput): Promise<string>

server/_core/holidayHero.ts (18 мөр, 1 функц)

Баярын постер hero-д (2026-10-05, Брэнд студи А4). Баяр идэвхтэй үед `home-hero` слотын зургийг постероор НЭГ газар сольж, бүх хэрэглэгч ижил URL авна: indexHtml (preload, hero shell, bootstrap) болон `content.siteMedia` (React-ийн refetch). Хоёр газар өөр URL өгвөл React ирэх мөчид hero солигдож үсэрнэ — heroShell-ийн дүрэм.

Функц	Юу хийдэг
withHolidayPoster()	withHolidayPoster<T extends { slotKey: string; imageUrl: string }>(media: T[], poster: string | null): T[]

server/_core/honeybadger.ts (68 мөр, 3 функц)

Функц	Юу хийдэг
notifyError()	notifyError(error: unknown, context?: Record<string, unknown>): void
registerHoneybadgerMiddleware()	Express request/error middleware -- catches errors from routes OUTSIDE tRPC (the storage proxy, the QPay webhook, static serving).
registerHoneybadgerErrorMiddleware()	registerHoneybadgerErrorMiddleware(app: Express)

server/_core/honeybadgerReadApi.ts (107 мөр, 1 функц)

Функц	Юу хийдэг
listRecentHoneybadgerFaults()	listRecentHoneybadgerFaults(limit = 25): Promise<HoneybadgerFaultsResult>

server/_core/imagePreload.ts (47 мөр, 3 функц)

`<link rel="preload" as="image">` нь хөтчийн `<img>`/`<picture>`-ийн ЯГ СОНГОХ файлыг зааx ёстой (2026-09-21). Зөрвөл хөтөч хоёр файл татна: preload-оор нэгийг эрт, <picture>-ээр өөрийг хожуу — өөрөөр хэлбэл хурдасгах гэсэн preload удаашруулна. Энэ яг ингэж болсон: AVIF нэмсний дараа барааны хуудас WebP-г 181 мс-т preload хийж, <picture> нь AVIF-г 962 мс-т дахин татаж, production-д LCP 4.8 -> 5.8 с болсон. Hero нь аль хэдийн зөв байсан (indexHtml.ts) — хоёр газар одоо энэ нэг функцийг ашиглана. - `sizes` нь `<img>`

Функц	Юу хийдэг
responsiveImagePreload()	`<link rel="preload" as="image">` нь хөтчийн `<img>`/`<picture>`-ийн ЯГ СОНГОХ файлыг заах ёстой (2026-09-21). Зөрвөл хөтөч хоёр файл татна: preload-оор нэгийг эрт, <picture>-ээр өөрийг хожуу — өөрөөр хэлбэл хурдасгах гэсэн preload удаашруулна.
responsiveImagePreloadTag()	responsiveImagePreloadTag(url: string, fullWidth: number, sizes: string, avif: boolean): string
hasAvif()	hasAvif(url: string): Promise<boolean>

server/_core/imageProcessing.ts (166 мөр, 3 функц)

Every image the app stores (product photos, site media, avatars) was previously saved byte-for-byte exactly as uploaded — a phone photo could land in the bucket at 4000x3000px and several MB, shipped to every visitor's browser unchanged (ROADMAP.md TIER 2: "Зурган боловсруулалт байхгүй"). This resizes to a sane upper bound and re-compresses at a fixed quality, in the SAME format the caller already validated via assertImageSignature — callers don't need to change their extension/ contentType logic, only swap the raw

Функц	Юу хийдэг
processUploadedImage()	Every image the app stores (product photos, site media, avatars) was previously saved byte-for-byte exactly as uploaded — a phone photo could land in the bucket at 4000x3000px and several MB, shipped to every visitor's browser unchanged (ROADMAP.md...
isPixelLimitError()	isPixelLimitError(error: unknown): boolean
processUploadedImageVariants()	processUploadedImageVariants(

server/_core/imageSafety.ts (160 мөр, 3 функц)

Харилцагчийн upload хийсэн зургийн аюулгүй байдлын шүүлт (2026-09-13). Том: бүртгэлтэй харилцагч профайлдаа нүцгэн / +21 / бүдүүлэг зураг тавьж чадахгүй байх ёстой. ЭНД, сервер дээр, хадгалагдах байтууд дээр хэрэгжинэ — client талын шалгалтыг нэг хүсэлтээр алгасаж болно. Загвар: nsfwjs "MobileNetV2Mid" (MIT; жин npm багц дотор тул runtime-д юу ч татахгүй, зураг серверээс хэзээ ч гарахгүй). Drawing, Hentai, Neutral, Porn, Sexy гэсэн 5 ангилалд оноо өгч, Windows лаптоп дээр native build шаарддаггүй цэвэр JS TensorFlo

Функц	Юу хийдэг
warmUpImageSafety()	Boot-time check that the bundled weights load, then release. 2026-09-20 (аудитын хэмжилт): энд `touch()` дуудагддаг байсан нь загварыг boot-оос хойш 10 МИНУТ санах ойд үлдээдэг байв — текстийн загварын warm-up шууд `unload()` хийдэгтэй зөрчилдсөн...
classifyImageSafety()	Scores an uploaded image. Throws if the model is unavailable -- callers turn that into "try again later", never into an accepted upload.
formatScores()	formatScores(scores: ImageSafetyScores): string

server/_core/imageUpload.ts (53 мөр, 3 функц)

Image upload validation shared by every tRPC upload endpoint (2026-09-11: moved out of server/routers.ts so server/inventoryRouter.ts can accept a supplier-invoice photo without importing the whole app router).

Функц	Юу хийдэг
assertImageSignature()	assertImageSignature(buffer: Buffer, contentType: ImageContentType | MediaContentType)
processUploadedImageOrThrow()	assertImageSignature above only checks the first few magic bytes, which a truncated/otherwise-corrupt upload can still satisfy; sharp's actual decode (inside processUploadedImage) is the real validity check.
decodeBase64Upload()	decodeBase64Upload(dataBase64: string): Buffer

server/_core/indexHtml.ts (377 мөр, 4 функц)

Функц	Юу хийдэг
escapeAttribute()	escapeAttribute = (value: string) =>
escapeJsString()	Escapes a value that lands INSIDE a double-quoted JavaScript string in the inline consent-manager config -- a different context from the HTML attributes above, where `"` would be printed literally instead of closing nothing.
renderIndexHtml()	Replaces every %SEO_*% placeholder in the template. Falls back to leaving the document untouched-but-valid if the database is unreachable: an outage should degrade the link preview, never take down the page itself.
invalidateIndexHtmlCache()	invalidateIndexHtmlCache()

server/_core/manifest.ts (49 мөр, 2 функц)

PWA manifest серверээс (эзэн солих, 2026-10-05). Өмнө нь client/public/manifest.webmanifest статик — "SUGI ASAYAKE" нэр, улаан өнгө хатуу байсан тул шинэ эзэн сайтаа апп болгон суулгахад хуучин нэр гарах байв. Одоо статик файлыг загвар болгож нэр (`seo-text-site-name`, `brand-text-short-name`) ба өнгийг (Брэнд студийн суурь загвар) тохиргооноос дарна. DB унтарвал статик.

Функц	Юу хийдэг
buildManifest()	buildManifest(): Promise<Record<string, unknown>>
serveManifest()	serveManifest(_req: Request, res: Response)

server/_core/mapLimit.ts (14 мөр, 1 функц)

Runs `fn` over `items` with at most `limit` in flight; results keep input order.

Функц	Юу хийдэг
mapLimit()	mapLimit<T, R>(items: readonly T[], limit: number, fn: (item: T, index: number) => Promise<R>): Promise<R[]>

server/_core/merchantFeed.ts (125 мөр, 2 функц)

Google Merchant Center-ийн барааны feed — /feeds/google-merchant.xml (2026-09-14). g: namespace-тэй RSS 2.0 — Merchant Center-ийн "scheduled fetch" URL-ээс шууд уншдаг формат, тиймээс каталогийг Google Shopping-д гаргахад upload алхам хэрэггүй: энэ URL-ийг нэг удаа өгнө. Нийтлэгдсэн бараа бүр, storefront-ийн ашигладаг ижил query-ээс, sitemap шиг 10 минут кэшлэгдэнэ. Талбарын сонголт: `price` нь "<amount> MNT" (Merchant Center ₮ биш ISO код хүсдэг); `gtin` зөвхөн SKU бодит 8-14 оронтой баркод үед (POS export баркоды

Функц	Юу хийдэг
buildMerchantFeed()	buildMerchantFeed(origin: string): Promise<string>
serveMerchantFeed()	serveMerchantFeed(req: Request, res: Response): Promise<void>

server/_core/migrationCheck.ts (61 мөр, 2 функц)

Deploy-ийн хамгаалалт (2026-10-05). 2026-10-01-ний кодыг migration 0098/0099-гүй DB дээр deploy хийвэл checkout бүр "Unknown column listPriceMnt"-ээр, сешн бүр "Unknown column faceGrantVersion"-оор унадаг — гэхдээ сервер өөрөө "эрүүл" асаж, /health 200 өгдөг тул хэн ч анзаардаггүй. Энэ жагсаалт нь КОД ямар migration-ийг болзолгүй уншдагийг нэрлэнэ; production-д тэдгээр `schema_migrations`-д бүртгэгдээгүй бол сервер ЭХЛЭХГҮЙ (pm2 алдааг харуулна), dev-д зөвхөн анхааруулна. ДҮРЭМ: хуучин кодоор уншигдахгүй шинэ хүснэ

Функц	Юу хийдэг
findMissingMigrations()	findMissingMigrations(): Promise<string[] | null>
assertMigrationsApplied()	assertMigrationsApplied(): Promise<void>

server/_core/moderation.ts (234 мөр, 5 функц)

Харилцагчийн бичсэн контентын текстийн moderation (2026-09-13). Том: зөвхөн худалдан авагч сэтгэгдэл бичнэ, гэхдээ худалдан авагч ч юу ч бичиж болно — дэлгүүр "англи, орос, хятад, улс бүрийн хараал"-ыг хүн шиг шинжилж татгалзах ёстой, гэнэн яг-үг шүүлт биш. Дараалаар хоёр давхарга: 1. Локал, үргэлж асаалттай lexical шүүлт. Текстийг эхлээд нормчилно (Unicode NFKC, жижиг үсэг, латин ижил дүрс ба leetspeak fold, үсэг хоорондын тусгаарлагч арилгах — "f.u.c.k", латин у-тэй "хуй", "s h i t" бүгд энгийн үг болж уншигдана

Функц	Юу хийдэг
normaliseForModeration()	normaliseForModeration(text: string): { joined: string; spaced: string }
screenTextLexically()	screenTextLexically(text: string): ModerationVerdict
isAiModerationEnabled()	isAiModerationEnabled(): boolean
screenTextWithAi()	screenTextWithAi(text: string): Promise<ModerationVerdict | null>
screenText()	Full screen: lexical first (always), then AI when configured. The first layer that rejects wins; a text passes only if every configured layer allows it.

server/_core/moderationApi.ts (86 мөр, 5 функц)

LocalMod adapter (2026-09-13) — Том-ийн r/selfhosted-ооc сонгосон: нээлттэй эх, MIT, бүрэн офлайн moderation API (https://github.com/KOKOSde/localmod). Текстийн ангилагч: toxicity, spam, nsfw, pii, prompt_injection; зургийн ангилагч: nsfw_image (Falconsai/nsfw_image_detection). Нэг Docker image, ~3.5GB загвар, 1-3GB RAM, CPU дээр дуудлага бүрт ~50-500мс. Үнэнч хязгаар, дараа нь хэн ч гайхахгүйн тулд: LocalMod-ийн toxicity ensemble ЗӨВХӨН АНГЛИ (toxic-bert, dehatebert-mono-english, roberta_toxicity, roberta- hate-sp

Функц	Юу хийдэг
moderationApiUrl()	moderationApiUrl(): string | null
isModerationApiEnabled()	isModerationApiEnabled(): boolean
screenTextWithApi()	screenTextWithApi(text: string): Promise<ApiTextVerdict>
screenImageWithApi()	screenImageWithApi(image: Buffer, contentType: string): Promise<ApiTextVerdict>
categoryFromClassifier()	categoryFromClassifier(classifier: string | undefined): "profanity" | "harassment" | "sexual" | "spam"

server/_core/moderationModel.ts (171 мөр, 4 функц)

Процесс доторх олон хэлний toxicity загвар (2026-09-13). Том: Docker хэрэггүй, VPS-ийг иддэг нэмэлт үйлчилгээ хэрэггүй — гэхдээ шүүлт хараалгүй бичсэн доромжлолыг хэд хэдэн хэлээр ойлгох ёстой. Энэ нь BERT toxicity ангилагчийг Node процесс ДОТОР transformers.js + ONNX Runtime (CPU)-ээр ажиллуулна: onnx-community/bert-multilingual-toxicity-classifier-ONNX (textdetox/bert-multilingual-toxicity-classifier-ийн ONNX export, орос, хятад, япон, герман, испани, араб, хинди зэрэг 15 хэлээр сургагдсан — монгол сургалтын багц

Функц	Юу хийдэг
isModerationModelEnabled()	isModerationModelEnabled(): boolean
lowMemoryWarning()	lowMemoryWarning(totalBytes: number): string | null
warmUpModerationModel()	warmUpModerationModel(): void
screenTextWithModel()	Scores one text. null = model disabled or unavailable (caller falls back). The exported classifier labels vary between exports ("toxic"/"neutral" or "LABEL_1"/"LABEL_0"); both spellings are handled.

server/_core/notification.ts (232 мөр, 7 функц)

Deliver a transactional email if a Brevo API key is configured, otherwise fall back to a structured server-log line (matches the original "admin can securely copy the generated link from the dashboard" fallback behaviour documented for this project). Shared by `notifyOwner` and `sendAccountEmail` below. Returns true if an email was actually sent, false if it only logged.

Функц	Юу хийдэг
emailConfigured()	2026-09-27 (I23): callers outside this file (server/automation.ts's abandoned-cart and review-request jobs) used to check `!ENV.brevoApiKey` alone to decide "email delivery is switched off entirely, so a false return from deliverEmail still counts...
getSuppressedOutbox()	getSuppressedOutbox(): readonly SuppressedMessage[]
clearSuppressedOutbox()	clearSuppressedOutbox(): void

Функц	Юу хийдэг
normalizePhoneForSms()	Normalize a loosely-formatted phone number (spaces, dashes, parens, an optional leading +) into the digits-only, country-code-prefixed shape Brevo's SMS API expects (e.g. "+976 8811 2233" / "88112233" -> "97688112233").
notifyOwner()	Notify the store owner/admin about something that needs attention (a new staff invitation, etc).
sendAccountEmail()	Send a transactional email to one of the app's own users — password reset links, email verification links, order confirmations, etc. Unlike `notifyOwner`, the recipient here is arbitrary (any registered user), not the fixed OWNER_EMAIL address.
sendAccountSms()	Send a transactional SMS to a customer/user's Mongolian phone number (order confirmations, delivery updates, etc). See `deliverSms` for the Brevo free-tier/coverage caveats.

server/_core/ntfy.ts (83 мөр, 2 функц)

Publishes one push notification to an ntfy server (2026-09-11) -- https://docs.ntfy.sh/publish/. The shop uses the public ntfy.sh with long random topic names; `serverUrl` + `accessToken` exist so moving to ntfy Pro (reserved topics) or a self-hosted server later is a settings change only. Same contract as deliverEmail in ./notification.ts: NEVER throws, returns a result the caller can record. Differences, both deliberate: - JSON publishing (POST to the server root with `topic` in the body) rather than the header f

Функц	Юу хийдэг
truncateUtf8()	truncateUtf8(text: string, maxBytes: number): string
publishNtfy()	publishNtfy(config: NtfyConfig, message: NtfyMessage): Promise<NtfyResult>

server/_core/ogImage.ts (102 мөр, 3 функц)

/og/product/<slug>.jpg — хуваалцсан барааны линк Facebook, Messenger, Telegram, X дээр харуулах зураг (2026-09-14). Том утаснаасаа бараа хуваалцахад Facebook жижиг дөрвөлжин thumbnail-ийг гарчгийн хажууд зурсан: Cocochi packshot 270x390 px бөгөөд Facebook дор хаяж 600x315 (1200x630 зөвлөмж, 1.91:1) зурагт л том зурагтай карт зурдаг. Каталогийн зураг бүх хэмжээтэй тул найдахын оронд сервер бараа бүрт карт угсарна: packshot-ыг 1200x630 цагаан canvas дотор багтааж, төвлөрүүлж, JPEG. routeMeta.ts og:image-ийг энэ URL р

Функц	Юу хийдэг
isComposableImageSource()	2026-09-27: `product.imageUrl` is CSV-importable, so an admin (or a careless import file) can set it to ANY URL -- `absoluteUrl()` passes an already-absolute one straight through, and `composeProductCard` below then did an unauthenticated...
composeProductCard()	composeProductCard(sourceUrl: string): Promise<Buffer>
serveProductOgImage()	serveProductOgImage(req: Request, res: Response): Promise<void>

server/_core/password.ts (24 мөр, 2 функц)

Функц	Юу хийдэг
hashPassword()	Stored format: "<saltHex>:<hashHex>". No external dependency (bcrypt/argon2) is required — Node's scrypt is a modern, memory-hard KDF that ships with every Node runtime, which keeps the deployment footprint small.
verifyPassword()	verifyPassword(password: string, stored: string): Promise<boolean>

server/_core/persistentRateLimit.ts (69 мөр, 1 функц)

Audit 2026-09-09 (R3): a rate limiter whose counters live in the shared database instead of this process's memory. Used ONLY by the strict tiers (login / register / password reset / checkout / phone verification -- see server/_core/trpc.ts). Those are low-volume, security-sensitive endpoints where the limit must hold across every server instance; the in-memory checkRateLimit stays in place for the high-volume general/cart/telemetry tiers, where a database round trip on every call would cost far more than it protect

Функц	Юу хийдэг
checkPersistentRateLimit()	Audit 2026-09-09 (R3): a rate limiter whose counters live in the shared database instead of this process's memory. Used ONLY by the strict tiers (login / register / password reset / checkout / phone verification -- see server/_core/trpc.ts).

server/_core/publicUrl.ts (57 мөр, 4 функц)

Сайтын өөрийн нийтийн origin дээр суурилсан АБСОЛЮТ URL (2026-09-20). Энэ логик нэг үеэ бодоход ГУРВАН газар үсэг үсгээрээ давхардсан байв — `indexHtml.ts` (og:image), `routeMeta.ts` (бараа/нийтлэлийн og + canonical), `ogImage.ts` (хуваалцах картын эх зураг). Гуравт нь ижил дүрэм хэрэгтэй: crawler, Facebook/Messenger-ийн preview, QPay/StorePay-ийн callback бүгд "/cdn/..." хэлбэрийн зам биш, бүтэн хаяг шаарддаг. `PUBLIC_BASE_URL` тавигдаагүй бол домэйн рүү буцаж унана (production-д startup дээр warning өгдөг — `_cor

Функц	Юу хийдэг
publicOrigin()	publicOrigin(): string
absoluteUrl()	absoluteUrl(url: string | null | undefined): string
directStorageUrl()	`/cdn/<key>` → R2-ийн нийтийн хаяг шууд (2026-09-21). `/cdn/*` нь storageProxy.ts-д 302 redirect: DB-д хадгалагдсан зам R2-оос хамааралгүй (нүүлгэхэд DB хөндөхгүй) гэсэн зөв шалтгаантай, гэхдээ hero зургийн ЭХНИЙ хүсэлтэд нэг RTT нэмж, зургийн татаж...
storageKeyOf()	storageKeyOf(url: string): string | null

server/_core/requestLog.ts (49 мөр, 2 функц)

Terminal access log (2026-09-12) -- the line-per-request view Tom asked for, like nginx's access.log, without adding a dependency. Off unless LOG_REQUESTS=1: the storefront makes ~11 batched tRPC calls per page and the dev server also serves every module, so this is a diagnostic you switch on for a session, not a default. PowerShell: $env:LOG_REQUESTS="1"; pnpm dev Linux/PM2: LOG_REQUESTS=1 pnpm start Under `pnpm dev` Vite's own module requests are skipped so the log shows pages, API calls and probes rather than hu

Функц	Юу хийдэг
redactedQuery()	redactedQuery(originalUrl: string): string
logRequests()	logRequests(request: Request, response: Response, next: NextFunction)

server/_core/routeMeta.ts (206 мөр, 1 функц)

Хүмүүсийн бодитоор хуваалцдаг хоёр төрлийн хуудасны route бүрийн <head> утга: бараа ба нийтлэл (2026-09-14, Tom: "share hiihed ter platform deer n ter baraanii zuragn haragdag baih ystoi"). SPA route бүрийг нэг index.html-ээс зурдаг бөгөөд одоог хүртэл тэр документ URL бүрт ИЖИЛ og:image (нүүрний hero) авч явдаг байв — тиймээс Facebook, Messenger-т хуулсан барааны линк бараа биш hero харуулж байв. Crawler аппын JavaScript ажиллуулдаггүй; барааны өөрийн гарчиг, зураг, үнэ байж болох цорын ганц газар нь серверийн илг

Функц	Юу хийдэг
resolveRouteMeta()	Values that override the site-wide ones for this path, or null for every route that keeps the defaults (home, /shop, legal pages, admin...). Never throws: a database hiccup degrades the preview, not the page.

server/_core/routeStatus.ts (80 мөр, 1 функц)

HTTP status for a storefront HTML request (2026-09-21). The SPA fallback used to answer EVERY path with 200 + index.html, so a typo (`/shopp`), a deleted post or a removed product was a "soft 404": search engines index it as a real page and SEO audits flag it. The page the shopper sees does not change (React still renders the brand 404 / "product not found" screen from the same HTML); only the status line tells crawlers the truth. ⚠ STATIC_ROUTES must match client/src/App.tsx's <Route path> list — server/route-sta

Функц	Юу хийдэг
resolveRouteStatus()	resolveRouteStatus(pathname: string): Promise<200 | 404>

server/_core/safeHttp.ts (169 мөр, 2 функц)

Outbound HTTP for URLs an admin (or a customer's browser) can influence (2026-10-01, security audit group D). `fetch` follows redirects and happily dials 127.0.0.1 / the cloud metadata address / the LAN, and reads a body of any size. This module does not: - every resolved address is checked with `isPrivateAddress` INSIDE the socket's `lookup` hook, so the address that was checked is the address that is connected to (no resolve-then-connect DNS rebinding gap). An IP literal never reaches `lookup`, so it is checked u

Функц	Юу хийдэг
safeRequest()	safeRequest(urlInput: string | URL, options: SafeHttpOptions = {}): Promise<SafeHttpResponse>
readBodyWithLimit()	Reads a fetch Response body but stops (and cancels the stream) once it passes `maxBytes`, so a hostile or broken server cannot make us buffer gigabytes.

server/_core/sanitizeHtml.ts (56 мөр, 1 функц)

Функц	Юу хийдэг
sanitizePostContent()	sanitizePostContent(html: string): string

server/_core/scannerProbes.ts (148 мөр, 4 функц)

Scanner probes (2026-09-12). Bots sweep the whole IPv4 space asking every host for `/.env`, `/laravel/.env`, `/.git/config`, `/phpinfo.php`, WordPress paths and so on -- hundreds of variants in a few seconds, hoping one target in a thousand serves its secrets. Tom saw exactly this in a hosting log. This app never serves those files: secrets live in the ignored `.env` outside `dist/public`, and express.static ignores dotfiles anyway. But until now every such request fell through to the SPA fallback and got a 200 wit

Функц	Юу хийдэг
isScannerProbe()	isScannerProbe(pathname: string): boolean
isUnbannableAddress()	Loopback and private addresses are never banned (they still get the 404). Two reasons. In development the whole team is 127.0.0.1, and five curl probes must not lock the browser out for an hour (it did, the first time this ran).
resetScannerProbesForTests()	resetScannerProbesForTests()
blockScannerProbes()	blockScannerProbes(request: Request, response: Response, next: NextFunction)

server/_core/scheduler.ts (173 мөр, 4 функц)

"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase D): the ONLY scheduled/background-job infrastructure in this app. A single `setInterval` tick checks every registered job's own `intervalMs` against `scheduled_job_runs.lastRunAt` (drizzle/schema.ts) -- no cron-string parsing, no new dependency, no separate worker process. Matches this project's own single-process reality, the same tradeoff already accepted for its in-memory rate-limit buckets and the SQL query log's ring buffer. Deliberately checks due-ness,

Функц	Юу хийдэг
registerJob()	registerJob(job: ScheduledJob)
listRegisteredJobs()	listRegisteredJobs(): ReadonlyArray<{ name: string; intervalMs: number }>
runDueJobsOnce()	runDueJobsOnce(): Promise<void>
startScheduler()	startScheduler()

server/_core/security.ts (252 мөр, 6 функц)

Бүх `/api/trpc` дуудлагад нэгэн зэрэг үйлчлэх IP тутмын дээд хэмжээ. 2026-09-20 (аудит, PHASE 3 #1): 300 байсныг 1200 болгов. 300 нь дараах гурван бодит нотолгоогоор хэт бага байсан: 1. **Өөрийн E2E suite нь түүнд мөргөсөн.** Бүтэн run (desktop + mobile, 80 тест, нэг 127.0.0.1) дундууraa 429 авч, 3 тест "JS алдаагүй" шалгууraap унасан. Нэг IP-ийн ард хэдэн арван "хэрэглэгч" байх нь тест биш, бодит нөхцөл: Монголын үүрэн операторууд CGNAT ашигладаг, оффис/сургууль нэг гадаад IP-тай. 2. **Дотоод зөрчил**: telemetry t

Функц	Юу хийдэг
setSecurityHeaders()	setSecurityHeaders(_request: Request, response: Response, next: NextFunction)
limitApiTraffic()	limitApiTraffic(request: Request, response: Response, next: NextFunction)
checkRateLimit()	checkRateLimit(bucketName: string, key: string, maxAttempts: number, windowMs: number): { allowed: boolean; retryAfterSeconds: number }
limitQPayCallbackTraffic()	limitQPayCallbackTraffic(request: Request, response: Response, next: NextFunction)
limitVerifyMnCallbackTraffic()	limitVerifyMnCallbackTraffic(request: Request, response: Response, next: NextFunction)
protectStateChangingApiRequests()	protectStateChangingApiRequests(request: Request, response: Response, next: NextFunction)

server/_core/sitemap.ts (129 мөр, 5 функц)

sitemap.xml ба robots.txt (2026-09-13 нээлтийн аудит). Одоог хүртэл robots.txt нь sitemap хуучин Manus preview host дээр (8-р сараас үхсэн) байна гэж crawler-т хэлдэг статик файл байсан бөгөөд sitemap огт байсангүй — тиймээс Google-д 980 барааны хуудасны жагсаалт байсангүй. Хоёулаа энд DB-ээс, каталогийн бусад уншилттай ижил 30 с storefront cache-тэй serve хийгдэнэ. Юу орох: storefront-ийн нийтийн route, нийтлэгдсэн ангилал бүр (сайтын өөрийн холбодог /shop?category= шүүлтүүрийн URL-аар), нийтлэгдсэн бараа бүр сүүл

Функц	Юу хийдэг
renderSitemap()	renderSitemap(origin: string, entries: readonly SitemapEntry[]): string
renderRobots()	renderRobots(origin: string): string
publicOrigin()	publicOrigin(req: Request): string
serveSitemap()	serveSitemap(req: Request, res: Response): Promise<void>
serveRobots()	serveRobots(req: Request, res: Response): void

server/_core/sqlQueryLog.ts (93 мөр, 1 функц)

Admin overhaul (2026-09-08, Phase K): a SQL query log viewer, without anything DB-side to read from -- Aiven is a managed host, so a non-superuser account can't realistically read a server-side slow-query log there. This stays entirely in-process instead: a small ring buffer implementing Drizzle's own `Logger` interface, wired into the Drizzle client at creation time (server/db.ts). Every query Drizzle issues -- not just slow ones -- passes through `logQuery` below. Deliberately NOT persisted anywhere (matches this

Функц	Юу хийдэг
getRecentSqlQueries()	getRecentSqlQueries(): SqlQueryLogEntry[]

server/_core/sqlSafe.ts (27 мөр, 1 функц)

The ONE sanctioned way to put a computed number into a query as a raw SQL literal (2026-09-12, SQL-injection review). MySQL will not accept a bind parameter for an `INTERVAL n UNIT` count or a `LIMIT n`, so those few places need `sql.raw`. `sql.raw` is the only drizzle primitive that concatenates instead of parameterising -- the single primitive an injection could ever come through. Every caller already passed `String(Math.floor(x))`; routing them through here turns that convention into an enforced invariant: a val

Функц	Юу хийдэг
sqlInt()	The ONE sanctioned way to put a computed number into a query as a raw SQL literal (2026-09-12, SQL-injection review). MySQL will not accept a bind parameter for an `INTERVAL n UNIT` count or a `LIMIT n`, so those few places need `sql.raw`.

server/_core/storageProxy.ts (70 мөр, 3 функц)

Serves the "/cdn/{key}" URL shape saved throughout the database (product images, site media, avatars, the favicon in index.html) and hard-coded as a fallback path in a few components. This is a thin redirect to SUGI's own Cloudflare R2 bucket -- the key itself never contains any prefix, so renaming this route touches nothing in R2 (see below). Tom, 2026-09-05 (explicit, "remove manus storage use"): this route used to be "/manus-storage/{key}" -- a leftover name from the original Manus-hosted deployment, kept post-m

Функц	Юу хийдэг
isSafeStorageKey()	`/cdn/<key>` зам дахь key аюулгүй эсэх: `..`/`.`/хоосон сегмент, `\`, эхний `/`, хяналтын тэмдэгт агуулсан key-г татгалзана (угтвар шалгалтыг `a/../applications/x` маягаар тойрч, эсвэл R2/CDN-ийн замыг normalise хийхэд ашиглуулахгүй).
isPublicStorageKey()	isPublicStorageKey(key: string): boolean
registerStorageProxy()	registerStorageProxy(app: Express)

server/_core/themeCss.ts (29 мөр, 1 функц)

Брэнд студийн загварыг `<style id="brand-tokens">` болгоно (2026-10-05) — indexHtml.ts нь HTML-ийн толгойд оруулж, React-ээс ӨМНӨ эхний зурагдалтад бодит өнгө байна (FOUC-гүй). Селектор: `html:root` (0,1,1) нь index.css-ийн `:root`-ийг (0,1,0), харанхуйд `html:root[data-storefront-theme="dark"]` (0,2,1) нь index.css-ийн `html[data-storefront-theme="dark"]`-ийг (0,1,1) ДАРААЛЛААС үл хамааран дарна — Vite-ийн CSS link толгойн хаана ч орсон хамаагүй. Утга бүрийг `normalizeHex`-ээр ДАХИН шалгана (DB-д буруу утга орсон

Функц	Юу хийдэг
renderBrandTokensStyle()	Брэнд студийн загварыг `<style id="brand-tokens">` болгоно (2026-10-05) — indexHtml.ts нь HTML-ийн толгойд оруулж, React-ээс ӨМНӨ эхний зурагдалтад бодит өнгө байна (FOUC-гүй).

server/_core/trpc.ts (381 мөр, 4 функц)

Функц	Юу хийдэг
isInternalErrorText()	isInternalErrorText(message: string): boolean
userFacingMessage()	userFacingMessage(error: unknown, fallback: string): string
humaniseValidationMessage()	humaniseValidationMessage(message: string): string | null
maskErrorShape()	maskErrorShape<T extends { message: string }>(shape: T, code: string, isProduction: boolean): T

server/_core/trpcBatchGuard.ts (55 мөр, 3 функц)

Cloudflare Access /api/trpc/admin* ба /api/trpc/inventory* замыг хамгаалдаг. tRPC-ийн batch хүсэлт нь `/api/trpc/<proc1>,<proc2>` хэлбэртэй тул ЭХНИЙ процедур нь нийтийнх (`catalog.list,admin.users`) байвал Access-ийн дүрэм таарахгүй, харин сервер бүх процедурыг ажиллуулна (2026-10-01 аудит). Тиймээс admin./inventory. процедур нь бусадтай ХОЛИГДСОН batch-ийг 400-аар татгалзана — клиент нь тэдгээрийг тусдаа batch-аар явуулдаг (client/src/main.tsx splitLink).

Функц	Юу хийдэг
isPrivilegedProcedure()	isPrivilegedProcedure(path: string): boolean
hasExtraPathSegment()	tRPC-ийн express adapter процедурын нэрийг СҮҮЛИЙН `/`-ийн дараах хэсгээс авдаг тул `/api/trpc/x/admin.users` нь `admin.users`-ийг ажиллуулж, Access-ийн `/api/trpc/admin*` дүрмийг тойрдог (2026-10-01 шалгалт). Жинхэнэ tRPC зам дотроо `/` агуулдаггүй.
isMixedPrivilegedBatch()	isMixedPrivilegedBatch(rawPath: string): boolean

server/_core/ttlCache.ts (133 мөр, 4 функц)

Admin шинэчлэл (2026-09-08, Phase L): энгийн in-memory, процесс бүрийн TTL cache — Redis-гүй, энэ төслийн нэг процессын бодит байдалд нийцсэн (rate-limit bucket, SQL query log-ийн ring buffer-т аль хэдийн хүлээн зөвшөөрсөн ижил tradeoff). Нэг query давхаргын дотор биш дуудлагын цэг бүрт хэрэглэгддэг тул cache түлхүүр тухайн дуудлагын яг ашигласан filter параметрийг агуулж чадна — зайлсхийх ёстой цорын ганц бодит алдаа нь кэшлэгдсэнээс *өөр* filter-т хуучин үр дүн өгөх. Eviction-д санаатайгаар энгийн: LRU-гүй. Хуучр

Функц	Юу хийдэг
getOrSetCached()	getOrSetCached<T>(key: string, ttlMs: number, compute: () => Promise<T>): Promise<T>
invalidateCached()	invalidateCached(key: string): void

Функц	Юу хийдэг
invalidateCachedByPrefix()	invalidateCachedByPrefix(prefix: string): void
clearCacheForTests()	clearCacheForTests(): void

server/_core/vite.ts (99 мөр, 2 функц)

Функц	Юу хийдэг
setupVite()	setupVite(app: Express, server: Server)
serveStatic()	serveStatic(app: Express)

server/_core/webPush.ts (150 мөр, 4 функц)

Харилцагчийн Web Push (2026-09-13, growth tier). `web-push` сангаар стандарт VAPID push: хөтөч service worker-т (client/public/sw.js) бүртгүүлж endpoint + түлхүүрээ бидэнд өгнө (push.subscribe); захиалгын төлөвийн өөрчлөлт эндээс харилцагчийн зөвшөөрсөн хөтөч бүрт тархана. - VAPID_PUBLIC_KEY/PRIVATE_KEY тавигдаагүй бол юу ч илгээгдэхгүй. - 404/410 хариулсан push endpoint бүрмөсөн алга (хөтөч хүчингүй болгосон) тул мөр устгагдаж, хүсэлтийн төлбөр төлөхөө болино. - Payload захиалгын дугаарааас хэтэрсэн хувийн мэдээлэл

Функц	Юу хийдэг
webPushEnabled()	webPushEnabled(): boolean
sendPushToUser()	sendPushToUser(userId: number, payload: PushPayload): Promise<number>
templateKeyForOrderStatus()	2026-09-27 (C15): maps a real `orders.status` (drizzle/schema.ts's enum: pending/confirmed/packed/out_for_delivery/completed/cancelled/returned) to one of the admin-editable push template keys in shared/store-settings.ts...
sendOrderStatusPush()	sendOrderStatusPush(order: { id: number; userId: number | null; orderNumber: string; status: string; deliveryMethod?: string | null }): Promise<boolean>

server/search — хайлтын хөдөлгүүр

server/search/cacheKeys.ts (9 мөр, 0 функц)

Хайлтын кэшийн түлхүүрүүд (2026-09-20) — импортгүй жижиг модуль, учир нь server/db.ts (бараа бичигчид үүнийг хүчингүй болгодог) ба server/search/* (db.ts-ээс уншдаг) хоёр хоорондоо тойрог үүсгэхгүйн тулд.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

server/search/catalogSearch.ts (88 мөр, 5 функц)

Хайлтын индексийн кэш ба hydrate давхарга (2026-09-20, хайлт v3). Индекс = кэшлэсэн каталогийн мөрүүд (getPublishedCatalogCached, аль хэдийн avgRating/reviewCount-тэй) + DB-ийн толь + брэндийн alias → MiniSearch. Нэг түлхүүрт нэг л тооцоолол (ttlCache single-flight); бараа/ангилал/толь бичигч бүр түлхүүрийг унагаадаг тул admin-ий засвар дараагийн хайлтад шууд тусна. Cluster-д worker бүр өөрийнхөө индексийг барина (≤60 с хоцрол — clusterRole.ts-д баримтжуулсан ижил загвар).

Функц	Юу хийдэг
getCatalogIndexCached()	getCatalogIndexCached(): Promise<CatalogIndex>
searchCatalog()	searchCatalog(query: string, options: { limit?: number } = {}): Promise<CatalogSearchResult>
searchPublishedCatalog()	catalog.search-ийн хуучин гэрээ: мөрийн массив, ≤200. `SEARCH_ENGINE=fulltext` env нь хуучин MySQL FULLTEXT замыг сэргээнэ (`pm2 restart --update-env`) — store setting биш, учир нь энэ бол хамгийн халуун public endpoint.
suggestPublishedCatalog()	suggestPublishedCatalog(query: string, limit = 6)
warmCatalogSearchIndex()	Boot-д индексийг урьдчилан барина — эхний хайлт каталогийн query + build-ийн зардлыг төлөхгүй. Production-д хэдэн секунд хойшлуулна: HeatWave-ийн boot дээрх холболтын багц (моделууд, scheduler) дуусаг.

server/search/catalogSearchIndex.ts (364 мөр, 4 функц)

Функц	Юу хийдэг
tokenizeSearchText()	Tokenizer: normaliseSearchText → зайгаар. Зураастай үг ("BA-YU", " non-silicone") хэсгүүд + нийлүүлсэн хэлбэрээ хоёуланг өгнө: "ba-yu", " bayu", "ba yu" бүгд таарна.
buildSearchDoc()	buildSearchDoc(row: IndexableProduct, dictionary: SynonymDictionary, aliases: BrandAliasMap): SearchDoc
buildCatalogIndex()	buildCatalogIndex(input: { rows: IndexableProduct[]; dictionary: SynonymDictionary; aliases: BrandAliasMap }): CatalogIndex
runCatalogSearch()	runCatalogSearch(index: CatalogIndex, rawQuery: string, options: { limit?: number } = {}): SearchOutcome

server/search/dictionaries.ts (172 мөр, 12 функц)

Функц	Юу хийдэг
parseSynonymTerms()	parseSynonymTerms(terms: string): string[]
getSynonymDictionary()	getSynonymDictionary(): Promise<SynonymDictionary>
getBrandAliasMap()	getBrandAliasMap(): Promise<BrandAliasMap>
invalidateSearchDictionaries()	invalidateSearchDictionaries(): void
canonicaliseBrandName()	canonicaliseBrandName(raw: string | null | undefined): Promise<string | null>
listSearchSynonyms()	listSearchSynonyms()
upsertSearchSynonym()	upsertSearchSynonym(input: { id?: number; concept: string; terms: string; isActive?: boolean })
deleteSearchSynonym()	deleteSearchSynonym(id: number)
listBrandAliases()	listBrandAliases()
createBrandAlias()	createBrandAlias(input: { canonicalBrand: string; alias: string })
deleteBrandAlias()	deleteBrandAlias(id: number)
seedSearchDictionaries()	Кодын анхдагч жагсаалтуудыг хүснэгтэд оруулна — idempotent: аль хэдийн байгаа concept/alias-ийг алгасна (admin-ий засварыг дарахгүй). scripts/seed-search- dictionaries.ts болон CI seed дуудна.

server/search/searchAnalytics.ts (133 мөр, 5 функц)

Хайлтын лог (2026-09-20). catalog.search/suggest бүр `search_queries`-д нэг мөр — fire-and-forget, хайлтын хариуг хэзээ ч удаашруулахгүй, унавал зөвхөн лог. Нэг зочны ижил query 60 секундэд нэг л удаа (HeaderSearch 300 мс debounce-тай тул үсэг бүр тусдаа мөр болохгүй). ⚠ PII байхгүй: `visitorHash` = sha256(visitor cookie + серверийн нууц) — IP, түүхий token, нэр, утас хэзээ ч биш. Admin → Хайлт → Статистик уншина; 90 хоногийн дараа data-retention job (server/automation.ts) устгана.

Функц	Юу хийдэг
hashVisitorToken()	hashVisitorToken(token: string | null | undefined): string | null
recordSearchQuery()	recordSearchQuery(input: SearchLogInput): void
resetSearchLogDedupeForTests()	resetSearchLogDedupeForTests(): void
getSearchInsights()	getSearchInsights(days: number): Promise<SearchInsights>
purgeSearchQueries()	purgeSearchQueries(olderThanDays = 90): Promise<number>

shared — сервер ба клиент хуваалцсан код

shared/admin-tips.ts (270 мөр, 1 функц)

/admin хэсэг бүрийн монгол тусламжийн текст (2026-09-12). Tom Bitrix24-ийн "Useful tips" popover-ийг хараад: "./admin дээр монгол тайлбар, заавар, хэрэглэх tips, товч тайлбар — энэ яг юунд ашиглагддаг вэ гэдгийг бүгдэн дээр нь хийж өгвөл яахуу? Анх удаа нэвтэрч байгаа хүн." Үзэгч нь панелийг анх удаа нээж буй ажилтан, хөгжүүлэгч биш. Бичлэг бүр асуугдах дарааллаар хоёр асуултад хариулна: энэ дэлгэц ЮУНД (`summary`), энд БИ ЮУ ХИЙЖ ЧАДАХ (`actions`) — энэ панелийн өнөөдөр бодитоор дэмждэг, шалгаж болох тодорхой зүйл

Функц	Юу хийдэг
getAdminTip()	getAdminTip = (section: string): AdminTip | undefined => ADMIN_TIPS[section];

shared/barcode.ts (129 мөр, 3 функц)

Каталогийн баркодын боловсруулалт (2026-09-11). ЯАГААД НЭГ ХУВААЛЦСАН МОДУЛЬ: нэг кодыг хэзээ ч зөрөх ёсгүй гурван газар нормчлох ёстой — storefront-ийн хайлтын талбар, POS-ийн скан талбар, серверийн lookup. Сканнер бол зүгээр л keyboard тул бодитоор юу ирэх нь төхөөрөмжөөс хамаарна: зарим загвар newline-ийн оронд tab залгадаг, зарим нь цифрийн бүлэг хооронд нимгэн зай гаргадаг, хайрцгаас код бичиж буй худалдан авагч зураас, зай нэмнэ. Гурвын нэгд л нормчилбол скан POS-д амжилттай, сайтад амжилтгүй (эсвэл эсрэгээр)

Функц	Юу хийдэг
normaliseBarcode()	Strips everything a scanner, a phone camera or a human might add around the digits: whitespace (including the trailing CR/LF/tab scanner guns send as their "enter"), hyphens and the thin/non-breaking spaces that appear when a code is copied out of a...
looksLikeBarcode()	True when the input is plausibly a product barcode rather than a search phrase. Deliberately loose on length (8/12/13/14 are all real GTIN widths) so that adding a non-JAN product later does not silently stop scanning from working
createScanBuffer()	The pure state machine behind the scan listener, kept out of the React hook so it can be unit-tested without a DOM or fake timers: feed it keystrokes with timestamps, and it tells you when a complete barcode has been scanned.

shared/brand-aliases.ts (143 мөр, 5 функц)

Брэндийн нэрийн нормчлол (2026-09-20, хайлт v3). `products.brand` POS-оос чөлөөт текстээр ирдэг тул нэг брэнд хэд хэдэн бичлэгтэй (`S-Select`/`SSELECT`, `BA-YU`/`BAYU`, `Love Liner`/`LoveLiner`/`Loveline`), мөн худалдан авагч кириллээр ("кокочи") хайдаг. Энд зөвхөн ЦЭВЭР функцүүд: alias-ийн жагсаалт (DB-ийн `brand_aliases`, admin-аас засварлагдана) → хайлтын map. `DEFAULT_BRAND_ALIASES` нь seed л (scripts/seed-search-dictionaries.ts) — ажиллаж буй сервер DB-ийн мөрүүдийг уншина.

Функц	Юу хийдэг
brandKey()	Брэндийн харьцуулах түлхүүр: том/жижиг үсэг, зай, зураас, апостроф, цэг — бүгд орхигдоно ("S-Select" = "sselect" = "S SELECT"). Кирилл хэвээр үлдэнэ.
buildBrandAliasMap()	buildBrandAliasMap(rows: readonly BrandAliasRow[]): BrandAliasMap
canonicalBrand()	canonicalBrand(map: BrandAliasMap, raw: string | null | undefined): string | null
brandSearchTerms()	Хайлтын индекст брэндийн талбарт орох бүх үг: canonical + alias-ууд + латин хэлбэрүүдийн кирилл галиг + кирилл хэлбэрүүдийн латин галиг.
sameBrand()	sameBrand(a: string | null | undefined, b: string | null | undefined): boolean

shared/catalog-filter.ts (517 мөр, 19 функц)

Функц	Юу хийдэг
getStockStatusLabel()	2026-09-07 (bsb.mn mobile-UX pass): ProductDetail previously showed nothing at all once stock was healthy (only ever rendered a warning line below LOW_STOCK_THRESHOLD) -- this gives every stock level an honest label without ever inventing a number.

Функц	Юу хийдэг
getSalePercent()	Sale badge (asahi.mn-style strikethrough price + "-X%"): compareAtPriceMnt is the admin-entered "was" price. Only a real markdown counts — an equal or lower compareAtPriceMnt is just bad data entry, not a sale.
formatVariantAttributes()	PHASE 2 of product variants: "Хэмжээ: 400мл" / "Өнгө: Хар · Хэмжээ: M" for a cart/order line's chosen option — null (renders nothing) rather than a sku fallback, since most lines are still the single-variant common case with no attributesJson at...
getCategoryPlaceholderImage()	getCategoryPlaceholderImage(categorySlug?: string | null): string
getCatalogCategories()	getCatalogCategories<T extends CatalogSearchItem>(products: T[])
filterCatalogProducts()	filterCatalogProducts<T extends CatalogSearchItem>(products: T[], search: string, category: string)
filterCatalogStock()	filterCatalogStock<T extends CatalogDiscoveryItem>(products: T[], inStockOnly: boolean)
sortCatalogProducts()	sortCatalogProducts<T extends CatalogDiscoveryItem>(products: T[], sort: CatalogSortOption)
parseSkinTypes()	parseSkinTypes(value: string | null | undefined): Array<SkinType | "all">
getCatalogSkinTypes()	getCatalogSkinTypes<T extends CatalogSkinTypeItem>(products: T[])
filterCatalogSkinType()	filterCatalogSkinType<T extends CatalogSkinTypeItem>(products: T[], skinType: SkinType | "all")
filterCatalogBrand()	NEWVISION.md §5: the homepage's "Топ брэндүүд" tiles link to /shop?brand=X -- without this, they'd be links that filter nothing (Shop.tsx had no brand facet at all before this).
filterCatalogPriceRange()	NEWVISION.md §14 (Phase 2): Isetan's deep faceted filter, starting with a price range -- alongside category/brand/skinType, all exact-facet filters composed the same way in getPublishedCatalogPage/Shop.tsx's searchFiltered pipeline.
explainPreferenceMatch()	Санал болголт v3 (2026-09-20): оноо + ЯАГААД (reasons) + жин тохиргооноос. server/db.ts's getRecommendedProducts adds behavioral signals — category affinity, price-band affinity, wishlist-adjacency — on top of this, since those need DB-fetched...
scorePreferenceMatch()	scorePreferenceMatch(product: ScorableProduct, preferences: PreferenceProfile, weights: RecoWeights = DEFAULT_RECO_WEIGHTS): number
isEligibleForPreferenceRecommendation()	Профайл-суурьт саналд орох ёсгүй бараа (2026-09-20): бэлгийн карт, хүнс, гэр ахуй, эрүүл ахуйн хэрэгсэл, ам шүдний бүтээгдэхүүн — "арьсны төрөл"-өөр санал болгох утгагүй.
scorePriceBandAffinity()	A candidate within +/-30% of the shopper's average historical unit price counts as "in their usual price band" — a soft nudge, not a hard filter.
applyDiversityCap()	Caps how many results from the same brand/category can appear together, applied AFTER sorting by score (so it thins out an already-ranked list rather than re-ranking it) — avoids a top-8 that's 8 near-duplicate SKUs from one generic-description...
computeCategoryAffinity()	computeCategoryAffinity(orderItemRows: Array<{ categoryId: number | null; quantity: number }>): Map<number, number>

shared/chunk-error.ts (33 мөр, 1 функц)

Хуучирсан build илрүүлэлт (2026-09-13). Deploy бүр code-split chunk-уудын нэрийг сольдог (ProductDetail-BJW-G6rc.js → ProductDetail-<шинэ hash>.js), хуучин файлууд алга болно. Deploy-оос ӨМНӨ нээгдсэн хөтчийн tab хуучин chunk нэрүүд рүү заасан хуучин index.js-ээ барьсаар; аль нэг хэрэгтэй болох эхний navigation — дэлгүүрийн лангууны лаптоп дээр баркод сканнер барааны хуудас нээх — module-load алдаагаар унаж, React-ийн lazy() throw хийж, error boundary "ProductDetail-….js" дурдсан stack харуулна. Reload засдаг, учир

Функц	Юу хийдэг
isChunkLoadError()	isChunkLoadError(error: unknown): boolean

shared/color/contrast.ts (91 мөр, 5 функц)

WCAG 2.x контрастын харьцаа — `e2e/storefront-contrast.spec.ts`-ийн томьёотой ЯГ ижил (0.03928 босго, 0.2126/0.7152/0.0722 жин), тиймээс Брэнд студийн "AA хамгаалалт" нь e2e-ийн хэмждэгтэй нэг тоо гаргана. Hex оролт (`normalizeHex`-ээр баталгаажсан).

Функц	Юу хийдэг
hexToRgb()	hexToRgb(hex: string): { r: number; g: number; b: number }
relativeLuminance()	relativeLuminance(hex: string): number
contrastRatio()	contrastRatio(fg: string, bg: string): number
checkLookContrast()	checkLookContrast(look: ThemeLook, min = AA_NORMAL): ContrastResult[]
fixForeground()	Текстийн өнгийг дэвсгэртэйгээ `target` харьцаанд хүртэл харанхуйлж/цайруулна — өнгөний аяыг (hue) хадгалж хар эсвэл цагаан руу шугамаар холино. Аль чиглэл илүү контраст өгөхийг сонгоно.

shared/color/palette.ts (127 мөр, 5 функц)

Лого → палитр (Брэнд студи A2, 2026-10-05). Логоны пикселээс median-cut-аар гол өнгөнүүдийг гаргаж, брэндийн өнгө (хамгийн ханасан, хангалттай харанхуй) сонгоод "Тод / Зөөлөн / Харанхуй зурвас" гурван палитр санал болгоно. Палитр бүр AA (4.5:1)-д автоматаар засагдсан — админ шууд хадгалж болно. Хамааралгүй, цэвэр функц (sharp-ийн raw RGB-г сервер өгнө).

Функц	Юу хийдэг
rgbToHsl()	rgbToHsl([r, g, b]: Rgb): [number, number, number]
hslToRgb()	hslToRgb([h, s, l]: [number, number, number]): Rgb
quantize()	quantize(pixels: Rgb[], count = 6): Array<{ hex: string; weight: number }>
pickBrandColor()	Брэндийн өнгө: цагаан/хар/саарал дэвсгэрийг алгасаж, ханалт × жин хамгийн их. Логон дээр ханасан өнгө огт байхгүй (хар-цагаан лого) бол null — тэр үед үндсэн палитр хэвээр.
derivePalettes()	derivePalettes(brandHex: string): DerivedPalette[]

shared/const.ts (56 мөр, 0 функц)

Identifies an anonymous shopping cart (guest checkout) — see server/db.ts CartOwner.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

shared/dbUrl.ts (24 мөр, 2 функц)

The ONE way the test/E2E/script guards read "which schema does this DATABASE_URL point at" (2026-10-01, security audit F2). Three guards each did `url.pathname.replace(/^\//, "")`, which compares the RAW path: `/%64efaultdb`, `/DefaultDB` and `/defaultdb/` all name the production schema to MySQL (percent-decoding by the client, case-insensitive schema names on Windows/lower_case_table_names, a trailing slash ignored) yet slipped past a `Set.has("defaultdb")`. Decode, trim and lower-case first. Throws on anything un

Функц	Юу хийдэг
decodedSchemaOf()	decodedSchemaOf(databaseUrl: string): string
isProductionSchemaUrl()	isProductionSchemaUrl(databaseUrl: string): boolean

shared/delivery.ts (51 мөр, 2 функц)

Checkout preview (client) ба бодит төлбөр (server/db.ts createOrderFromActiveCart) хоёрын хуваалцдаг ЦОРЫН ГАНЦ хүргэлтийн төлбөрийн дүрэм. Аудит 2026-09-09 (архитектурын өр #1): ижил гурван мөрийн томьёо хоёр газар — Checkout.tsx ба createOrderFromActiveCart — бичигдэж, санамсаргүй таарч байв. Нэг мөнгөний дүрмийн гараар хуулсан хоёр хэрэгжүүлэлт нь preview ба төлбөр зөрж эхлэх яг тэр арга; одоо хоёулаа үүнийг дуудна. Дүрэм: салбараас авах үргэлж үнэгүй. Улаанбаатар хүргэлт `deliveryFeeUbMnt`, үнэгүй хүргэлтийн бо

Функц	Юу хийдэг
computeDeliveryFeeMnt()	Checkout preview (client) ба бодит төлбөр (server/db.ts createOrderFromActiveCart) хоёрын хуваалцдаг ЦОРЫН ГАНЦ хүргэлтийн төлбөрийн дүрэм.
freeShippingProgress()	"Үнэгүй хүргэлтэд X төгрөг дутуу" мөрөнд хэрэгтэй тоо (2026-09-20). Босгыг `computeDeliveryFeeMnt`-тэй ЯГ ижил уншина: хямдралаас ӨМНӨХ барааны дүнгээр, учир нь худалдан авагчийн харж буй banner болон бодитоор авах хөнгөлөлт хоёр зөрвөл тэр нь...

shared/deviceType.ts (28 мөр, 2 функц)

Хүсэлтийн User-Agent header-ээс parse хийсэн төхөөрөмжийн төрлийн бүлэг. Санаатайгаар бүдүүвч (mobile/tablet/desktop), бүрэн UA parse (хөтөч, OS, хувилбар) биш — нэг товч задаргаанд хэрэглэгддэг үзүүлэлтэд тэр нь дэндүү том dependency, төхөөрөмж тус бүрийн render биш. Мэдэгдэх pattern-д таарахгүй юу ч (header байхгүй, ховор bot/client) таамаглахгүй "unknown" гэж мэдээлнэ.

Функц	Юу хийдэг
parseDeviceType()	parseDeviceType(userAgent: string | string[] | undefined | null): "mobile" | "tablet" | "desktop" | "unknown"
isLikelyBot()	isLikelyBot(userAgent: string | string[] | undefined | null): boolean

shared/districts.ts (83 мөр, 1 функц)

Функц	Юу хийдэг
guessDistrictFromAddress()	guessDistrictFromAddress(address: string | null | undefined): UbDistrict | null

shared/face-auth.ts (290 мөр, 6 функц)

Admin царайны хаалга (2026-09-08) — царайн descriptor тооцдог хөтөч ба түүнийг харьцуулдаг сервер хоёрын хуваалцдаг утгууд, тиймээс хэн /admin-д орохыг шийддэг тоон дээр хоёр хэзээ ч зөрөхгүй. ХАМРАХ ХҮРЭЭ (Tom, шууд бөгөөд давтан): ЗӨВХӨН /admin нээж чадах 5 эрх — staff, finance, marketing, warehouse, admin. Харилцагчид хандсан функц биш. Сайтад худалдан авч буй хэнээс ч камер асуухгүй, энэ кодын юу ч storefront хуудсанд ажиллахгүй. ЯАГААД ЭНЭ ЗАГВАР: таних сүлжээ dlib-ийн `face_recognition_resnet_model_v1`, зохио

Функц	Юу хийдэг
bestFaceDistance()	Distance to the CLOSEST stored view of this face. Verification compares against every enrolled pose and keeps the best, rather than against one averaged frontal vector.
isContentReadRole()	isContentReadRole(role: string | null | undefined): boolean
isAdminPanelRole()	isAdminPanelRole(role: string | null | undefined): boolean
faceDescriptorDistance()	faceDescriptorDistance(a: readonly number[], b: readonly number[]): number
averageFaceDescriptors()	averageFaceDescriptors(samples: readonly (readonly number[])[]): number[]
isValidFaceDescriptor()	isValidFaceDescriptor(value: unknown): value is number[]

shared/face-pose.ts (375 мөр, 7 функц)

Admin царайны хаалга (2026-09-13) — одоо tracking-ийг жолооддог MediaPipe Face Landmarker pipeline-ийн толгойн байрлал, хамрах хүрээ, анивчилтын арифметик. Цэвэр тоо орж, цэвэр тоо гарна: DOM-гүй, загваргүй, тиймээс "толгой хангалттай эргэсэн үү", "тэр анивчилт байсан уу" гэж шийддэг дүрэм бүр хэн нэгний утсан дээр нээгдэхийн оронд unit-тестлэгдсэн (server/face-pose.test.ts). ЯАГААД shared/face-auth.ts-ийн дотор биш хажууд: хуучин файлын хөдөлгөөний код dlib-ийн 68 цэгийн layout-д бичигдсэн бөгөөд ТАНИХ descriptor

Функц	Юу хийдэг
hasEnoughLandmarks()	hasEnoughLandmarks(landmarks: MpLandmarks | null | undefined): landmarks is MpLandmarks
getHeadPose()	getHeadPose(landmarks: MpLandmarks): HeadPose

Функц	Юу хийдэг
landmarkBox()	The face's bounding box in normalised frame units, from the landmarks themselves. MediaPipe's own detector box is not exposed by the landmarker task, and the landmark hull is a better "how big is the face" measure anyway
checkFraming()	checkFraming(faces: number, landmarks: MpLandmarks | null, turned = false): FramingIssue | null
screenDirection()	Screen-space direction of the head: +x = the person is turning towards the viewer's RIGHT on the mirrored preview (their own right), +y = down.
sectorOf()	sectorOf(direction: { x: number; y: number }): number | null
blendshapeMap()	blendshapeMap(categories: readonly { categoryName: string; score: number }[] | undefined): Blendshapes

shared/fonts.ts (44 мөр, 3 функц)

Брэнд студийн фонтын сонголт (A2, 2026-10-05). Бүгд SIL OFL 1.1, монгол Ө/Ү (cyrillic-ext) бүрэн — `e2e/typography.spec.ts` хөтөч дээр хэмжиж батална. Файлууд client/public/fonts/<key>/<subset>.woff2 (scripts/fetch-brand-fonts.ts); Golos Text нь index.css-д аль хэдийн (анхдагч, өөрчлөгдөхгүй). Зөвхөн СОНГОСОН фонтын @font-face сервер `<style id="brand-tokens">`-д орно (themeCss.ts) — сонгоогүй фонт хэзээ ч татагдахгүй. Unicode-range нь Google Fonts-ийн хуваалт.

Функц	Юу хийдэг
getBrandFont()	getBrandFont = (key: string) => BRAND_FONTS.find(font => font.key === key) ?? BRAND_FONTS[0];
fontStack()	fontStack = (key: string) => `"${getBrandFont(key).family}", "Golos Text", system-ui, sans-serif`;
fontFaceCss()	fontFaceCss(key: string): string

shared/format.ts (8 мөр, 1 функц)

Функц	Юу хийдэг
formatMnt()	2026-09-04 нэгдмэл байдлын аудит: яг энэ функц (эсвэл бараг ижил template-literal/ string-concat хувилбар) нэг удаа хуваалцахын оронд 23 тусдаа файлд (client хуудас, client admin компонент, 2 сервер файл) бие даан хуулагдсан байв — нийтлэг...

shared/gift-cards.ts (44 мөр, 4 функц)

Checkout-оор зарагдах бэлгийн карт (2026-09-14) — checkout preview (client) ба бодит төлбөр (server/db.ts) хоёрын заавал санал нийлэх цөөн дүрэм. Бэлгийн картын мөр цахим: тавиураас хэзээ ч гарахгүй, зөвхөн карттай сагсанд хүргэлт хэрэггүй, хувийн хямдрал түүнд хэзээ ч хэрэглэгдэх ёсгүй — 100,000₮-ийн картад 50% купон 50,000₮-өөр 100,000₮ дэлгүүрийн зээл гаргана. Картын дүн нь барааны үнэ; захиалга төлөгдмөгц код олгогдоно (issueGiftCardsForPaidOrder).

Функц	Юу хийдэг
isGiftCardLine()	isGiftCardLine = (line: { kind?: string | null }) => line.kind === "gift_card";
isDigitalOnlyBasket()	isDigitalOnlyBasket(lines: readonly { kind?: string | null }[]): boolean
discountableSubtotalMnt()	discountableSubtotalMnt(lines: readonly GiftCardAwareLine[]): number
addMonthsClamped()	"N сарын дараа" — сарын төгсгөлийг халихгүйгээр (2026-09-23). `setMonth(getMonth() + n)` нь 1-р сарын 31-д 1 сар нэмэхэд 2-р сарын 31 → 3-р сарын 3 болгодог тул бэлгийн карт худалдан авагчийн хүлээж байгаагаас хожуу/эрт дуусдаг.

shared/help-faq.ts (30 мөр, 0 функц)

Дэлгүүрийн түгээмэл асуултууд (2026-09-14). Нэг жагсаалт, хоёр газар уншина: нийтийн /help хуудас ба нэвтэрсэн харилцагчийн профайлын "Тусламж" таб (өмнө нь Profile.tsx-д өөрийн хуулбартай байсан). Хариултууд утасны дугаар, хуудсуудыг хуулийн fallback-тай ижил аргаар нэрлэнэ; storefront-ийн хэл солих товч shared/i18n.ts-ээр орчуулна, доорх асуулт, хариулт бүр тэнд бичлэгтэй.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

shared/holiday-decor.ts (28 мөр, 3 функц)

Баярын чимэглэл (Брэнд студи А4, 2026-10-05): хөдөлгөөнт эффект ба хээ. Баяр бүрт анхдагч "none" — админ Баярын загвар → Тохируулах-аас сонгоно. Зориуд ОРУУЛААГҮЙ: дэнлүү (хятад баярын тэмдэг — Том монгол соёлоор л гэсэн), хас/түмэн насан хээ (хасын хэлбэр — худалдааны сайт дээр буруу ойлгогдох эрсдэл).

Функц	Юу хийдэг
ornamentDataUri()	ornamentDataUri = (key: Exclude<HolidayOrnament, "none">) => `url("data:image/svg+xml,${encodeURIComponent(ORNAMENT_SVG[key])}")`;
isHolidayEffect()	isHolidayEffect = (value: unknown): value is HolidayEffect => (HOLIDAY_EFFECTS as readonly string[]).includes(value as string);
isHolidayOrnament()	isHolidayOrnament = (value: unknown): value is HolidayOrnament => (HOLIDAY_ORNAMENTS as readonly string[]).includes(value as string);

shared/holiday-palettes.ts (32 мөр, 0 функц)

Баяр бүрийн САНАЛ БОЛГОХ өнгө (2026-10-05). Анхдагчаар ХЭРЭГЖИХГҮЙ — Брэнд студийн "Баярын загвар" табд "Санал болгох өнгийг ашиглах" дарж л тухайн баярын загварт хуулагдана, дараа нь админ засна. Өнгө бол эзний шийдвэр (PROJECT-GUIDE дүрэм 0.1), энэ нь зөвхөн эхлэл. Бүгд үндсэн загвар дээр давхарлахад АА давна — server/holiday-palettes.test.ts.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

shared/holidays.ts (73 мөр, 1 функц)

Монголын баярын өдрүүд — Брэнд студийн "Баярын хуанли"-ийн тодорхойлолт (2026-10-05). Эх сурвалж: "Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай" хууль (legalinfo.mn/mn/detail/399) — бүх нийтээр амрах 9 баяр; дээр нь дэлгүүрт түгээмэл 4 өдөр. Цагаан сар, Бурхан багшийн Их дүйчин, Чингис хааны мэндэлсэн өдөр нь САРНЫ тооллоор жил бүр өөр огноонд тохиодог. Тэдгээрийг томьёогоор таамаглахгүй — доорх хүснэгтэд баталгаатай огноо л бичнэ; хүснэгтэд байхгүй жилд тэр баяр автоматаар асахгүй (admin огноогоо гара

Функц	Юу хийдэг
getHoliday()	getHoliday = (key: string) => HOLIDAYS.find(h => h.key === key) ?? null;

shared/home-sections.ts (73 мөр, 4 функц)

Нүүр хуудасны хэсгүүд (Брэнд студи А3, 2026-10-05) — `site_layouts` (pageKey "home"). Админ хэсэг бүрийг нууж, дарааллыг сольж, хувилбар сонгоно. **Hero үргэлж эхэнд, үргэлж харагдана**: сервер hero shell-ийг (heroShell.ts) React-аас өмнө зурдаг тул hero хөдөлбөл эсвэл алга болбол shell ↔ React зөрж нүүр "үсэрнэ" — тиймээс hero нь layout-д ордоггүй, тогтмол. Шинэ хэсэг нэмбэл `HOME_SECTIONS`-д нэм; хадгалсан layout-д байхгүй хэсэг ДООР нь харагдана. "Чөлөөт зурвас" (free-1..3): админ өөрөө гарчиг, текст, товч, зура

Функц	Юу хийдэг
isFreeBlockKey()	isFreeBlockKey = (key: string): key is FreeBlockKey => /^free-[123]$/.test(key);
freeBlockMediaSlot()	freeBlockMediaSlot = (key: FreeBlockKey) => `home-${key}` as const;
sanitizeFreeBlockProps()	sanitizeFreeBlockProps(input: unknown): FreeBlockProps
sanitizeHomeLayout()	DB/клиентээс ирсэн layout-ийг цэвэрлэнэ: үл мэдэх түлхүүр, давхардал, буруу хувилбарыг хаяж, дутуу хэсгийг (шинээр нэмэгдсэн) төгсгөлд нь анхдагч харагдацаар нэмнэ. Үр дүн үргэлж бүрэн.

shared/i18n-strings.ts (970 мөр, 0 функц)

Дэлгүүрийн үгсийн орчуулгын толь (монгол эх мөр -> en/ja). `shared/i18n.ts`-ээс 2026-09-16-нд ТУСДАА файл болгон салгав: энэ толь нь 131 KB эх код бөгөөд өмнө нь клиентийн YНДСЭН chunk-д шууд ордог байсан — өөрөөр хэлбэл монголоор үзэж буй зочин (дийлэнх нь) хэзээ ч хэрэглэхгүй англи/япон орчуулгыг эхний ачаалалтдаа татдаг байв. Одоо `loadTranslations()` үүнийг шаардлагатай үед (хэл солих, эсвэл эхний зурагдалтын дараа сул зуур) динамикаар ачаална. Энэ файлд ЗӨВХӨН өгөгдөл байна — логик нь i18n.ts-д үлдсэн.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

shared/i18n.ts (207 мөр, 3 функц)

Storefront-ийн хэлүүд (2026-09-12, Tom: "translate hiideg button hiilgmeer baina ... dotorn english bas japanese baih ystoi"). Хэрхэн ажилладаг, санаатайгаар юу ХИЙДЭГГҮЙ: - Сайт монголоор бичигдсэн. Шошго бүрийг зохиомол id-аар түлхүүрлэхийн оронд монгол мөр ӨӨРӨӨ түлхүүр: `t("Дэлгүүр")` "Shop" эсвэл "[япон]" буцааж, бичлэггүй хэллэгт монголоороо буцна. Дутуу орчуулга нүцгэн түлхүүр биш анхны үг рүү буурна, шинэ текст ажиллахын тулд нэмэлт холболт хэрэггүй гэсэн үг. - ДЭЛГҮҮРИЙН ӨӨРИЙН ҮГСИЙГ хамарна: цэс, товч, хэс

Функц	Юу хийдэг
translationsReady()	translationsReady = () => loaded;
loadTranslations()	loadTranslations(): Promise<void>
translate()	translate = (text: string, locale: Locale): string =>

shared/image-variants.ts (99 мөр, 5 функц)

Frontend гүйцэтгэлийн аудит (2026-09-02): хадгалагдсан зураг бүр нэг тогтмол хэмжээгээр, upload хийсэн форматаараа serve хийгдэж байв — 1600px барааны зураг ~300px grid картад JPEG/PNG-ээр. Монголын дундаж мобайл холболтод (17 Mbps, 92мс latency — дэлхийн дундаж 33.9 Mbps-ээс хол доогуур) 24 карттай /shop хуудас сайтын илгээдэг хамгийн хүнд зүйл тул responsive зураг энд хамгийн их үр дүнтэй. Нэрлэлтийн конвенц (upload pipeline server/_core/imageProcessing.ts + server/ storage.ts БА srcset зурдаг компонентуудын нэг

Функц	Юу хийдэг
gridVariantKey()	gridVariantKey(fullKey: string): string
gridVariantUrl()	The small derivative's URL for a stored image, or null when this image predates the derivative pipeline (any non-.webp URL) and therefore has no sibling to point at.
imageSrcSet()	`srcset` for an image that may or may not have a derivative -- null when it doesn't, so callers can spread it into JSX and let the attribute be omitted entirely rather than emitting a single-candidate srcset.
avifVariantKey()	AVIF хувилбарын нэр (2026-09-21): WebP-тэй ижил, зөвхөн өргөтгөл нь `.avif`. `x.webp` -> `x.avif`, `x-600w.webp` -> `x-600w.avif`.
avifSrcSet()	avifSrcSet(url: string | null | undefined, fullWidth: number): string | null

shared/integrations.ts (273 мөр, 5 функц)

Admin-ийн удирддаг гуравдагч талын интеграцуудын нэг жагсаалт (2026-09-11). Энэ файлаас өмнө провайдерийн жагсаалт таван газар гараар хуулагдсан (drizzle enum, db.ts, router-ийн zod enum, admin панелд хоёр удаа) бөгөөд провайдер бүрийн тохиргоо ямар түлхүүр хэрэгтэйгээ мэдэхгүй чөлөөт key/value editor байв. Одоо schema enum, серверийн шалгалт, admin форм бүгд доорх тодорхойлолтыг уншина. Өнөөдөр гурав нь runtime кодтой холбогдсон: ntfy (server/_core/ntfy.ts), Smart Software (server/integrations/smartSoftware.ts), S

Функц	Юу хийдэг
isIntegrationProvider()	isIntegrationProvider = (value: string): value is IntegrationProvider => (INTEGRATION_PROVIDERS as readonly string[]).includes(value);
getIntegrationField()	getIntegrationField(provider: IntegrationProvider, key: string): IntegrationField | undefined
isPrivateHost()	isPrivateHost(hostname: string): boolean
validateIntegrationSettings()	Validates the keys and values an admin is about to SAVE (not the whole stored config -- a value saved under older rules is never retro-rejected). Returns a Mongolian error message, or null when everything is acceptable.
mergeIntegrationSettings()	Merge semantics for saving (2026-09-11 fix). The old editor REPLACED the whole stored config with whatever keys were typed in, so adding one key silently deleted every other one.

shared/ip-address.ts (69 мөр, 1 функц)

IP-address classification shared by the server (server/_core/safeHttp.ts) and the admin form validation (shared/integrations.ts). Pure string work -- no node:net, so the browser bundle can import it.

Функц	Юу хийдэг
isPrivateAddress()	isPrivateAddress(address: string): boolean

shared/job-application-form.ts (285 мөр, 2 функц)

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет — НЭГ тодорхойлолт (2026-09-14). Монголын байгууллагуудын хэрэглэдэг стандарт анкетын бүтэц (Tom-ийн лавлагаа: careers.smartsoftware.mn): хувийн мэдээлэл, яаралтай үед холбогдох хүн, гэр бүл, ураг төрөл, боловсрол, компьютер/гадаад хэл/авьяас, ажлын туршлага, шагнал, бусад (онцлог, эрүүл мэнд, цалингийн хүлээлт, ажилд орох өдөр). ⚠ ТӨЛӨВ (2026-09-15): энэ нь БЭЛЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ, гэхдээ ХАРААХАН ЗАЛГААГҮЙ. Одоогийн /careers дээрх "Өргөдөл илгээх" нь богино маягт (нэр, утас, имэйл, захида

Функц	Юу хийдэг
validateJobApplicationForm()	Ирсэн JSON-ыг тодорхойлолтоор шалгаж, ЦЭВЭРЛЭСЭН утгуудыг буцаана: мэдэхгүй түлхүүр хаягдана (сервер рүү дур мэдэн талбар шахах боломжгүй), хоосон мөр алгасагдана, жагсаалт maxRows-оор таслагдахгүй харин татгалзана.
jobApplicationFieldLabel()	jobApplicationFieldLabel(key: string): string

shared/loyalty.ts (35 мөр, 2 функц)

Функц	Юу хийдэг
getLoyaltyTier()	2026-09-12: the ladder moved into the `loyalty_tiers` table so the owner can change it from /admin (server/db.ts's getLoyaltyTierTable).
getNextLoyaltyTier()	getNextLoyaltyTier(totalSpendMnt: number, tiers: LoyaltyTier[] = LOYALTY_TIERS): LoyaltyTier | null

shared/mobile.ts (16 мөр, 1 функц)

Монголын гар утасны дугаарын нэг дүрэм (2026-09-12), checkout хуудас ба сервер санал нийлэх ёстой тул хуваалцсан: хуудас StorePay-ээс дугаар хэд зээлж болохыг асуугаад хариуг худалдан авагчийн бичсэн дугаартай харьцуулдаг, аль нэг талд өөр нормчлол хоёр өөр утсыг чимээгүй харьцуулна. Хүмүүсийн бодитоор бичдэгийг хүлээн авна — "9911 2233", "+976-9911-2233", "97699112233" — нүцгэн 8 орон буцаана, гар утас биш бол null. Монголын гар утасны prefix 5-аас эхэлнэ (ямар ч оператор 1xxxxxxx, 2xxxxxxx гар утас олгодоггүй).

Функц	Юу хийдэг
normaliseMongolianMobile()	Монголын гар утасны дугаарын нэг дүрэм (2026-09-12), checkout хуудас ба сервер санал нийлэх ёстой тул хуваалцсан: хуудас StorePay-ээс дугаар хэд зээлж болохыг асуугаад хариуг худалдан авагчийн бичсэн дугаартай харьцуулдаг, аль нэг талд өөр нормчлол...

shared/notification-events.ts (285 мөр, 5 функц)

Phone push notifications: who gets told about what (2026-09-11). Staff subscribe to their GROUP's ntfy topic on their phone (see the "Утасны мэдэгдэл" admin section); every event below names the groups it goes to. A group is derived from the user's role, so giving someone the `warehouse` role is all it takes for them to see the warehouse topic. PRIVACY RULE: ntfy.sh topics are public to anyone who knows the name, so a notification must never carry a customer's name, phone number, address or email. That rule is enfo

Функц	Юу хийдэг
groupsForRole()	Role -> groups. `staff` are the store sales consultants (Tom, 2026-09-11: they are the ones who used to photograph the handwritten goods list). Marketing has no operational events to hear about.
feedGroupForRole()	The ONE group whose rows feed this role's in-app bell. Admin is in every group for phone subscriptions, but every event that reaches any group also goes to `admin` (see NOTIFICATION_EVENTS), so reading only the admin rows shows each event once...
buildNotificationMessage()	Title + body for one event. Pure, so every message is unit-tested. Reads ONLY the fields declared in the payload type above -- the privacy rule.
parseDisabledEvents()	parseDisabledEvents(raw: string | undefined): Set<string>
ubDateKey()	ubDateKey(date: Date = new Date()): string

shared/orders.ts (36 мөр, 3 функц)

Storefront (Profile), admin панель (захиалгын жагсаалт, самбар), сервер (имэйл, самбарын тоо) хуваалцдаг захиалгын мөнгөний төлөвийн туслахууд. Аудит 2026-09-09 (R2 + архитектурын өр #2): `paymentStatus` мөнгө АВСАН ("paid") эсвэл БУЦААСАН ("refunded") эсэхийг бүртгэнэ; борлуулалт хүчинтэй эсэх талаар юу ч хэлэхгүй. Өөрийн нэр хэрэгтэй цорын ганц хослол "харилцагчийн мөнгө бидэнд, захиалга үхсэн": QPay захиалга webhook үед pending/confirmed хэвээр "paid" болно — яг цуцлагдаж болох цонх (харилцагч orders.cancel, агу

Функц	Юу хийдэг
isRefundOwed()	isRefundOwed(order: OrderMoneyState): boolean
isRefundable()	isRefundable(order: OrderMoneyState): boolean
paymentBadgeFor()	paymentBadgeFor(order: OrderMoneyState): PaymentBadge

shared/price-campaign.ts (67 мөр, 3 функц)

Бүх барааны нийтийн хямдрал (2026-09-29, docs/SITEWIDE-SALE-PLAN.md). Том-ийн шийдвэр: бүх бараа (бэлгийн карт хасагдана — тэр нь мөнгө); аль хэдийн хямдралтай (хуучин үнэтэй) бараа ХЭВЭЭР; купон, гишүүнчлэл дээр нь нэмэгдэнэ; касс, гар захиалгад ч хэрэглэгдэнэ; үнэ 100₮ хүртэл энгийнээр бөөрөнхийлнө; зөвхөн admin асааж/унтрааж/засна. DB-ийн үнэ хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй — сервер үнэ уншдаг газар бүрт `priceMnt`-ийг хямдарсан үнээр, `compareAtPriceMnt`-ийг анхны үнээр СОЛЬЖ буцаана. Клиентийн зураастай үнэ ба "-X%" нь

Функц	Юу хийдэг
isCampaignLive()	isCampaignLive(campaign: PriceCampaignWindow | null | undefined, now: Date = new Date()): boolean
campaignPriceFor()	Нэг мөрийн хямдарсан үнэ. Хөндөхгүй тохиолдол: бэлгийн карт, аль хэдийн хямдралтай (compareAt > price), үнэ 0, хувь буруу. Бөөрөнхийлсний дараа анхны үнээс ИХ, 0-ээс БАГА болохгүй; бөөрөнхийлөлт үнийг 0 болговол бөөрөнхийлөхгүй.
applyCampaignToRows()	applyCampaignToRows<T extends { priceMnt: number; compareAtPriceMnt?: number | null; kind?: string | null }>(

shared/process-timeline.ts (129 мөр, 3 функц)

Захиалгын timeline-ийн ЦЭВЭР нэгтгэгч (2026-10-05, /admin → Процесс). Нэг захиалгын түүх 5 эх сурвалжаас бүрддэг: order_events (алхам бүр, актортой), stock_movements (нөөц хасалт/буцаалт), payment_attempts (төлбөрийн оролдлого), notification_outbox (ажилтанд очсон push), admin_audit_logs (ажилтны үйлдэл). Сервер тус бүрийг тусдаа query-гээр уншаад энд нэг дараалал болгоно; клиент ижил функцээр эрэмбэ/дугаарыг баталгаажуулж чадна. DB-гүй тул unit тестэд шууд. Эрэмбэ: createdAt өсөхөөр. `timestamp` нь секундын нарийв

Функц	Юу хийдэг
mergeTimeline()	mergeTimeline(sources: TimelineEntry[][]): TimelineEntry[]
stageLabel()	stageLabel = (status: string) => PROCESS_STAGE_LABELS[status as ProcessStage] ?? status;
summarizeOrderEvent()	summarizeOrderEvent(kind: string, payload: Record<string, unknown> | null, fromStatus: string | null, toStatus: string | null): string

shared/product-i18n.ts (491 мөр, 1 функц)

Product descriptions in English and Japanese (2026-09-12, Tom: "937 baraanii mongol tailbaruud angli bas yponoor orchuulagdhgui baina"). These live in the database, so the UI dictionary cannot reach them. What makes them translatable without a translation service is that they were generated, not written: all 937 published descriptions are built from only 241 distinct sentences, and 170 of those are one template with a product-type word swapped in. Measured on the live catalogue: 937 products · 2,809 sentences · 241

Функц	Юу хийдэг
translateProductText()	Translate a product description (or any catalogue prose) sentence by sentence. Anything the dictionary does not know is returned untouched.

shared/product-name.ts (36 мөр, 3 функц)

Барааны харагдах нэр (2026-09-20, Tom: "бүх барааг монгол хэл дээрх нэр рүү шилжүүл, бүгд data driven"). Бараа хоёр нэртэй: латин `name` (POS-ийн баркод бүртгэл, захиалга, eBarimt, Smart Software — гадаад системүүд үүгээр таньдаг тул ХЭЗЭЭ Ч солигдохгүй) ба монгол `nameMn` (AI-аар нэг удаа үүсгэж, admin засна). Storefront дээр аль нь үндсэн, аль нь дэд мөр болохыг `catalog-name-display` store setting шийднэ (mn | latin) — код биш. Монгол нэргүй барааnd латин л харагдана; en/ja хэл сонгосон зочинд үргэлж латин үндсэ

Функц	Юу хийдэг
parseNameDisplayMode()	parseNameDisplayMode(value: string | null | undefined): ProductNameDisplayMode
productDisplayName()	productDisplayName(product: NamedProduct, locale: string, mode: ProductNameDisplayMode): ProductDisplayName
productPrimaryName()	productPrimaryName = (product: NamedProduct, locale: string, mode: ProductNameDisplayMode): string =>

shared/product-tagging.ts (277 мөр, 2 функц)

Preference Profile v2 (2026-09-01) — дүрэмд суурилсан, ML-гүй keyword tagging. Санаатайгаар machine learning БИШ: амьд каталогийг бодитоор уншихад 937-оос ердөө 4 бараа personalization tag-тай, 82% нь ерөнхий, ялгарахгүй shortDescription-тэй (ж. "S-Select брэндийн Японы жинхэнэ бүтээгдэхүүн"). Тиймээс энэ голдуу барааны НЭР-тэй (тэнд "cream"/"shampoo"/"uv" мэт англи/брэнд маягийн token түгээмэл), дараа нь тайлбарын тексттэй тулгаж, шампунь арьсны асуудлаар (эсрэгээр) буруу tag хийгдэхгүйн тулд хэд хэдэн талбарыг са

Функц	Юу хийдэг
suggestProductType()	Барааны төрөл — НЭРНЭЭС л (тайлбар загварчилсан). Дараалал чухал: илүү тодорхой үг эхэлж ("cleansing oil" нь тос биш цэвэрлэгч; "hand cream" нь крем биш гарын арчилгаа; "body lotion" нь тонер биш).
suggestTagsForProduct()	suggestTagsForProduct(input: TaggableProductInput): SuggestedTags

shared/product-types.ts (52 мөр, 1 функц)

Барааны төрөл (2026-09-20, migration 0090 `products.productType`). Ангилал ("Арьс арчилгаа") нь 445 барааг нэг хайрцагт хийдэг — санал болголт 8 маск санал болгож, хайлт "цэвэрлэгч" гэдгийг ойлгодоггүй байв. Төрөл нь routine-ий алхмын түвшин: цэвэрлэгч → тонер → серум → крем → нарны. Санал болголтын хөдөлгүүр төрөл тус бүрээс дээд тал нь 2 (reco-max-per-product-type) авч, хайлтын индекс төрлийн нэрийг concept болгож индекслэнэ. Утга нь scripts/auto-tag-products.ts-ийн дүрмээр эсвэл admin-аас тавигдана.

Функц	Юу хийдэг
productTypeLabel()	productTypeLabel = (value: string | null | undefined): string | null =>

shared/push-endpoint.ts (26 мөр, 1 функц)

Web Push endpoint allowlist (2026-10-01, security audit D4). The server POSTs to whatever endpoint a browser registered, so accepting any https host makes `push.subscribe` a blind-SSRF primitive (and a way to hang the order-status pipeline). Real browsers only ever hand out their vendor's push service, so we accept exactly those -- the strongest check available without DNS.

Функц	Юу хийдэг
isAllowedPushEndpoint()	isAllowedPushEndpoint(endpoint: string): boolean

shared/recently-viewed.ts (16 мөр, 3 функц)

Keep recent browsing on the device only; no customer identity or activity is sent to the server.

Функц	Юу хийдэг
rememberRecentlyViewed()	rememberRecentlyViewed(ids: number[], productId: number, limit = 6)
resolveRecentlyViewed()	resolveRecentlyViewed<T extends RecentProduct>(products: T[], ids: number[])
countUnavailableRecentlyViewed()	countUnavailableRecentlyViewed<T extends RecentProduct>(products: T[], ids: number[])

shared/scan-session.ts (71 мөр, 5 функц)

The state of one barcode-scanning session (2026-09-11): receiving goods, counting a shelf, or checking a transfer that arrived. Pure, so it is unit-tested without a browser (server/scan-session.test.ts) and so the client can mirror it to localStorage and the server with no surprises. Each scan adds 1 to that code's line. Lines are keyed by the NORMALISED scanned code, not by variant, because an unknown code (a product the catalogue does not have yet) must still be counted -- the person scanning a delivery cannot st

Функц	Юу хийдэг
emptyScanState()	emptyScanState = (): ScanState => ({ lines: [], lastCode: null });
scanReducer()	scanReducer(state: ScanState, action: ScanAction): ScanState
sortedLines()	sortedLines = (state: ScanState) => [...state.lines].sort((a, b) => b.touchedAt - a.touchedAt);
totalPieces()	totalPieces = (state: ScanState) => state.lines.reduce((sum, line) => sum + line.quantity, 0);
toSaveLines()	toSaveLines = (state: ScanState) => state.lines.map(line => ({ code: line.code, quantity: line.quantity }));

shared/search-synonyms.ts (515 мөр, 9 функц)

Каталогийн хоёр хэлний хайлтын үгсийн сан (2026-09-12). ШИЙДЭЖ БУЙ АСУУДАЛ, таамаглаагүй, амьд каталог дээр хэмжсэн: - 937 нийтлэгдсэн барааны нэр бүгд цэвэр латин ("BA-YU Horse Oil Non-Silicone Shampoo"). Кирилл тэмдэгт агуулсан нь тэг. - Бараа бүрийн монгол текст нэг томьёолсон өгүүлбэр "<brand> брэндийн Японы жинхэнэ <type>." — тиймээс бараа монголоор яг НЭГ үгээр л олддог, 220-д нь (23%) тэр үг нь утгагүй " бүтээгдэхүүн". "S-SELECT White Clay Foam cleanser"- ийг ямар ч монгол үгээр олох боломжгүй байв. - Худалда

Функц	Юу хийдэг
latinVariants()	latinVariants(cyrillic: string): string[]
collapseDoubles()	Collapses doubled letters: "morinii" -> "morini". Romanised Mongolian has no agreed spelling for long vowels, so the same word arrives as "morini", " morinii" or "moriniy" depending on the typist.
normaliseSearchText()	Folds the spelling differences a shopper cannot be expected to get right. Only collapses pairs that are genuinely interchangeable in Mongolian transliterations of borrowed words
buildSynonymDictionary()	buildSynonymDictionary(groups: readonly (readonly string[])[]): SynonymDictionary
expandQueryGroups()	expandQueryGroups = (rawQuery: string): string[][] => defaultSynonymDictionary.expandQueryGroups(rawQuery);
expandQueryConcepts()	expandQueryConcepts = (rawQuery: string): QueryConcept[] => defaultSynonymDictionary.expandQueryConcepts(rawQuery);
expandQuery()	expandQuery = (rawQuery: string): string[] => defaultSynonymDictionary.expandQuery(rawQuery);
conceptIdsForText()	conceptIdsForText = (text: string): string[] => defaultSynonymDictionary.conceptIdsForText(text);
hasKnownSynonym()	hasKnownSynonym = (rawQuery: string): boolean => defaultSynonymDictionary.hasKnownSynonym(rawQuery);

shared/site-documents.i18n.ts (183 мөр, 0 функц)

Хуулийн гурван хуудасны англи, япон хувилбар (2026-09-14). Монголын shared/site-documents.ts-тэй ижил үүрэг: admin-ийн хадгалсан мөр дарж бичдэг FALLBACK. /admin -> Баримт бичиг одоо хэл солих товчтой (Монгол / English / [япон]), хэл бүрд нэг site_documents мөр хадгална; мөргүй хэл доорх текстийг зурна. Эдгээр нь 2026-09-14-ний байдлаарх монгол fallback-ийн орчуулга — судалсан текст, иш татсан хууль, тоо бүр хэвээр, юу ч нэмээгүй. Үг бүрийн хуудасны орчуулагчаар (shared/i18n.ts) явахгүй: нууцлалын бодлого бол баримт,

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

shared/site-documents.ts (169 мөр, 4 функц)

Хуулийн гурван хуудас (/privacy, /terms, /returns) — 2026-09-12, "100% admin- засварлагдах storefront" pass. Одоог хүртэл эдгээр client/src/pages/Legal.tsx доторх `documents` literal-д байсан тул буцаалтын бодлогын нэг өгүүлбэр солих (Том-ийн хийдэг бодит бизнесийн шийдвэр, кодын шийдвэр биш) кодын deploy шаарддаг байв. Одоо `site_documents` хүснэгтэд, /admin -> "Баримт бичиг" дээр нийтлэлийн ашигладаг ижил TinyMCE editor-оор засварлагдана. Энэ файл shared/site-text.ts-ийн fallbackValue-тэй яг ижил FALLBACK: одооги

Функц	Юу хийдэг
getSiteDocumentFallback()	getSiteDocumentFallback = (key: SiteDocumentKey) =>
isSiteDocumentKey()	isSiteDocumentKey = (value: string): value is SiteDocumentKey =>
documentSectionsToHtml()	The editorial [heading, paragraph] structure rendered as the HTML the admin editor will then own. Only <h2> and <p> -- both inside the sanitizer's allowlist (server/_core/sanitizeHtml.ts)
getSiteDocumentFallbackFor()	getSiteDocumentFallbackFor = (key: SiteDocumentKey, locale: SiteDocumentLocale) =>

shared/site-media.ts (192 мөр, 1 функц)

Функц	Юу хийдэг
getSiteMediaSlot()	getSiteMediaSlot = (key: SiteMediaSlotKey) =>

shared/site-text.ts (1343 мөр, 1 функц)

Admin-ээр засварлагдах нүүрний текст, site-media.ts-ийн зургийн slot-ын текстийн аналог. Том (2026-08-31, CategoryMasonry v7 anchor-scrim засвартай хамт) нүүрний "холбоотой текст"-ийг /admin-д Content & Media-ийн хажууд засварлагдах болгохыг хүссэн бөгөөд хамрах хүрээ зөвхөн CategoryMasonry биш нүүр бүхэлдээ (Home.tsx ба түүний зурдаг client/src/components/home/*.tsx хэсэг бүр) гэдгийг баталсан. site-media.ts-тэй ижил хэлбэр, ижил дүрэм: - `key` нь site_text хүснэгтэд хадгалагдах тогтвортой slotKey (varchar(80), en

Функц	Юу хийдэг
getSiteTextSlot()	getSiteTextSlot = (key: SiteTextSlotKey) =>

shared/slugify.ts (14 мөр, 1 функц)

Функц	Юу хийдэг
slugify()	2026-09-07: үүнээс өмнө сервер талын slug үүсгэлт хаана ч байсангүй (slug-тай байгаа бүх entity — бараа, нийтлэл, routine — client-ээс аль хэдийн тооцсон slug авдаг, бичсэн эсвэл client талд авто бөглөгдсөн;

shared/stock-alerts.ts (37 мөр, 1 функц)

Нөөцийн өөрчлөлт хэзээ утасны push хүртэх вэ (2026-09-11, Phase 5). Зөвхөн ДООШ огтлолт мэдэгдэнэ: тавиур босгоосоо дээрээс босгод-эсвэл-доор ("бага") болох мөч, эсвэл ямар нэгээс юу ч үгүй ("дууссан") болох мөч. Бага хэвээр байх, аль хэдийн бага байхад улам буурах шинэ юу ч хэлэхгүй — нөөц босгоос дээш буцмагц дараагийн бууралт дахин мэдэгдэнэ, reset хийх төлөвгүй. Зөвхөн босго тавьсан байршил мэдэгдэнэ: дэлгүүрүүдийн тоо Smart POS синк хийгдтэл амьд биш тул тэдний тухай мэдэгдэл шуугиан.

Функц	Юу хийдэг
classifyStockCrossing()	classifyStockCrossing(before: number, after: number, threshold: number | null): StockAlertLevel | null

shared/stock-movements.ts (25 мөр, 1 функц)

Нөөцийн ledger-ийн хөдөлгөөний төрлийн монгол шошго (2026-09-11, drizzle/schema.ts- ийн stockMovements). Admin түүхийн жагсаалт, дараагийн ямар ч export ижил зүйл хэлэхийн тулд хуваалцсан.

Функц	Юу хийдэг
stockMovementLabel()	stockMovementLabel = (type: string) => STOCK_MOVEMENT_LABELS[type] ?? type;

shared/store-settings.ts (732 мөр, 6 функц)

"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase A): the registry behind the new store_settings table (drizzle/schema.ts) -- business-rule values that were previously hardcoded TypeScript (a constant or an inline template-literal string) and required a code deploy to change. Same pattern as shared/site-text.ts's slot registry: `key` is a stable settingKey (varchar, not an enum -- no migration needed for more settings later), `fallbackValue` is the CURRENT real value already live in code (copied verbatim from

Функц	Юу хийдэг
fillTemplate()	Fills a template's declared tokens. Anything not in `values` is left exactly as typed -- a template that somehow carries an unknown token is printed literally rather than silently blanked, which makes the mistake visible instead of producing a...
tokensIn()	tokensIn = (template: string): string[] => template.match(/\{[^}\s]+\}/g) ?? [];
getStoreSettingSlot()	getStoreSettingSlot = (key: StoreSettingKey) =>
getStoreSettingFormat()	getStoreSettingFormat(key: StoreSettingKey): StoreSettingFormat | null
checkStoreSettingFormat()	The one place a settingValue is checked against its slot's declared format. Called client-side before the round trip and again in the mutation, exactly like validateIntegrationSettings in shared/integrations.ts. Only WRITES are checked.
storeSettingStatus()	storeSettingStatus(key: StoreSettingKey, saved: string | null | undefined, draft?: string): StoreSettingStatus

shared/theme-resolver.ts (107 мөр, 6 функц)

Тухайн өдөр storefront ямар загвартай байхыг шийднэ (2026-10-05). ЦЭВЭР функцүүд — `Date.now()` дуудахгүй, огноо нь УБ-ийн "YYYY-MM-DD" (`ubDateKey()`); тиймээс scheduler-ийн 15 минутын тикээс үл хамааран шөнө дундын шилжилт уншилт дээр яг болно, unit тестэд шууд. Дараалал: (1) admin-ий гараар тавьсан override цонх → (2) асаалттай баярын цонх (priority их нь) → (3) суурь загвар. Баяр зөвхөн өөрийн заасан токен/тохиргоог дарна (`mergeLook`).

Функц	Юу хийдэг
addDays()	addDays = (key: string, days: number) => fromUtc(toUtc(key) + days * DAY_MS);
isDateKey()	isDateKey = (value: unknown): value is string => typeof value === "string" && /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(value) && fromUtc(toUtc(value)) === value;
holidayOccurrence()	holidayOccurrence(def: HolidayDefinition, year: number): { start: string; end: string } | null
holidayWindow()	holidayWindow(def: HolidayDefinition, year: number, settings?: HolidaySettings): { start: string; end: string } | null
activeHoliday()	Тухайн өдөр идэвхтэй баяр (цонх нь жилийн заагийг давж болно — Шинэ жил 12/18-аас). `settingsByKey`-д `enabled: true` гэсэн баяр л тооцогдоно (анхдагчаар бүгд унтраалттай — admin Брэнд студиэс асаана).
nextHoliday()	nextHoliday(dateKey: string, settingsByKey: Record<string, HolidaySettings | undefined>, defs: readonly HolidayDefinition[] = HOLIDAYS): ActiveHoliday | null

shared/theme-tokens.ts (165 мөр, 3 функц)

Storefront-ийн өнгө/хэлбэрийн токенууд — Брэнд студийн НЭГ эх сурвалж (2026-10-05). Нэрс нь `client/src/index.css`-ийн одоогийн CSS хувьсагчтай ЯГ ижил (`--primary`, `--ck-ink` ...) тул index.css-ийн бүх дүрэм, Tailwind-ийн `@theme inline` хэвээр ажиллана: сервер (`server/_core/themeCss.ts`) зөвхөн эдгээрийн УТГЫГ `<style id="brand-tokens">`-оор дарна. `BASE_THEME` нь index.css-ийн өнөөгийн утгуудтай тэнцүү байх ёстой — `server/theme-tokens-css.test.ts` хоёуланг нь тулгана (нэгийг нь өөрчилбөл нөгөөг нь). Формат: hex

Функц	Юу хийдэг
normalizeHex()	normalizeHex(value: unknown): string | null

Функц	Юу хийдэг
sanitizeLookPatch()	sanitizeLookPatch(patch: unknown): Partial<{ light: Partial<ThemeTokens>; dark: Partial<DarkThemeTokens>; radius: RadiusPreset; productAspect: ProductAspect; fontBody: Fon...
mergeLook()	Хэсэгчилсэн (DB/импорт) утгыг суурьтай нийлүүлнэ: буруу/үл мэдэх түлхүүрийг хаяж, байхгүйг суурийнхаар нөхнө. Үр дүн үргэлж бүрэн, CSS-д аюулгүй.

shared/transfer-reconcile.ts (51 мөр, 1 функц)

Агуулахын илгээсэн ба дэлгүүрийн ирэхэд сканнердсаныг харьцуулах (2026-09-11, Phase 4). Цэвэр функц, тиймээс дэлгүүрийн preview ба серверийн баталгаажуулалт яг ижил дүрэм ашиглана — сервер дахин тооцоолж client-ийн хувилбарт хэзээ ч итгэхгүй.

Функц	Юу хийдэг
reconcileTransfer()	reconcileTransfer(lines: ReconcileInput[])

shared/transliterate.ts (95 мөр, 4 функц)

Латин → кирилл галиг (2026-09-20, хайлт v3). Барааны нэр 979/984 латин ("Cocochi Essence Cream"), худалдан авагч кириллээр ("кокочи крем") бичдэг. Хуучин арга нь зөвхөн толины МОНГОЛ үгсийг латин болгож (shared/search-synonyms.ts latinVariants) query-г өргөтгөдөг байсан тул толинд байхгүй үг — брэнд, барааны нэрийн өвөрмөц үг — кириллээр огт олдохгүй байв. Энэ модуль эсрэг чиглэлийг өгнө: индекс барих үед барааны латин нэр/брэндийг 1–2 кирилл хувилбараар индекслэнэ ("cocochi" → "кокочи", "asmy" → "асмй"/"асми"), дэ

Функц	Юу хийдэг
isCyrillicText()	isCyrillicText = (value: string) => /[а-яёөү]/i.test(value);
isLatinText()	isLatinText = (value: string) => /[a-z]/i.test(value);
toCyrillicVariants()	Нэг латин үгийг кирилл хувилбарууд болгоно (1–2, давхардалгүй, жижиг үсгээр). Латин үсэггүй (аль хэдийн кирилл, эсвэл тоо) оролтод хоосон массив.
toCyrillicWords()	Хэд хэдэн үгтэй текстийг үг бүрээр галиглаж, хувилбар бүрийг тусад нь өгнө (индексийн талбарт орох зайгаар тусгаарлагдсан үгсийн жагсаалт).

shared/types.ts (8 мөр, 0 функц)

Нэгдсэн төрлийн export Хуваалцсан төрлүүдийг энэ нэг цэгээс import хийнэ.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

shared/upload-tips.ts (84 мөр, 0 функц)

Зураг оруулах товчны хажууд харагдах зөвлөмж (2026-09-21, Tom: "zurag oruulah upload hiihed tips zaawar iig bas martalgui nemeerei"). Хэлбэр бүр нь сайт дээр ЯГ тэр зураг хэрхэн зурагддагаас (CSS-ийн aspect-ratio) авсан бодит утга — таамаг биш: бараа — /shop карт 1:1, барааны хуудас 4:5 hero — `.hero-rail-slide img { aspect-ratio: 1 }` нийтлэл — жагсаалт 4:3, нийтлэлийн хуудас 16:9 урамшуулал — попап 4:5 Хэлбэр өөрчлөгдвөл client/src/lib/prepareImageUpload.ts-ийн *_SHAPE-ийг хамт засна (тэд ижил тоогоор тайрагдах с

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

17. Өгөгдлийн сан

MySQL 8 (Oracle HeatWave, Токио). Нийт 76 хүснэгт, 106 migration файл. Схемийн тодорхойлолт нь drizzle/schema.ts дотор TypeScript-ээр бичигдсэн тул хүснэгтийн бүтэц ба кодын төрөл хоёр хэзээ ч зөрөхгүй.

17.1 Хүснэгтүүд

admin_audit_logs	branch_stock	branches	brand_aliases
campaign_send_claims	cart_items	carts	discount_code_redemptions
discount_codes	email_verification_tokens	external_refs	face_attempts
face_challenges	face_enrollments	face_handoff_requests	featured_brands
gift_cards	integration_configs	integration_sync_state	job_applications
job_postings	job_runs	login_attempts	loyalty_tiers
marketing_spend	media_library	notification_outbox	order_events
order_items	orders	password_reset_tokens	payment_attempts
phone_verification_sessions	post_categories	post_category_links	post_tag_links
post_tags	posts	price_campaigns	product_categories
product_question_answers	product_questions	product_review_likes	product_review_replies
product_reviews	product_variants	products	push_subscriptions
rate_limit_buckets	routine_steps	routines	scheduled_job_runs
search_queries	search_synonyms	session_revocations	site_documents
site_layouts	site_media	site_promotions	site_text
site_theme_versions	site_themes	staff_invitations	stock_count_lines
stock_counts	stock_movements	stock_receipt_lines	stock_receipts
stock_transfer_lines	stock_transfers	store_credit_ledger	store_settings
user_addresses	users	visitor_sessions	wishlist_items

17.2 Migration ажиллуулах

⚠ Энэ төсөлд migration нь АВТОМАТААР ажилладаггүй. Deploy хийхэд зөвхөн код зөөгдөнө. Шинэ .sql файл бүрийг ГАРААР, production ба staging хоёуланд нь ажиллуулна — эс бөгөөс staging чимээгүйхэн 500 алдаа өгнө.

```
pnpm exec tsx scripts/db-apply-migration.ts drizzle/00NN_name.sql
pnpm exec tsx scripts/db-apply-migration.ts drizzle/00NN_name.sql --staging
```

18. Орчны хувьсагчид

Сервер .env файлаас тохиргоогоо уншина. Эх кодод олдсон бүх хувьсагч (70) доор жагсаав. Энэ файлыг ХЭЗЭЭ Ч git рүү оруулахгүй.

ADMIN_FACE_GATE_ENABLED	ADMIN_FACE_LIVENESS_ENFORCED	ALLOW_PROD_TESTS
ANTHROPIC_API_KEY	BACKUP_BUCKET	BACKUP_KEEP_DAYS
BREVO_API_KEY	BREVO_SENDER_EMAIL	BREVO_SENDER_NAME
BREVO_SMS_SENDER	CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID	CLOUDFLARE_ZONE_ID
COMMERCE_INTEGRATION_TESTS	DATABASE_ADMIN_URL	DATABASE_CA_CERT

DATABASE_CA_CERT_PATH	DATABASE_URL	DB_POOL_SIZE
DB_WATCHDOG	FACEBOOK_APP_ID	FACEBOOK_APP_SECRET
GUEST_CHECKOUT_OTP	HERO_SHELL	HONEYBADGER_API_KEY
HONEYBADGER_PERSONAL_AUTH_TOKEN	INTEGRATIONS_ENCRYPTION_KEY	JWT_SECRET
LOG_REQUESTS	LOG_SQL	MIGRATION_CHECK
MODERATION_API_URL	MODERATION_MODEL	MODERATION_MODEL_DIR
NODE_APP_INSTANCE	NODE_ENV	NOTIFICATIONS_DISPATCH
NOTIFICATIONS_SUPPRESS	OWNER_EMAIL	PORT
PUBLIC_BASE_URL	QPAY_ENVIRONMENT	QPAY_INVOICE_CODE
QPAY_PASSWORD	QPAY_USERNAME	RUN_AUTH_INTEGRATION_TESTS
RUN_BACKGROUND_JOBS	RUN_MEDIA_INTEGRATION_TESTS	RUN_MODEL_TESTS
S3_ACCESS_KEY_ID	S3_BUCKET	S3_ENDPOINT
S3_PRIVATE_BUCKET	S3_PUBLIC_BASE_URL	S3_REGION
S3_SECRET_ACCESS_KEY	SEARCH_ENGINE	SITE_HOST
SMS_CAMPAIGNS_ENABLED	SOURCE_S3_ACCESS_KEY_ID	SOURCE_S3_BUCKET
SOURCE_S3_ENDPOINT	SOURCE_S3_REGION	SOURCE_S3_SECRET_ACCESS_KEY
VAPID_PRIVATE_KEY	VAPID_PUBLIC_KEY	VAPID_SUBJECT
VERIFY_MN_API_KEY	VERIFY_MN_SKIP_LIVE_CHECK	VITEST
VITEST_DATABASE_URL		

⚠ Заавал шаардлагатай: DATABASE_URL, JWT_SECRET, S3_* (зургийн сан), INTEGRATIONS_ENCRYPTION_KEY. Бусад нь байхгүй бол тухайн боломж чимээгүй унтарна — ганц үл хамаарах зүйл нь VERIFY_MN_API_KEY бөгөөд дуудагдмагц шууд алдаа шиднэ.

19. Deploy, нөөцлөлт, мониторинг

19.1 Deploy

Deploy нь хөгжүүлэгчийн Windows компьютерээс ажилладаг PowerShell скриптээр хийгддэг. Сервер өөрөө код бүтээдэггүй (санах ой хүрэлцэхгүй) — бүтээгдсэн файлууд шахагдаж, ssh-ээр хуулагдаж, pm2 процесс дахин асна.

```
.\scripts\oci\deploy.ps1 # production
.\scripts\oci\deploy.ps1 -Staging # туршилтын орчин
```

Алхам	Юу болдог
1	Локал компьютер дээр pnpm build ажиллана
2	dist/ болон хамаарлын файлууд архивлагдана
3	ssh-ээр сервер рүү хуулагдана
4	Хамаарал өөрчлөгдсөн бол л pnpm install ажиллана
5	pm2 процесс дахин асч, эрүүл мэндийн шалгалт хийгдэнэ
6	Нийтийн хаягаар дахин шалгана (18 удаа, 5 секунд тутамд)

⚠ deploy.ps1 нь PowerShell дээр 7 гэсэн exit code өгдөг нь ердийн stderr шуугиан. Эрүүл мэндийн шалгалт 200 буцаасан бол deploy АМЖИЛТТАЙ болсон.

19.2 Нөөцлөлт

Давхарга	Юу, хаана	Хугацаа
HeatWave автомат	Өгөгдлийн сангийн өөрийн snapshot (ижил Oracle дансанд)	7 хоног
Серверийн cron	Шифрлэгдсэн dump → хаалттай Cloudflare R2 сав	30 хоног
Лаптопын task	Локал .zip хуулбар	14 хувилбар
Зураг (R2)	Тусдаа нөөц — энэ хувилбарт нэмэгдсэн	Долоо хоног тутам

Сэргээх: scripts/db-restore.ps1 нь анхдагчаар ТУСДАА «_restore_drill» нэртэй өгөгдлийн сан руу сэргээдэг тул бодит өгөгдлийг санамсаргүй дарж бичихгүй. Жинхэнэ сэргээлт хийх үед л -Force туг нэмнэ.

19.3 Мониторинг

Юу	Хэрхэн
Сайт амьд эсэх	GitHub Actions 10 минут тутам /health хаягийг шалгана; унавал утсанд мэдэгдэл
Серверийн алдаа	Honeybadger (түлхүүр тохируулсан үед)
Үйл ажиллагааны мэдэгдэл	ntfy — шинэ захиалга, төлбөр, цуцлал, нөөц бага
Хөтөлбөрийн эмзэг байдал	GitHub Dependabot + долоо хоног тутмын локал шалгалт

20. Тест

Кодыг өөрчлөхийн өмнө болон дараа дараах шалгалтуудыг ажиллуулна. Эдгээр нь бодит өгөгдлийн сан, бодит хөтөч ашигладаг тул «ногоон» гэдэг нь жинхэнэ утгатай.

```
pnpm check # TypeScript төрлийн шалгалт (2 удаа: апп + тест)
pnpm lint # ESLint
pnpm exec vitest run --no-file-parallelism # 1094 тест
pnpm build # бүтээх (exit code-ийг ШУУД шалга)
pnpm e2e # 192 Playwright тест, компьютер + утас
```

Playwright файл	Юуг шалгадаг
admin-contrast.spec.ts	Админы бүх текст хүртээмжийн контрастыг хангах
admin-delete-order.spec.ts	Цуцлагдсан захиалгыг устгах
admin-image-upload.spec.ts	—
admin-process.spec.ts	—
admin-search.spec.ts	Синоним нэмэхэд хайлт шууд өөрчлөгдөх
admin.spec.ts	Эрхийн хаалт, бүтээгдэхүүн үүсгэх/устгах, эрх солих
brand-fonts.spec.ts	—
brand-logo.spec.ts	Лого бодитоор ачаалагдах, админаас солигдох
brand-studio.spec.ts	—
careers.spec.ts	—
cart.spec.ts	Сагсанд нэмэх, тоо өөрчлөх, checkout руу орох
checkout.spec.ts	—
confirm-dialog.spec.ts	—
css-layers.spec.ts	CSS давхаргын дүрэм (utility класс reset-ээс давамгайлах)
face-gate.spec.ts	—
face-handoff.spec.ts	Камергүй компьютерт утсаар нэвтрэх QR
forgot-password.spec.ts	—
header-cart.spec.ts	—
hero-shell.spec.ts	—
legal-pages.spec.ts	—
login.spec.ts	—
not-found.spec.ts	—
orders.spec.ts	—
post-detail.spec.ts	—
product-variants.spec.ts	Хувилбартай бараа: үнэ солигдож зөв хувилбар сагсанд орох
profile-body.spec.ts	Арьсны асуулгын биеийн алхам хадгалагдах
push-optin.spec.ts	Мэдэгдэл авах зөвшөөрлийн гарц
pwa-install.spec.ts	Апп болгон суулгах урсгал (Android, iPhone, компьютер)
review-photo.spec.ts	—
routine.spec.ts	—
search.spec.ts	Кирилл/латин, буруу бичсэн үг, брэндийн мөр
seo.spec.ts	—
shop-navigation.spec.ts	Каталог, хайлт/шүүлтүүр/хуудаслалт хаягт хадгалагдах
storefront-contrast.spec.ts	—
storefront.spec.ts	Нүүр хуудас, skip link, харанхуй горим, күүкийн самбар, хэл солих

21. Хэзээ ч зөрчиж болохгүй дүрмүүд

Дараах дүрэм бүр бодит алдаанаас гарсан. Кодод өөрчлөлт оруулах хүн бүр эдгээрийг мэдэх ёстой — тус бүр нь нэгэнт тохиолдсон, дахин тохиолдож болзошгүй асуудал.

Хамрах хүрээ	Дүрэм
Өгөгдлийн сан	Төлөв солих UPDATE бүр хуучин төлөвийг нөхцөлдөө бич, өөрчлөгдсөн мөрийн тоог шалга. Үүнгүйгээс болж нэг сагснаас хоёр захиалга үүсч байсан.
Өгөгдлийн сан	Нөөцийг шууд бичихгүй — зөвхөн нөөцийн бүртгэлийн функцээр (applyBranchStockDelta / setBranchStockAbsolute / recordStockMovement).
Өгөгдлийн сан	Захиалга үүсгэдэг шинэ зам бүр давхардлаас хамгаалах дугаар (clientRequestId) авна.
Өгөгдлийн сан	Хуудаслалттай query бүрт тогтвортой эцсийн эрэмбэ (id) нэм — эс бөгөөс нэг бараа хоёр хуудсанд гарч, өөр нэг нь огт гарахгүй.
Өгөгдлийн сан	Хугацааны талбар секундын нарийвчлалтай: нэг секундэд үүссэн хоёр мөр эрэмбэд ТЭНЦЭНЭ.
Аюулгүй байдал	Клиент рүү очих алдааны мессеж нь хэрэглэгчид зориулсан монгол өгүүлбэр л байх — драйверын алдаа дамжуулахгүй.
Аюулгүй байдал	Шинэ админ API бичихдээ эрхийн builder ашигла (adminProcedure гэх мэт) — энгийн protectedProcedure ашиглавал царайны баталгаа шалгагдахгүй.
Аюулгүй байдал	Гадагш чиглэсэн бүх сүлжээний дуудлагад хугацааны хязгаар (timeout) тавь.
Аюулгүй байдал	Мэдэгдэлд харилцагчийн нэр, утас, хаягийг хэзээ ч бичихгүй (мэдэгдлийн суваг нээлттэй).
Интерфейс	index.html дотор inline script бичихгүй (CSP хориглоно).
Интерфейс	form дотор form бичихгүй — HTML зөвшөөрдөггүй, дотоод товч гадаад маягтад харьяалагдана.
Интерфейс	Хэрэглэгчийн эрх/профайлд бичдэг шинэ зам session кэшийг цэвэрлэнэ — эс бөгөөс 5 секунд хуучин утга харагдана.
Тест	E2E-г хэсэгчлэн ажиллуулсныг «ногоон» гэж тооцохгүй — бүтнээр нэг удаад ажиллуул.
Тест	Тест бодит production өгөгдөл дээр бичих бол заавал хуулбар аваад буцааж сэргээ.
Тест	«Локал ногоон» нь «CI ногоон» гэсэн үг биш: CI цэвэр схем дээр migration-ийн гинжээр байгуулагддаг.
Deploy	Migration нь deploy-д АВТОМАТААР ордоггүй — production ба staging хоёуланд гараар ажиллуул.
Deploy	pnpm build-ийн exit code-ийг шууд шалга; pipe-аар дамжуулвал алдаа нуугдаж, E2E хуучин бүтээгдэхүүн дээр ажиллана.

22. Энэ баримтыг дахин үүсгэх

Код өөрчлөгдөхөд энэ гарын авлагын функц, API, тохиргооны жагсаалт хуучирна. Гараар засахын оронд үүсгэгч скриптийг дахин ажиллуулна — жагсаалт бүр эх кодоос шинээр уншигдана.

```
python docs/manual/extract.py # эх кодоос мэдээлэл цуглуулна
python docs/manual/build_pdf.py # энэ PDF-ийг дахин үүсгэнэ
```

— Баримт дуусав —